

L'analyste de données qui fait semblant de travailler

Le livre que votre patron ne devrait pas savoir qu'il existe

Andrea Bruno

Graphene Lab

2026

Une note sur l'outil derrière ce livre	12
Que sont AgentBridge et PowerBITool ?	12
Comment l'obtenir (c'est gratuit)	13
Bloqué ? De vraies personnes répondent en 24 heures — gratuitement	
Comment lire ce livre	15 ¹⁴
À propos des images de ce livre	15
1. Ce que fait vraiment un analyste de données	17
Le métier en une ligne	17
Une journée type	18
Les quatre cousins (et en quoi ils diffèrent)	18
Où travaille l'analyste	19
Une curiosité : le plus ancien des analystes	20
Essayez : voir un modèle en une phrase	20
Ce que vous garderez de ce chapitre	21
2. Bref historique : des compteurs aux analystes de données	22
Les premiers analystes : les compteurs	22
Compter les gens : le recensement	22
1662 : un homme trouve un motif dans les registres de décès	23
1801 : un Écossais rend les chiffres visibles	23
1858 : le graphique qui a sauvé des milliers de vies	23
1890 : la machine qui est devenue IBM	24
1979 : le tableur rentre à la maison	25
1989 : quelqu'un donne un nom au métier	25
Années 2010 : tout le monde a un tableau de bord	25
Maintenant : l'assistant qui le fait pour vous	25
Ce que vous garderez de ce chapitre	26
3. Penser en données	27
La règle d'or : par rapport à quoi ?	27
Le piège des impacts manquants	27
Les preuves plutôt que les opinions	28
Les KPI : les rares chiffres qui comptent	28
Des objectifs qui valent la peine : l'idée SMART	28

Le tableau de bord est un cockpit	29
Une curiosité : la fréquence de base	29
Ce que vous garderez de ce chapitre	29
4. Les statistiques sans la douleur	31
Les trois moyennes : moyenne, médiane, mode	31
La dispersion : les choses sont-elles stables ou dérégées ?	31
La courbe en cloche (et pourquoi elle apparaît partout)	32
Les valeurs aberrantes : le nombre bizarre	32
Le grand piège : corrélation n'est pas causalité	33
Une curiosité : le coefficient de corrélation	33
Ce que vous garderez de ce chapitre	33
5. L'esprit analytique : transformer les questions en chiffres	35
De « quelque chose ne va pas » à une vraie question	35
La méthode en quatre étapes	35
Les cinq pourquoi	36
Ne pas vouloir avaler l'océan	36
Méfiez-vous de la question sans réponse	36
Une curiosité : l'effet cobra	37
Un exemple déroulé, du début à la fin	37
Ce que vous garderez de ce chapitre	38
6. D'où viennent les données	39
Trois sortes de données	39
Les habitués : où se cache la donnée d'entreprise	39
Prendre la température : le profilage	40
Voir les colonnes clairement	42
Une curiosité : la « cinquième sorte » de donnée	42
Essayez :	43
Ce que vous garderez de ce chapitre	43
7. Les données sales et comment les nettoyer	45
Le désordre habituel	45
Nettoyer avec des colonnes calculées	45
Vérifier avant de se lancer	48
Traquer les vides	49

Une curiosité : le 80/20 du métier	50
Quand le nettoyage ne suffit jamais	50
Ce que vous garderez de ce chapitre	51
8. Modèles, tables et relations	52
Tables, lignes et clés	52
La relation : comment deux tables se parlent	52
Le câblage, en direct	53
Voir tout le câblage	55
Le schéma en étoile : la forme que vous voulez	55
Une table calculée : résumer à la volée	56
Une curiosité : le piège du plusieurs-à-plusieurs	56
Essayez :	57
Ce que vous garderez de ce chapitre	57
9. Poser des questions avec SQL et DAX	58
SQL : le langage des bases de données	58
DAX : le langage de Power BI	58
Compter et additionner	59
Classer et filtrer	60
Regrouper à travers une relation	61
Aller chercher une valeur liée	62
Encore quelques-unes, parce que c'est facile	63
Une curiosité : la réputation effrayante du DAX	64
Ce que vous garderez de ce chapitre	64
10. Tableurs, Excel et le mur qu'on finit par heurter	65
Pourquoi le tableur a gagné	65
Le tableau croisé dynamique : l'analyse en boîte	65
Le mur	65
Le tableur face au modèle	66
La même question, de deux façons	66
Une curiosité : le tableur qui a perdu un milliard	67
Quand rester, quand partir	68
Ce que vous garderez de ce chapitre	68
11. Les indicateurs qui comptent	69

Ce qui rend un indicateur digne d'être surveillé	69
Les indicateurs clés des ventes	69
Les indicateurs d'argent : marge et part	72
Encore quelques-uns, rapidement	74
Une curiosité : l'indicateur qui s'est retourné	75
Ce que vous garderez de ce chapitre	75
12. Quatre types d'analyse	77
1. Descriptive — que s'est-il passé ?	77
2. Diagnostique — pourquoi est-ce arrivé ?	78
3. Prédictif — que va-t-il se passer ?	80
4. Prescriptif — que devrions-nous faire ?	80
L'échelle en une image	81
Le classement : le coup préféré de l'analyste	81
Une curiosité : le mythe de la maturité analytique	83
Ce que vous garderez de ce chapitre	83
13. Connaître ses clients	84
Les questions sur les clients	84
Une mesure par client : le socle	84
Qui sont les meilleurs clients ?	85
Segmenter : découper les clients en groupes	86
Un vrai cadre : la méthode RFM	89
Trouver les clients à haute valeur	89
Encore quelques coupes	90
Une curiosité : l'attrition qu'on ne voit pas	91
Ce que vous garderez de ce chapitre	91
14. Tendances, temps et saisonnalité	92
Pourquoi le temps est spécial	92
Découper la date en morceaux exploitables	92
La vue d'une année sur l'autre	94
La tendance mensuelle	95
Filtrer une période	96
Trouver la période creuse	97
Les moyennes mobiles : lisser le bruit	98

Une curiosité : « l'effet janvier » qui n'existe pas	98
Le que vous garderez de ce chapitre	98
15. Tests, hasard et avoir raison	99
Le problème : le changement ou la chance ?	99
La notion d'échantillon	99
Le test A/B : l'expérience honnête	100
La signification : la différence est-elle réelle ?	100
Les deux façons de se tromper	100
Comparer deux groupes, en direct	101
Une curiosité : le cookie qui a dupé tout le monde	101
Quand le test formel n'est pas nécessaire	102
Le que vous garderez de ce chapitre	102
16. Power BI en langage clair	103
Ce qu'est vraiment Power BI	103
Les trois couches à l'intérieur	103
Voir le modèle, en direct	104
Le dictionnaire de données : de la documentation gratuite	105
Voir les mesures	106
Une curiosité : l'ascension improbable de Power BI	107
Pourquoi l'assistant compte ici	107
Le que vous garderez de ce chapitre	107
17. Se connecter à ses données	109
La connexion locale	109
Trouver ce qui est ouvert	109
Confirmer la connexion	110
Ce que « en direct » veut vraiment dire	111
Une curiosité : le port est une porte secrète	112
Reconnexion et sécurité	112
Le que vous garderez de ce chapitre	112
18. Modéliser les données dans Power BI	113
À quoi ressemble un bon modèle	113
Documenter au fil de l'eau	113
Le dictionnaire de données, table par table	115

Le bilan de santé : les bonnes pratiques	116
Revérifier après les changements	116
Une curiosité : le facteur bus	117
Pourquoi l'assistant est un bon modélisateur	117
Ce que vous garderez de ce chapitre	118
19. DAX : le langage derrière les chiffres	119
À quoi sert DAX	119
L'assistant l'écrit ; vous le lisez	119
Valider avant de faire confiance	120
Le linter : le gardien du style pour DAX	122
Modifier les mesures	124
Une curiosité : la bête du contexte de filtre	126
Ce que vous garderez de ce chapitre	126
20. Choisir le bon graphique	127
La règle unique	127
Comparer des catégories : utilise des barres	127
L'évolution dans le temps : utilise une ligne	129
Une part d'un tout : utilise un camembert (avec précaution)	130
Les graphiques à éviter	131
Une curiosité : le graphique qui a menti à une nation	131
La couleur avec intention	132
Un tableau de bord est une histoire, pas une palette de peintre	132
Ce que vous garderez de ce chapitre	132
21. Rapports et tableaux de bord qu'on utilise vraiment	134
Tableau de bord ou rapport : ce n'est pas la même chose	134
La ligne de KPI : le haut de tout bon tableau de bord	134
Le grand nombre unique	136
Le classement	137
Ce qui rend un tableau de bord utilisable	138
Le principe du creusement (drill-down)	138
Une curiosité : la règle du cockpit	139
Le rôle de l'assistant dans le tableau de bord	139
Ce que vous garderez de ce chapitre	139

22. L'essor de l'assistant IA	140
L'ancienne méthode : une chaîne d'étapes manuelles	140
La nouvelle méthode : décrire la réponse	140
Pourquoi c'est plus gros qu'une simple autocomplétion	142
Le basculement agentique	143
Ce que cela change pour l'analyste	143
Une curiosité : le paradoxe de Jevons de l'analyse	144
L'avertissement honnête	144
Ce que vous garderez de ce chapitre	144
23. Découvrir AgentBridge et PowerBITool	145
AgentBridge : l'assistant	145
PowerBITool : les mains dans Power BI	145
Comment ils s'articulent	146
Le garde de sécurité	147
Gratuit, et soutenu par de vraies personnes	147
Une curiosité : le modèle de plugin	147
Ce qu'on peut faire avec eux, ensemble	147
Ce que vous garderez de ce chapitre	148
24. Automatiser la journée de l'analyste	149
Matin : construire les briques du reporting	149
Avant la réunion : tout valider	150
Milieu de matinée : repérer les manques	151
Fin de matinée : le comportement du modèle	152
Après-midi : le ciblage	153
Fin de journée : documenter et vérifier	154
Clôture : le modèle terminé	156
Ce que montre la journée	156
Ce que vous garderez de ce chapitre	157
25. Storytelling, éthique et gouvernance	158
Le storytelling : le chiffre n'est pas le sujet	158
L'honnêteté d'un graphique	159
L'éthique : trois questions à se poser avant de publier	159
La gouvernance : le modèle est un actif	160

L'avantage humain, rappelé	160
Une courte checklist pour l'humain	161
Ce que vous garderez de ce chapitre	161
26. Votre carrière d'analyste de données à l'ère de l'assistant	162
La fiche de poste est en train de changer	162
Ce que l'assistant ne vous enlève <i>pas</i>	162
Les compétences sur lesquelles miser à fond	163
Une curiosité : l'analyste-calculatrice	163
Le portfolio bat le certificat	164
L'avertissement honnête	164
Où tout cela vous place	164
Ce que vous garderez de ce chapitre	165
Conclusion : l'analyste qui a cessé de faire semblant	166
L'heure du semblant est passée	166
Ce que ce livre a voulu faire	166
La promesse derrière chaque exemple	167
Une dernière curiosité	167
Annexe A — Glossaire des termes	168
Annexe B — Liste de contrôle de la qualité des données	171
Complétude	171
Exactitude	171
Cohérence	171
Unicité	172
Validité	172
Actualité	172
Intégrité	172
Comment l'assistant aide	172
Annexe C — Liste de contrôle du tableau de bord	174
Objectif	174
Mise en page	174
Indicateurs	174
Visuels	174
Interactivité	175

Confiance	175
Honnêteté	175
Annexe D — Cas réels par secteur	176
Commerce de détail	176
E-commerce	176
Industrie	177
Finance	177
Santé	177
Le fil commun	178
Annexe E — Exercices guidés	179
Exercice 1 — Lire le modèle	179
Exercice 2 — Profiler une table	179
Exercice 3 — Nettoyer du texte	179
Exercice 4 — Regrouper un nombre en tranches	179
Exercice 5 — Établir une relation	180
Exercice 6 — Créer une mesure	180
Exercice 7 — Filtrer une mesure	180
Exercice 8 — Part du total	180
Exercice 9 — Classer	180
Exercice 10 — Valider avant d'enregistrer	181
Exercice 11 — Linter	181
Exercice 12 — Documenter	181
Annexe F — Corrigés des exercices	182
Exercice 1 — Lire le modèle	182
Exercice 2 — Profiler une table	182
Exercice 3 — Nettoyer du texte	182
Exercice 4 — Regrouper un nombre en tranches	182
Exercice 5 — Établir une relation	183
Exercice 6 — Créer une mesure	183
Exercice 7 — Filtrer une mesure	183
Exercice 8 — Part du total	183
Exercice 9 — Classer	184
Exercice 10 — Valider avant d'enregistrer	184

Exercice 11 — Linter	184
Exercice 12 — Documenter	184
Le schéma de chaque corrigé	184
Annexe G — Un modèle de projet pour le portfolio	185
Le projet : un tableau de bord d'analyse des ventes	185
Que montrer dans le portfolio	186
Pourquoi ça marche	187
Appropriiez-vous le projet	187
Annexe H — Questions fréquentes d'entretien	188
« Que fait concrètement un analyste de données ? »	188
« SQL ou DAX ? »	188
« Quelle différence entre une colonne calculée et une mesure ? »	188
« Expliquez CALCULATE. »	189
« Comment gérez-vous la division par zéro ? »	189
« Comment vérifiez-vous la qualité des données ? »	189
« Qu'est-ce qu'un schéma en étoile ? »	189
« Comment réagissez-vous face à un graphique trompeur ? »	189
« Que faites-vous quand les données contredisent la réponse attendue ? »	190
« Comment utilisez-vous les outils d'IA dans votre flux de travail ? »	190
« Parlez-moi d'un projet que vous avez réalisé. »	190
La méta-réponse	190

Une note sur l'outil derrière ce livre

Ce livre parle d'un métier : l'analyste de données. Il parle de ce qu'est vraiment ce métier, d'où il vient et où il va. Il utilise des mots simples. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en mathématiques ou en informatique pour le suivre. Si vous dirigez une petite entreprise, tenez vous-même vos chiffres, ou aimez simplement comprendre comment les choses fonctionnent, ce livre est pour vous.

Voici la partie honnête. Chaque exemple que vous verrez dans ce livre — chaque tableau, chaque mesure, chaque graphique, chaque moment « regardez bien » — a été fait avec un vrai outil, pas tapé à la main. Cet outil, c'est **PowerBITool**, qui fonctionne dans **AgentBridge**.

Que sont AgentBridge et PowerBITool ?

AgentBridge est un assistant d'IA qui tourne sur votre propre ordinateur. Vous lui parlez comme vous parleriez à un collègue : en phrases ordinaires. Il écoute, il réfléchit, et il fait le travail.

PowerBITool est un plugin qui donne à AgentBridge des mains dans **Microsoft Power BI Desktop** — le programme populaire qu'on utilise pour créer tableaux de bord et rapports. Avec PowerBITool, l'assistant peut ouvrir votre modèle de données, ajouter des tables, créer des mesures, relier des tables entre elles, exécuter des requêtes, vérifier votre travail et faire une capture d'écran de ce qu'il a produit — pendant que vous le voyez se dérouler sur votre propre écran.

Pas de cloud. Pas d'envoi des données de votre entreprise sur le serveur d'un inconnu. Ça fonctionne avec le Power BI Desktop déjà installé sur votre machine.

You → AgentBridge → PowerBITool → your Power BI Desktop (on your PC)

Comment l'obtenir (c'est gratuit)

PowerBITool est gratuit et ouvert. Pour l'essayer vous-même :

1. Installez **AgentBridge** (gratuit) depuis la page GitHub ci-dessous.
2. Ajoutez-lui le plugin **PowerBITool**.
3. Ouvrez un rapport dans **Power BI Desktop**.
4. Mettez-vous à parler à votre assistant.

Scannez ce code avec l'appareil photo de votre téléphone pour ouvrir la page PowerBITool, où vous trouverez le téléchargement et des instructions d'installation simples, étape par étape :



PowerBITool sur GitHub

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool

Vous pouvez aussi simplement taper cette adresse dans un navigateur.

Bloqué ? De vraies personnes répondent en 24 heures — gratuitement

Voici une chose dont nous sommes fiers. PowerBITool est gratuit, et l'aide qui l'accompagne aussi. Si quelque chose ne marche pas, si vous voulez une fonctionnalité, ou si vous avez simplement trouvé un bug, vous ouvrez une **issue** sur la même page GitHub et nos techniciens répondent — généralement en **24 heures**, et avec un vrai correctif, pas une réponse type.

Scannez ce code pour atteindre la page des issues et voir comment ça marche :



Signaler un problème à PowerBITool

github.com/Graphene-Lab/PowerBITool/issues

C'est toute la promesse : un outil gratuit, une aide gratuite, de vraies personnes, des réponses rapides.

Comment lire ce livre

Vous n'avez rien à installer pour profiter de ce livre. Lisez-le comme une histoire si vous voulez. Mais si vous souhaitez essayer les choses au fil de la lecture — et nous l'espérons — chaque exemple pratique montre deux choses :

- **Ce qu'une personne a tapé** à l'assistant (une ou deux phrases ordinaires).
- **Ce qui est revenu** (le vrai résultat, du vrai outil).

Les images de ce livre montrent cet échange : la question à droite, la réponse de PowerBITool à gauche, exactement telle qu'elle apparaît dans AgentBridge.

À propos des images de ce livre

Vous verrez deux types d'images.

Les panneaux de chat montrent l'échange lui-même : ce qu'une personne a tapé, et le vrai résultat que PowerBITool a renvoyé du modèle en direct.

Les images de graphiques montrent ces mêmes données réelles *visualisées* — des graphiques en barres, en courbes et en anneaux dessinés à partir des vrais chiffres renvoyés par l'outil (ventes par catégorie, meilleurs clients, tendance mensuelle, etc.). Ce sont des visualisations rendues à partir de la vraie sortie capturée, pour que vous puissiez voir les données en image, pas seulement en texte.

Une note honnête sur Power BI Desktop lui-même. Power BI affiche ces mêmes données sur son propre canevas de rapport, et l'outil peut capturer ce canevas en PNG (`CaptureReportScreenshot`, via le Power BI Desktop Bridge). Cette capture exige un rapport avec des visuels déjà construits dans la fenêtre Power BI Desktop. Ce livre a été produit dans un environnement sans rapport construit dans l'interface graphique, alors les images de graphiques ici sont rendues à partir des vraies données plutôt que capturées à l'écran depuis Power BI. La procédure pour capturer de vraies captures d'écran de Power BI Desktop est fournie avec l'outil, et vous pouvez déposer ces captures directement aux mêmes endroits.

Commençons par le métier lui-même.

— *Graphene Lab*

1. Ce que fait vraiment un analyste de données

Demandez à dix personnes ce que fait un analyste de données et vous obtiendrez dix réponses différentes. Certains s’imaginent une personne dans une pièce sombre tapant du code vert. D’autres s’imaginent quelqu’un qui fait de jolis graphiques en secteurs. Les deux se trompent, et aucun ne se trompe. Éclaircissons ça.

Un analyste de données est une personne qui répond à des questions avec des chiffres. C’est tout le métier. Les questions viennent de la vraie vie : *Pourquoi les ventes ont-elles baissé le mois dernier ? Quel produit devrait-on pousser ? Quels clients sont sur le point de partir ?* Les réponses viennent des données : les traces qu’une entreprise laisse derrière elle chaque jour — ventes, clics, factures, tickets d’assistance, délais de livraison.

La compétence de l’analyste n’est pas les maths. C’est la **traduction**. Il transforme une question humaine floue en une question précise sur les données, trouve la réponse, et la retransforme en une phrase qu’un manager occupé peut exploiter.

Le métier en une ligne

Un analyste de données transforme une question désordonnée du monde réel en une réponse claire et honnête, appuyée par des chiffres.

Tout le reste — les outils, les graphiques, le code — n’est que la façon d’y arriver.

Une journée type

Imaginez un mardi. À 9h00, le responsable des ventes dépose une question dans la boîte de réception de l'analyste : « *Pourquoi notre magasin de Milan est-il en baisse de 12 % ce mois-ci ?* »

Cette seule phrase est en fait cinq questions :

- Les 12 % sont-ils réels, ou un accident de la façon dont les chiffres ont été comptés ?
- Est-ce seulement Milan, ou d'autres magasins sont-ils en baisse aussi ?
- Qu'est-ce qui a changé ce mois-ci — prix, stock, météo, un concurrent qui ouvre à côté ?
- La baisse vient-elle du nombre de clients, ou de ce que chaque client dépense ?
- Que pourrait-on vraiment y faire ?

L'analyste fouille les registres de ventes, les données clients et tout ce qui pourrait l'expliquer. Vers l'après-midi, il a une réponse : *le passage de clients a chuté parce qu'une route a été fermée pour travaux pendant deux semaines ; les clients qui sont venus ont dépensé comme toujours.* Pas un mystère. Une route.

Voilà le métier. De la curiosité, un peu de méthode, et les données.

Les quatre cousins (et en quoi ils diffèrent)

Les gens confondent quatre métiers voisins. Voici la version simple.

Rôle	Ce qu'ils font surtout	La question à laquelle ils répondent
Analyste de données	Regarde ce qui s'est déjà passé, l'explique	« Que s'est-il passé et pourquoi ? »
Data scientist	Construit des modèles pour prédire ou deviner	« Que va-t-il se passer ensuite ? »
Data engineer	Construit les tuyaux qui déplacent et stockent les données	« Comment obtenir des données propres ici ? »
Analyste BI	Construit des tableaux de bord et des rapports qu'on consulte	« Comment le voir chaque jour ? »

Il y a beaucoup de chevauchement. Dans une petite entreprise, une seule personne fait les quatre. Mais le terrain de l'analyste de données, c'est la première colonne : comprendre le présent et le passé récent.

Où travaille l'analyste

Partout. Quelques formes réelles du métier :

- **Commerce de détail** — pourquoi les ventes d'un magasin ont chuté ; quels produits se vendent ensemble.
- **Banque** — surveiller les transactions pour repérer des motifs qui ressemblent à de la fraude.
- **E-commerce** — où les acheteurs abandonnent leur panier, et pourquoi.
- **Industrie** — quelle équipe ou quelle ligne produit plus de pièces défectueuses.

- **Logiciel (SaaS)** — combien d’abonnés restent, et ce qui les fait partir.

Des bâtiments différents, le même métier : poser une question, trouver les chiffres, dire la vérité.

Une curiosité : le plus ancien des analystes

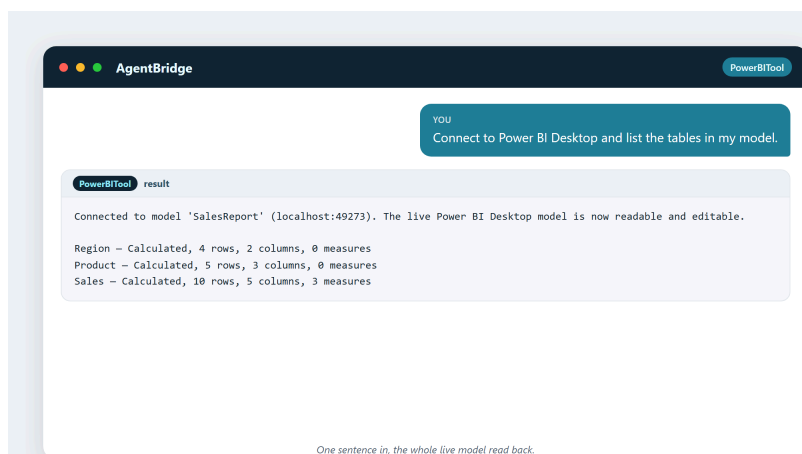
L’analyse de données est plus ancienne que les ordinateurs de plusieurs milliers d’années. Les anciens Égyptiens envoyaient des scribes compter la récolte et le bétail pour pouvoir planifier les impôts et les réserves de grain avant une famine. Ces scribes étaient des analystes de données. Le tableur est nouveau ; le métier est ancien.

Essayez : voir un modèle en une phrase

Assez de théorie. Voici votre première mise en bouche de l’outil sur lequel ce livre est construit. Dans AgentBridge, avec PowerBITool, une personne a tapé une phrase au sujet d’un rapport Power BI déjà ouvert à son écran :

« Connecte-toi à Power BI Desktop et liste les tables de mon modèle. »

Voici ce qui est revenu :



Connecter et lister les tables

En une ligne, l'assistant a lu le modèle en direct et a rapporté chaque table, combien de lignes elle contient et combien de mesures elle a. Aucun menu cliqué, aucun code écrit. C'est la forme de tout ce livre : une phrase ordinaire entre, un vrai résultat dehors.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Un analyste de données répond à de vraies questions avec des chiffres.
- La compétence centrale est la traduction, pas les maths.
- Le métier est ancien ; les outils sont nouveaux — et deviennent plus rapides.

Au chapitre suivant, nous remontons le temps pour voir comment compter est devenu une carrière.

2. Bref historique : des compteurs aux analystes de données

L'analyste de données n'est pas un métier nouveau. C'est l'un des plus anciens qui soient, avec un costume très neuf. Remontons le temps et rencontrons les ancêtres de tous ceux qui, aujourd'hui, ouvrent un tableau de bord avant leur café.

Les premiers analystes : les compteurs

Il y a environ 8 000 ans, au pays des Sumériens (l'Irak actuel), les gens utilisaient de petits jetons d'argile pour compter des choses : un jeton pour un mouton, un autre pour une jarre de grain. Pour « faire un rapport », on enfonçait les jetons dans une boule d'argile et on écrivait sur le dessus. Cette boule d'argile était le premier tableur du monde, et la personne qui l'a fabriqué était le premier analyste de données du monde.

Les anciens Égyptiens faisaient la même chose à plus grande échelle. Chaque année, ils envoyaient des scribes mesurer la crue du Nil, compter le bétail et estimer la récolte. Pourquoi ? Pour que le pharaon puisse planifier les impôts et remplir les greniers avant une mauvaise année. Ça vous dit quelque chose ? C'est la même raison pour laquelle une entreprise moderne prévoit ses ventes : *regarder les chiffres maintenant pour ne pas être surpris plus tard.*

Compter les gens : le recensement

Presque tous les empires tenaient un recensement — un comptage de leur population, pour les impôts et pour les armées. Les Romains faisaient un recensement tous les quelques années (le mot *census* est simplement du latin pour « comptage »). La Chine des Han comptait sa population des siècles avant que l'Europe ne rattrape son retard. Ce n'étaient pas des

curiosités oiseuses. Un souverain qui ne savait pas combien de gens il avait ne pouvait ni les taxer, ni les nourrir, ni les défendre.

1662 : un homme trouve un motif dans les registres de décès

À Londres, les morts de la peste étaient publiés chaque semaine dans des feuilles appelées les *Bills of Mortality* (bulletins de mortalité). La plupart les lisaient et se sentaient tristes. Un homme, un marchand de mercerie nommé **John Graunt**, les lut et y vit un *motif*. Il compta, regroupa et compara des années de registres de décès et publia un petit livre en 1662. Il remarqua que les morts montaient et baissaient de façons prévisibles, qu'il naissait plus de garçons que de filles, et que la ville pouvait se comprendre comme un système, et non comme un chaos.

Les historiens appellent Graunt le père de la démographie et des statistiques. Il l'a fait avec rien d'autre qu'un tas de registres publics et un esprit curieux. C'est toute la méthode, là, il y a 360 ans.

1801 : un Écossais rend les chiffres visibles

Un ingénieur écossais nommé **William Playfair** était frustré. Les tableaux de chiffres ennuyaient les gens, et les gens ennuyés ne prenaient aucune décision. Alors il inventa trois choses que nous tenons aujourd'hui pour acquises : le **graphique en courbes**, le **graphique en barres** et le **graphique en secteurs**. Playfair transforma les chiffres en images, et les images en compréhension. Chaque graphique que vous avez jamais vu descend de lui.

1858 : le graphique qui a sauvé des milliers de vies

C'est la plus importante histoire de l'histoire des données, et la plupart des gens ne l'ont jamais entendue.

Pendant la guerre de Crimée, **Florence Nightingale** dirigeait un hôpital militaire à Scutari. Durant son premier hiver là-bas, **4 077 soldats britanniques moururent** — et **dix fois plus moururent de maladie que de blessures de combat**. L'hôpital était immonde : égouts défectueux, pas de ventilation, surpeuplement.

Nightingale était aussi une statisticienne affûtée. Elle dessina un graphique — elle l'appelait un « coxcomb », un ensemble de secteurs colorés — montrant que presque toutes les morts venaient d'infections évitables, et non du feu ennemi. Elle le mit sous les yeux de membres du Parlement qui n'auraient jamais lu un tableau de chiffres mais ne pouvaient pas détourner le regard de l'image.

Le résultat : une Commission d'hygiène fut envoyée, les égouts furent nettoyés, les salles furent aérées, et le taux de mortalité tomba d'environ **42 % à 2 %**. Un graphique a changé une politique et sauvé des milliers de vies. Voilà le pouvoir de ce que vous faites quand vous analysez bien les données. En 1859, Nightingale devint la **première femme élue à la Royal Statistical Society** — non pour les soins infirmiers, mais pour les statistiques.

1890 : la machine qui est devenue IBM

Compter tout un pays à la main était d'une lenteur douloureuse. Le recensement américain de 1880 prit **huit ans** à traiter — les données étaient périmées avant même d'être terminées. Un jeune statisticien nommé **Herman Hollerith** inventa une machine qui lisait des **cartes perforées** : un trou à une position signifiait « oui », pas de trou signifiait « non ». Des contacts électriques comptaient les trous automatiquement.

Le recensement de 1890, avec plus d'habitants et plus de questions que jamais, fut terminé en environ **six ans** — **deux ans plus vite** que le plus petit qui l'avait précédé. Hollerith fonda une entreprise pour vendre ses machines. En 1911, elle fusionna dans une société plus grande, et en 1924 cette société fut renommée **International Business Machines** —

IBM. La carte perforée régna sur le traitement des données pendant près d'un siècle.

1979 : le tableur rentre à la maison

Pendant longtemps, seules les grandes institutions pouvaient analyser des données. Puis vint l'ordinateur personnel, et avec lui **VisiCalc** (1979) — le premier tableur. Soudain, une personne ordinaire pouvait mettre des chiffres dans des cases et les voir s'additionner, se trier et se mettre à jour. Le pouvoir d'analyser passa de l'institution à l'individu. Excel, né en 1985, porta ce flambeau pendant des décennies.

1989 : quelqu'un donne un nom au métier

En 1989, un analyste nommé **Howard Dresner** coina le terme « **business intelligence** » — utiliser les données pour prendre de meilleures décisions d'entreprise. Des outils apparurent pour aspirer les données d'entreprise dans des tableaux de bord qui se mettaient à jour tout seuls. Le métier d'analyste eut un titre, une boîte à outils, et une place à la table.

Années 2010 : tout le monde a un tableau de bord

Des outils comme **Power BI** rendirent l'analyse puissante bon marché et visuelle. Une petite entreprise pouvait désormais avoir le genre de tableaux de bord en direct qui coûtaient autrefois une fortune. La barrière retomba encore.

Maintenant : l'assistant qui le fait pour vous

Et nous y sommes. La dernière étape n'est pas un graphique plus rapide ou un tableur plus gros. C'est un **assistant** — une IA qui écoute une question en français simple et fait toute la chaîne de travail : trouve les

données, écrit la requête, construit la mesure, vérifie la réponse. C'est de quoi parle ce livre, et c'est la fin naturelle d'une très longue lignée qui commence par un jeton d'argile et un Sumérien curieux.

Chaque ancêtre ci-dessus avait le même objectif que vous : transformer des chiffres bruts en une décision. Les outils ont changé. Le métier — et la curiosité derrière — jamais.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- L'analyse de données est ancienne : compter la récolte *est* de l'analyse de données.
- Les graphiques (Playfair) et les statistiques honnêtes (Graunt) ont transformé les chiffres en intuition.
- Un bon graphique peut littéralement sauver des vies (Nightingale).
- Les outils n'en finissent pas de devenir plus rapides et moins chers — maintenant une IA fait la chaîne pour vous.

Suite : comment vraiment *penser* en données, et le fameux piège des impacts de balle manquants.

3. Penser en données

Il existe une façon de penser qui sépare le bon analyste de celui qui se contente de faire des graphiques. Ce n'est pas les maths. C'est l'habitude de se demander : « *Comment le sais-je ? Et par rapport à quoi ?* »

Construisons cette habitude ensemble.

La règle d'or : par rapport à quoi ?

Un nombre tout seul ne veut presque rien dire. « Nous avons fait 1 000 ventes ce mois-ci. » Est-ce bien ? Impossible à dire. Il faut comparer :

- **Au mois dernier** — avons-nous grandi ou régressé ?
- **À l'année dernière** — est-ce normal pour la saison ?
- **À l'objectif** — avons-nous atteint le but ?
- **À quelque chose de similaire** — ce magasin est-il meilleur que les autres ?

Dès que quelqu'un prononce un nombre, un analyste formé demande « *par rapport à quoi ?* ». Cette seule question tue plus de mauvaises décisions que n'importe quel logiciel ne le fera jamais.

Le piège des impacts manquants

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a étudié quelles parties des bombardiers qui revenaient présentaient le plus d'impacts de balles, dans l'idée de blinders ces endroits-là. Un statisticien nommé **Abraham Wald** les a arrêtés. Il a dit : *vous ne regardez que les avions qui sont rentrés. Ceux touchés aux points critiques — le cockpit, les moteurs — ne sont jamais revenus, alors vous n'y voyez aucun trou. Le blindage devait se mettre exactement là où les trous manquaient.*

C'est ce qu'on appelle le **biais du survivant**, et il est partout. Vous étudiez les entreprises qui ont réussi et copiez ce qu'elles ont fait, en

ignorant ceux qui ont fait la même chose et ont fait faillite. Vous regardez les clients qui sont restés et ratez la raison du départ des autres. La leçon : demandez toujours ce qui *n'est pas* dans vos données.

Les preuves plutôt que les opinions

Dans la plupart des réunions, c'est la voix la plus forte qui l'emporte. Dans une équipe pilotée par les données, c'est la meilleure preuve qui gagne. Cela ne veut pas dire que les chiffres remplacent le jugement — cela veut dire que les opinions sont confrontées aux faits. « J'ai l'impression que le nouveau site est meilleur » devient « le nouveau site convertit à 3,1 % contre 2,4 %, et la différence est réelle ». Les sentiments passent au test.

Les KPI : les rares chiffres qui comptent

Un **KPI** — indicateur clé de performance — est un nombre que vous surveillez parce qu'il vous dit si vous êtes en train de gagner. Tout l'art consiste à choisir les *rare*s qui comptent et à ignorer les centaines qui ne comptent pas.

Un bon KPI est : - **Clair** — tout le monde s'accorde sur ce qu'il signifie. - **Mesurable** — vous pouvez réellement le calculer. - **Lié à un objectif** — il bouge quand l'entreprise bouge. - **Actionnable** — s'il est mauvais, vous pouvez faire quelque chose.

Un mauvais KPI est un nombre qui a l'air impressionnant mais ne change rien. Les métriques de vanité — « total des visites du site depuis toujours » — font plaisir et ne décident de rien.

Des objectifs qui valent la peine : l'idée SMART

Un objectif vague (« vendre plus ») produit un travail vague. Un objectif **SMART** donne à l'analyste quelque chose à mesurer :

- **Spécifique** — « augmenter les ventes en ligne »
- **Mesurable** — « de 10 % »

- Atteignable — réaliste, pas un vœu pieux
- **Réaliste** — cela compte pour l'entreprise
- Temporellement défini — « d'ici la fin du trimestre »

Maintenant l'analyste peut répondre : y sommes-nous ? De combien ? Sur la bonne voie ? Un bon objectif est une question assortie d'une échéance.

Le tableau de bord est un cockpit

Voyez un tableau de bord comme le cockpit d'un avion. Le pilote ne veut pas 500 cadrans. Il veut la poignée qui lui indique : altitude, vitesse, carburant, cap. Un bon tableau de bord, c'est pareil — quelques chiffres honnêtes, visibles d'un coup d'œil, qui vous permettent d'agir avant que quelque chose ne tourne mal. Si un tableau de bord a besoin d'un mode d'emploi pour être lu, ce n'est pas un tableau de bord ; c'est un rapport.

Une curiosité : la fréquence de base

Imaginez qu'une maladie touche 1 personne sur 1 000. Un test est fiable à 99 %. Vous êtes positif. Quelle est la probabilité que vous ayez réellement la maladie ? La plupart des gens répondent 99 %. La vraie réponse est plus proche de **9 %**. Comme la maladie est très rare, la poignée de faux positifs parmi les 999 personnes en bonne santé équivaut à peu près au seul vrai positif. C'est la **fréquence de base**, et l'ignorer trompe aussi bien les médecins que les avocats et les dirigeants. Penser en données, c'est toujours demander : *à quel point est-ce courant, déjà ?*

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Demandez toujours « *par rapport à quoi ?* »
- Méfiez-vous de ce qui manque (le biais du survivant).
- Laissez les preuves, pas le volume, gagner les débats.
- Choisissez quelques KPI actionnables ; fixez des objectifs SMART.
- Un tableau de bord est un cockpit, pas un classeur.

Suite : le petit peu de statistiques dont vous avez vraiment besoin — et l'unique erreur sur la corrélation qui piège tout le monde.

4. Les statistiques sans la douleur

Il ne faut pas beaucoup de statistiques pour être un bon analyste. Il faut une poignée d'idées, comprises en profondeur, et la sagesse de savoir quand elles vous trompent. Voici la trousse complète, en mots simples.

Les trois moyennes : moyenne, médiane, mode

Les gens disent « la moyenne » comme s'il n'y en avait qu'une. Il y en a trois, et choisir la mauvaise peut mentir sans techniquement avoir tort.

- **La moyenne** — additionnez tout, divisez par le nombre. La moyenne classique.
- **La médiane** — la valeur du milieu quand vous les alignez toutes. La moitié au-dessus, la moitié en dessous.
- **Le mode** — la valeur la plus fréquente.

Pourquoi est-ce important ? Imaginez une petite entreprise. Dix employés gagnent 30 000 €, et le patron en gagne 500 000.

- Le **salaire moyen** est de 72 727 € — « on paie bien ! »
- Le **salaire médian** est de 30 000 € — la réalité du travailleur typique.

Un chiffre est « correct » et l'autre aussi, et ils racontent des histoires complètement différentes. Quand quelques valeurs extrêmes (des valeurs aberrantes) sont dans le lot, la **médiane** est généralement l'honnête. Quand quelqu'un cite une moyenne, demandez : *moyenne ou médiane ?*

La dispersion : les choses sont-elles stables ou dérégées ?

Une moyenne cache à quel point les nombres sont étalés. Deux services de livraison ont tous deux une moyenne de 3 jours. L'un met toujours 3

jours. L'autre met 1 jour ou 5 jours au hasard. Même moyenne, expérience totalement différente.

La mesure de dispersion que vous utiliserez le plus est l'**écart-type** — en gros, « à quelle distance de la moyenne les choses se trouvent d'habitude ». Petit écart-type = stable, prévisible. Grand = dérégulé, peu fiable. Les moyennes vous donnent le centre ; la dispersion vous donne le risque.

La courbe en cloche (et pourquoi elle apparaît partout)

Beaucoup de choses réelles — les tailles, les notes d'examen, les erreurs de mesure — s'accumulent autour du milieu et s'amincissent aux extrémités, formant une cloche. C'est la **loi normale**, et elle est partout à cause d'un fait magnifique : quand beaucoup de petites influences aléatoires s'additionnent, le résultat tend vers une cloche. Vous n'avez pas besoin des maths. Vous avez besoin de l'instinct : la plupart des cas sont près du milieu, les extrêmes sont rares, et une valeur très loin dans la queue mérite qu'on s'y attarde.

Les valeurs aberrantes : le nombre bizarre

Une **valeur aberrante** est une valeur loin des autres. Un client achète pour 50 000 € alors que tous les autres achètent pour 50 €. Une livraison met 30 jours alors que le reste en met 3. Les valeurs aberrantes peuvent être : - **Des erreurs** — une faute de frappe, un enregistrement de test, une virgule mal placée. - **Réelles mais rares** — un client baleine, une vraie catastrophe.

Regardez toujours les valeurs aberrantes avant de faire confiance à une moyenne. Un seul gros client peut faire paraître un mois entier formidable et cacher que les 200 autres clients s'en vont.

Le grand piège : corrélation n'est pas causalité

C'est la phrase la plus importante de tout ce livre.

La **corrélation** veut dire que deux choses bougent ensemble. La **causalité** veut dire qu'une chose *cause* l'autre. Ce n'est pas la même chose, et les confondre engendre des bêtises coûteuses.

Exemple classique : **les ventes de glaces et les noyades augmentent ensemble** chaque été. Les glaces causent-elles les noyades ? Non. Une troisième chose — le temps chaud — pilote les deux. Quand vous voyez deux choses bouger ensemble, demandez toujours : - Est-ce que A cause B ? - Est-ce que B cause A ? - Est-ce qu'un C caché cause les deux ? - Est-ce juste une coïncidence ?

« Les clients qui utilisent plus notre appli sont plus heureux » pourrait vouloir dire que l'appli les rend heureux — ou que les clients déjà heureux l'utilisent plus. La corrélation vous met sur une piste. Elle ne vous donne pas la réponse.

Une curiosité : le coefficient de corrélation

Les statisticiens résument « à quel point deux choses bougent ensemble » en un seul nombre allant de **-1 à +1**. +1 veut dire qu'elles montent parfaitement en cadence ; -1 veut dire que l'une monte pendant que l'autre descend ; 0 veut dire aucune relation. C'est un thermomètre utile pour une relation — mais rappelez-vous, même un +1 parfait n'est toujours pas une preuve de cause.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Sachez quelle moyenne vous utilisez ; la médiane dit souvent la vérité.
- Les moyennes cachent la dispersion — surveillez l'écart-type.

- Les valeurs aberrantes peuvent falsifier toute une histoire ; regardez-les d'abord.
- La corrélation est une piste, jamais une preuve. Cherchez toujours la troisième chose cachée.

Suite : comment transformer une inquiétude floue en une question précise à laquelle on peut vraiment répondre avec des données.

5. L'esprit analytique : transformer les questions en chiffres

Le cœur du métier tient en un seul geste : prendre une inquiétude floue et en faire une question à laquelle les données peuvent répondre. Maîtrisez ce geste et vous pourrez travailler avec n'importe quel outil. Apprenons-le.

De « quelque chose ne va pas » à une vraie question

Un manager débarque en trombe : « *Les ventes sont mauvaises !* » Ce n'est pas une question. C'est une humeur. Le premier travail de l'analyste est de transformer l'humeur en une question qui a une réponse.

- « Mauvais par rapport à quoi ? » → *par rapport au trimestre dernier.*
- « Mauvais partout, ou quelque part ? » → *seulement dans la région nord.*
- « Mauvais en quoi ? » → *en volume, pas en prix.*
- « Depuis quand ? » → *à partir de mars.*

Maintenant c'est une vraie question : « *Pourquoi les ventes en volume de la région nord ont-elles chuté à partir de mars ?* » Cette question, on peut y répondre. L'originale, non.

La méthode en quatre étapes

Presque toute analyse suit les mêmes quatre étapes. Apprenez cette boucle et vous avez le job.

1. **Question** — écrivez la vraie question, à laquelle on peut répondre.
2. **Hypothèse** — devinez la réponse probable *avant* de regarder. (par ex. « un concurrent s'est installé à côté. »)
3. **Test** — tirez les données qui confirmeraient ou tueraient l'intuition.

4. **Conclusion** — que disent les données ? L'intuition était-elle juste ? Et maintenant ?

L'étape de l'hypothèse est le secret. Deviner d'abord vous empêche de vous promener dans les données jusqu'à trouver quelque chose qui confirme peu importe sur quoi vous êtes tombé. Cela vous garde honnête.

Les cinq pourquoi

Une astuce venue de Toyota pour atteindre la cause racine : demandez « pourquoi ? » cinq fois.

- Les ventes sont en baisse. *Pourquoi ?* Moins de clients sont venus.
- *Pourquoi ?* Le passage à pied a chuté.
- *Pourquoi ?* L'arrêt de bus a été déplacé.
- *Pourquoi ?* La ville a réaménagé la rue.
- *Pourquoi ?* ... et maintenant vous voyez que la vraie cause n'a rien à voir avec votre marketing.

Vous n'avez pas toujours besoin de cinq. Deux ou trois « pourquoi » creusent généralement au-delà du symptôme jusqu'à ce que vous pouvez réellement réparer.

Ne pas vouloir avaler l'océan

Une erreur de débutant est de vouloir analyser *tout*. C'est impossible. Choisissez la plus petite tranche de données qui pourrait répondre à la question, regardez-la, et n'élargissez que si c'est nécessaire. Une vérification ciblée de 20 minutes bat une semaine à se noyer dans les tableaux.

Méfiez-vous de la question sans réponse

Certaines questions n'ont pas de réponse dans les données que vous avez. « *Pourquoi les gens n'achètent-ils pas notre produit ?* » demande peut-être une enquête, pas une base de données. Un bon analyste fait la

différence entre « il me faut plus de données » et « il me faut un autre type de données » — et le dit au lieu d’inventer une réponse.

Une curiosité : l’effet cobra

Dans l’Inde coloniale, le gouvernement, agacé par les cobras, offrait une prime pour chaque cobra mort. Les gens ont commencé à **élever des cobras** pour toucher la prime. Quand le gouvernement a compris et a supprimé la récompense, les éleveurs ont relâché les cobras devenus sans valeur, et la population de cobras sauvages a *augmenté*. Résoudre le mauvais problème — ou mesurer la mauvaise chose — peut empirer les choses. Mesurez avec soin. Ce que vous récompensez est ce que vous obtenez.

Un exemple déroulé, du début à la fin

Humeur : « Notre nouvelle mise à jour de l’appli est un désastre. »

Question : Les utilisateurs actifs quotidiens ont-ils chuté après la mise à jour ? **Hypothèse** : La mise à jour a cassé la connexion, alors les gens

sont partis. **Test** : Comparez les utilisateurs actifs quotidiens avant et après la date de la mise à jour ; vérifiez les taux d’erreur de connexion.

Résultat : Les utilisateurs ont chuté de 15 %, mais les erreurs de connexion n’ont pas augmenté. L’intuition était fausse. **Nouvelle**

hypothèse : Une fonctionnalité que les gens adoraient a été supprimée.

Test : Regardez l’usage de la fonctionnalité supprimée avant la mise à jour — il était très élevé. **Conclusion** : La mise à jour a retiré une

fonctionnalité populaire. Voilà la cause. Réparation : la remettre.

Remarquez comme les données ont tué la première intuition et pointé vers la vraie. C’est la méthode qui fonctionne. L’analyste ne connaissait pas la réponse au départ — il savait comment la *trouver*.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Transformez les humeurs en questions auxquelles on peut répondre.
- Devinez d'abord (hypothèse), puis testez — cela vous garde honnête.
- Demandez « pourquoi » plusieurs fois pour atteindre la cause racine.
- Analysez la plus petite tranche utile ; ne voulez pas avaler l'océan.
- Mesurez la bonne chose, sinon vous élevez des cobras.

La partie I est terminée — vous comprenez le métier. Maintenant on se salit les mains avec la matière première : d'où viennent les données, et comment les voir avec un vrai outil.

6. D'où viennent les données

Avant de pouvoir analyser quoi que ce soit, il vous faut des données — et il faut savoir dans quel état elles sont. Ce chapitre parle de la matière première : d'où elle vient, les formes qu'elle prend, et comment prendre sa température avant de construire quoi que ce soit.

Trois sortes de données

Tout ce que vous analyserez un jour tombe dans trois cases :

- **Structurées** — des lignes et des colonnes bien rangées. Un tableau de ventes, une liste de clients, un relevé bancaire. Facile à lire pour un ordinateur. C'est votre pain quotidien.
- **Semi-structurées** — un certain ordre, mais pas une grille nette. Un journal web, un fichier JSON d'une appli, un e-mail avec des champs. Demande un peu de mise en forme.
- **Non structurées** — aucun ordre intégré. Documents texte, images, vidéos, la réclamation en texte libre d'un client. Le plus dur à analyser, et là où l'IA devient étonnamment bonne.

La plupart des analyses d'entreprise vivent dans le monde structuré. C'est la bonne nouvelle : c'est le genre sur lequel on peut pointer un outil et obtenir des réponses vite.

Les habitués : où se cache la donnée d'entreprise

- **L'ERP / le système de gestion** — commandes, factures, stock, clients.
- **Le CRM** — prospects, opportunités, contacts, pipeline de ventes.
- **Les tableurs** — le recours universel, pour le meilleur et pour le pire.
- **Les bases de données** — des serveurs SQL qui gardent les enregistrements de l'entreprise.

- **Les journaux web et appli** — chaque clic, chaque page vue, chaque événement.
- **Les exports CSV / Excel** — des données tirées de n'importe quel système dans un fichier.
- **Les API** — des données en direct diffusées par un service (météo, livraison, paiements).
- **Les capteurs IoT** — température, état des machines, compteurs de passage.

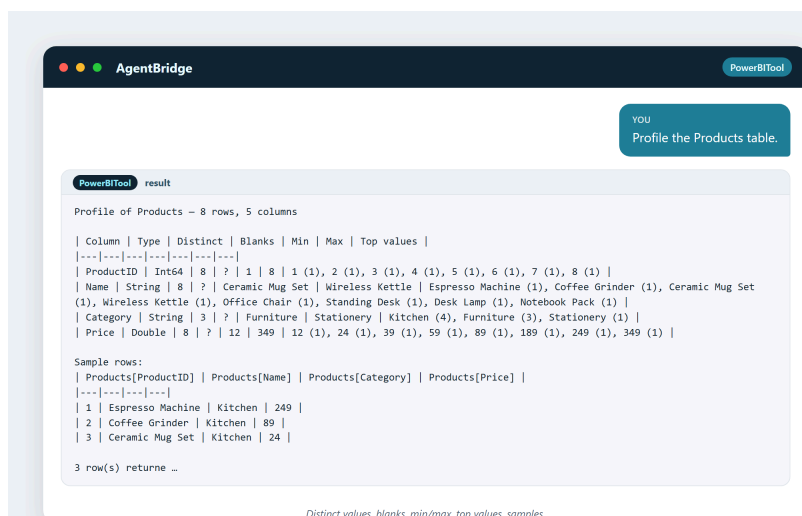
Une vraie analyse assemble souvent plusieurs de ces sources. Le premier mouvement de l'analyste est de trouver les données et de comprendre leur forme.

Prendre la température : le profilage

Avant de faire confiance à un tableau, vous le **profilez** : combien de lignes, quelles colonnes, combien de valeurs distinctes, combien de vides, le minimum et le maximum, les valeurs les plus fréquentes. Le profilage est une visite de santé qui vous dit à quoi vous avez affaire avant de construire le moindre graphique.

En voici un vrai. Quelqu'un a demandé à l'assistant de profiler la table des produits :

« Profile la table Products. »

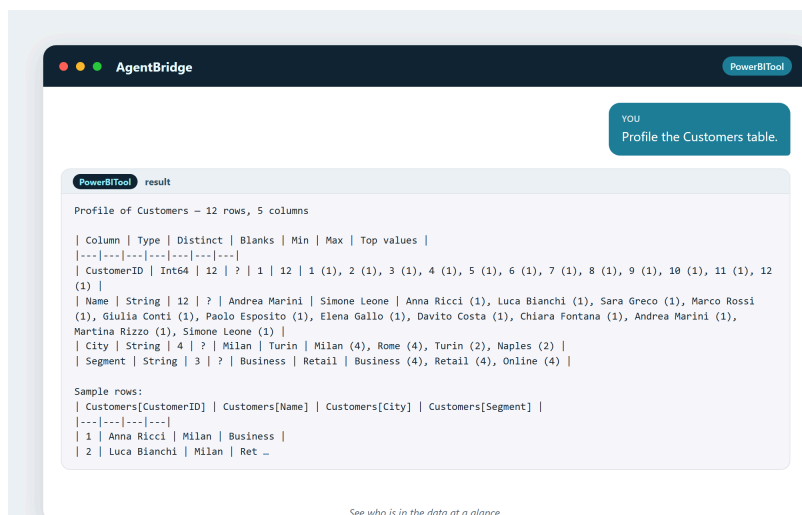


Profiler la table Products

D'un seul coup vous voyez : 8 produits, 3 catégories (Cuisine 4, Mobilier 3, Papeterie 1), des prix de 12 € à 349 €, et quelques lignes d'exemple. Pas de devinette. La forme des données est maintenant évidente.

La même chose marche pour les clients :

« Profile la table Customers. »



Profiler la table Customers

Douze clients répartis sur quatre villes et trois segments. Vous voyez déjà l’histoire se dessiner — Milan et Rome sont les plus gros, les segments sont équilibrés.

Voir les colonnes clairement

Parfois vous voulez juste la structure — les colonnes et leurs types. L’assistant lit le schéma directement :

« Montre-moi le schéma de la table Sales. »

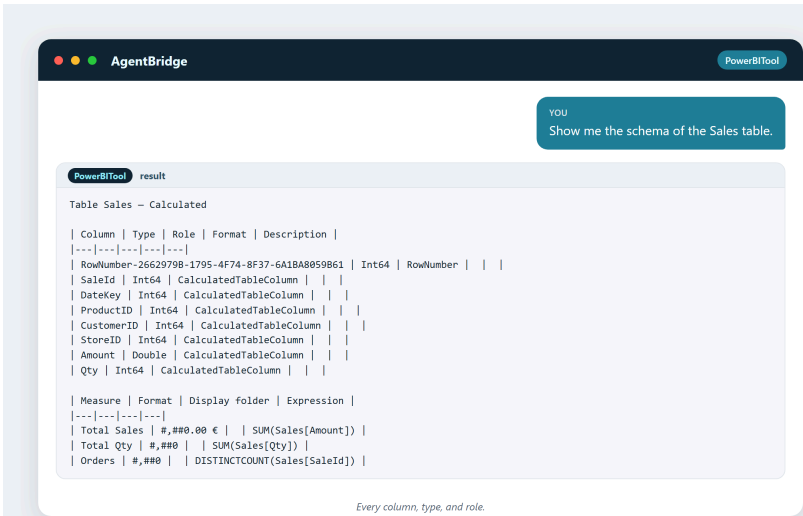


Schéma de la table Sales

Chaque colonne, son type, et les mesures déjà rattachées. C’est la carte que vous emportez dans chaque question ultérieure.

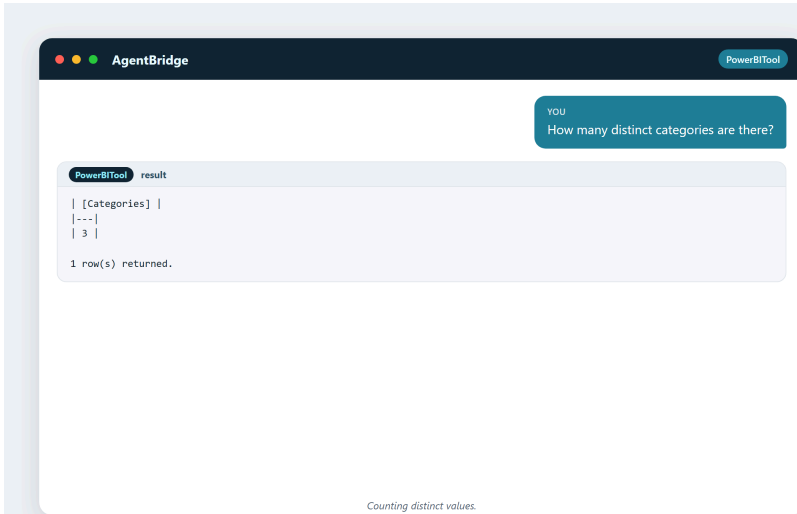
Une curiosité : la « cinquième sorte » de donnée

Il circule une blague chez les analystes : la cinquième sorte de donnée, c’est **la donnée dont vous ne saviez pas que vous l’aviez** — les métadonnées. Quand chaque enregistrement a-t-il changé ? Qui y a touché ? Combien de fois une page a-t-elle été vue ? Les métadonnées

sont la donnée *à propos* de vos données, et elles recèlent souvent les réponses les plus intéressantes de toutes.

Essayez :

« Combien y a-t-il de catégories distinctes ? »



Compter les catégories distinctes

Une question en une ligne, une réponse en une ligne, directement depuis le modèle en direct.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Les données viennent en trois formes : structurées, semi-structurées, non structurées.
- La donnée d'entreprise se cache dans l'ERP, le CRM, les bases de données, les tableurs, les journaux et les API.
- Toujours **profiler** avant de construire — connaissez la forme et les manques.
- N'oubliez pas les métadonnées : la donnée *à propos* de vos données.

Suite : le travail ingrat et essentiel du nettoyage des données sales — et comment quelques colonnes calculées règlent un désordre en quelques secondes.

7. Les données sales et comment les nettoyer

Voici une vérité que personne ne met dans la fiche de poste : **la plupart du temps d'un analyste passe à nettoyer des données.** Les données du monde réel sont désordonnées — mal orthographiées, dupliquées, manquantes, incohérentes. Poubelle dedans, poubelle dehors. Avant de pouvoir trouver la moindre vérité, il faut balayer le sol.

Le désordre habituel

Chaque analyste rencontre la même distribution de problèmes :

- **Texte incohérent** — « Milan », « milan », « MILANO », « Milano ». Quatre valeurs, une seule ville.
- **Formats mélangés** — des dates en 03/04/2025 et 2025-04-03 dans la même colonne.
- **Valeurs manquantes** — des villes vides, des catégories vides, pas de numéro de téléphone.
- **Doublons** — le même client deux fois sous deux e-mails.
- **Mauvais types** — un nombre stocké en texte, du coup il ne s'additionne pas.
- **Valeurs mal placées** — une vente négative qui est en fait un remboursement.

Rien de tout cela n'est dramatique. Tous ruineront en silence une analyse si vous les ignorez.

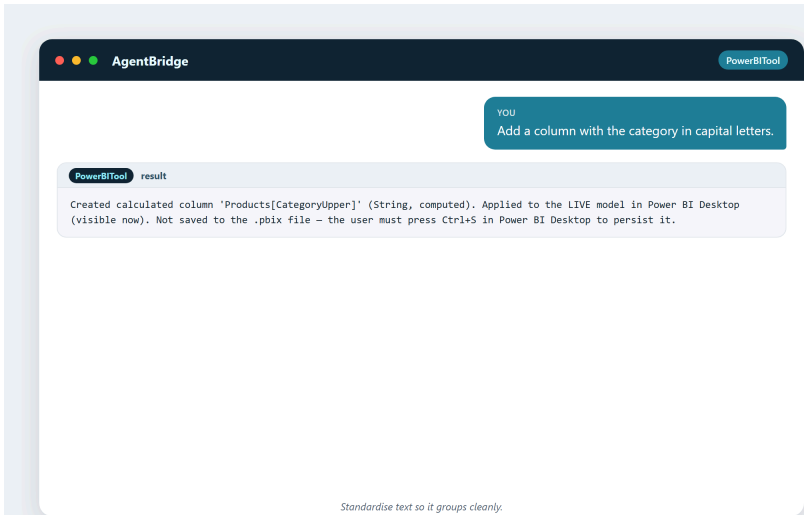
Nettoyer avec des colonnes calculées

Dans Power BI, beaucoup de nettoyage se fait avec des **colonnes calculées** — de nouvelles colonnes que vous créez avec une formule qui corrige ou standardise les données existantes. C'est exactement là que

l'assistant brille : vous décrivez la correction en mots simples, il écrit la formule et l'applique en direct.

Standardiser le texte. Quelqu'un a demandé :

« Ajoute une colonne avec la catégorie en majuscules. »

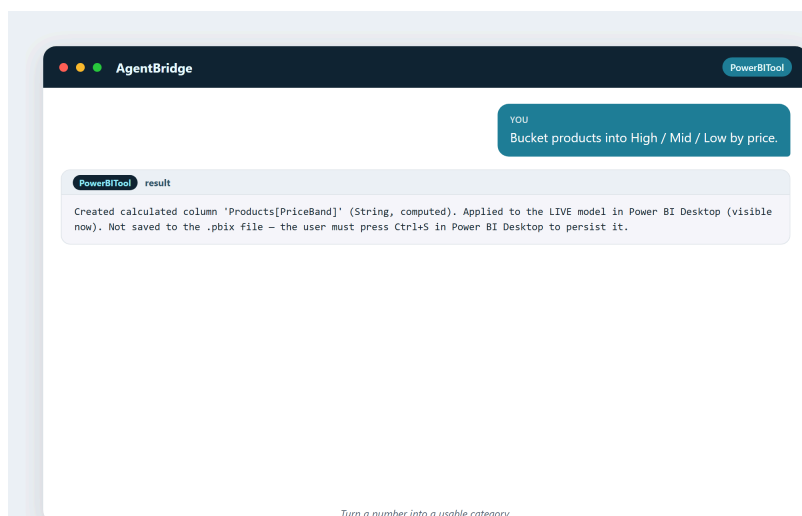


Catégorie en majuscules

Maintenant « kitchen », « Kitchen » et « KITCHEN » deviennent tous « KITCHEN » et se regroupent ensemble. Une petite colonne, toute une classe de problème disparue.

Transformer un nombre en une tranche exploitable.

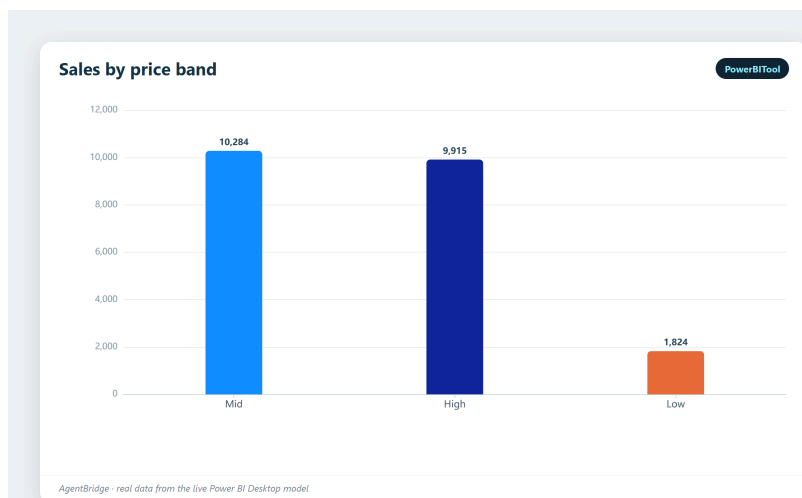
« Regroupe les produits en Élevé / Moyen / Bas selon le prix. »



Tranche de prix

Un prix brut de 249 € est difficile à regrouper. Une tranche « Élevé » est facile à mettre en graphique et facile à évoquer. C’est l’une des astuces les plus utiles de l’analyse : transformer un nombre continu en une catégorie sympathique.

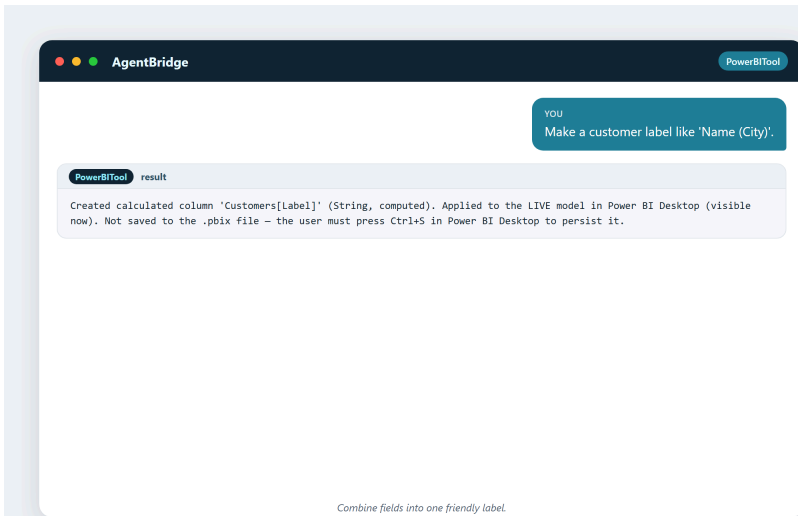
Et voici ce que cette tranche vous offre — les ventes regroupées et tracées par tranche de prix :



Ventes par tranche de prix — histogramme

Combiner des champs en une étiquette.

« Fabrique une étiquette client du genre “Nom (Ville)” . »



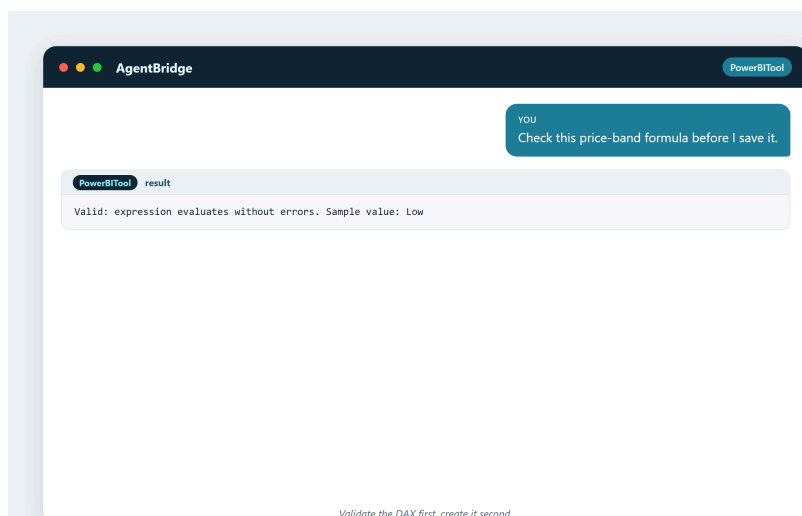
Étiquette client

Maintenant chaque client a une seule étiquette d’affichage propre, construite à partir de deux colonnes, sans que personne ne tape quoi que ce soit.

Vérifier avant de se lancer

Une bonne habitude : **validez la formule avant de l’enregistrer.** L’assistant peut tester une formule et vous montrer une valeur d’exemple, pour que vous sachiez qu’elle marche avant qu’elle ne fasse partie du modèle.

« Vérifie cette formule de tranche de prix avant que je l’enregistre.
»



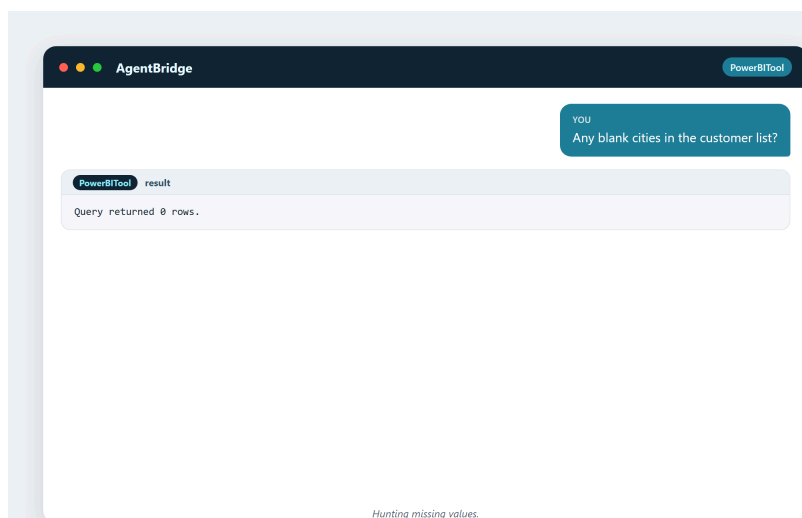
Valider la tranche de prix

Elle renvoie « Valide » avec une valeur d'exemple. Pas de surprise plus tard.

Traquer les vides

Les valeurs manquantes sont des tueuses silencieuses. Une ville vide veut dire qu'un client disparaît de toutes les cartes. L'assistant peut les traquer :

« Des villes vides dans la liste des clients ? »



Vérification des villes vides

Si le résultat est vide, vous êtes propre. Sinon, vous savez exactement où sont les trous avant qu'ils ne trompent un graphique.

Une curiosité : le 80/20 du métier

Demandez à un analyste expérimenté comment se répartit son temps, et vous entendrez une version de la même blague : **80 % de la data science consiste à nettoyer des données, et les 20 % restants à se plaindre de les avoir nettoyées.** C'est un cliché parce que c'est vrai. Les analystes qui sont bons en nettoyage valent de l'or — parce qu'un beau modèle construit sur des données sales est une belle façon d'avoir tort.

Quand le nettoyage ne suffit jamais

Parfois les données sont trop fichues — 40 % d'un champ clé manquant, ou deux systèmes qui tout simplement ne sont pas d'accord. Un bon analyste sait quand arrêter de nettoyer et remonter : *réparez ça à la source, ou collectez de meilleures données la prochaine fois.* Le nettoyage est un outil, pas une religion.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Les données réelles sont sales ; le nettoyage est la majeure partie du travail.
- Les colonnes calculées réparent le texte, tranchent les nombres et fabriquent des étiquettes en quelques secondes.
- Validez une formule avant de vous y engager.
- Traquez les vides avant qu'ils ne trompent un graphique.
- Sachez quand arrêter de nettoyer et réparer la source.

Suite : comment les morceaux de données se connectent — tables, clés et relations — le câblage qui rend l'analyse possible.

8. Modèles, tables et relations

Un tas de tables n'est pas un modèle. Un **modèle**, c'est ce que vous obtenez quand vous dites à l'ordinateur comment les tables *se rapportent* les unes aux autres. Ces connexions — le câblage — sont ce qui vous permet de poser une question à un endroit et d'obtenir une réponse qui traverse plusieurs tables. Ce chapitre parle de ce câblage.

Tables, lignes et clés

Chaque table a des **lignes** (un enregistrement chacune) et des **colonnes** (un attribut chacune). La magie est dans la **clé** — une colonne qui identifie de façon unique chaque ligne. Un identifiant client, un code produit, un numéro de commande. Les clés sont la façon dont les tables se reconnaissent entre elles.

- Une **clé primaire** est l'identifiant unique dans une table (une ligne par client).
- Une **clé étrangère** est une colonne dans une autre table qui pointe vers cet identifiant (chaque vente stocke l'identifiant du client).

La relation : comment deux tables se parlent

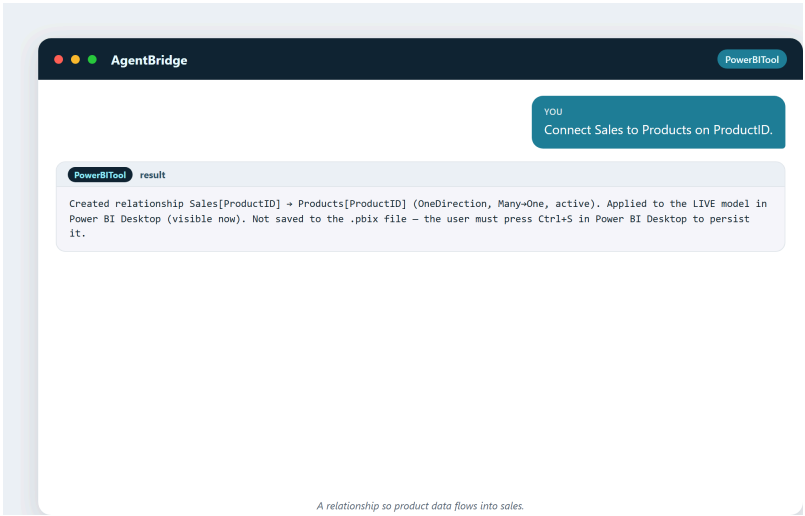
Une **relation** relie une clé étrangère à une clé primaire. Une fois connectées, l'ordinateur peut répondre à des questions qui traversent les tables : « quel produit était dans cette vente ? » « dans quelle ville habitait ce client ? » — sans que vous ayez jamais à fusionner des fichiers à la main.

Le genre le plus courant est le **plusieurs-à-un** : beaucoup de ventes pointent vers un produit. Chaque vente a un identifiant produit ; la table des produits a une ligne par produit. Beaucoup de ventes, un produit. C'est l'épine dorsale de presque tous les modèles d'entreprise.

Le câblage, en direct

Voici l'assistant en train de créer une relation à partir d'une simple requête :

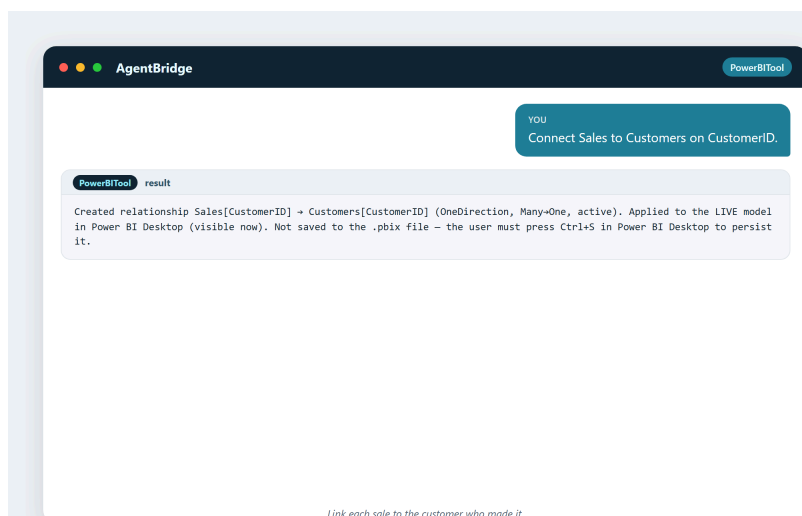
« Relie Sales à Products sur ProductID. »



Relation de Sales à Products

L'outil indique la direction (Plusieurs→Un) et confirme qu'elle est active dans Power BI Desktop. Puis le lien client :

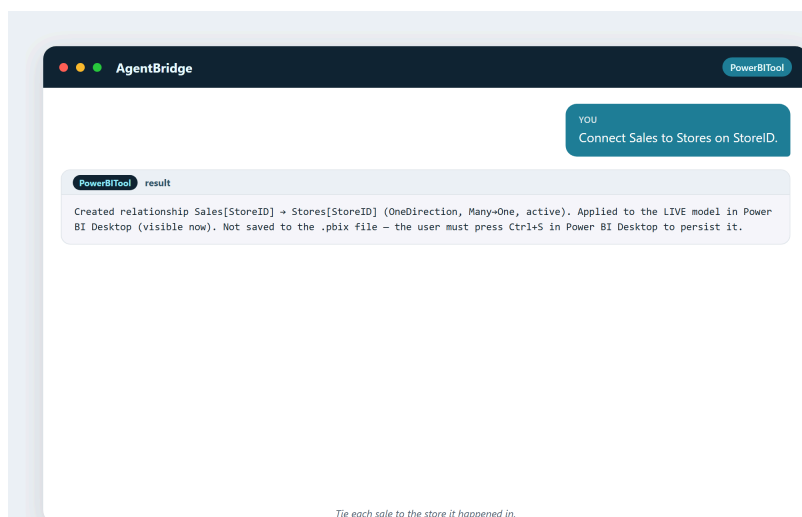
« Relie Sales à Customers sur CustomerID. »



Relation de Sales à Customers

Et le lien magasin :

« Relie Sales à Stores sur StoreID. »

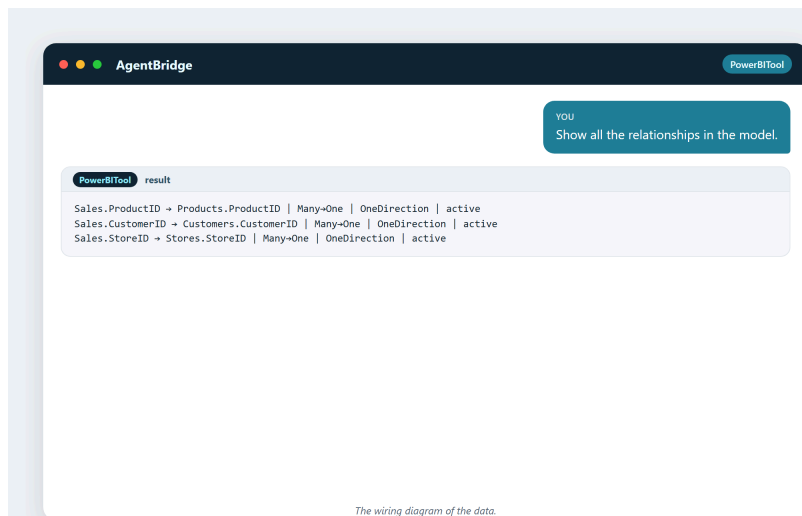


Relation de Sales à Stores

Trois phrases, et le modèle a maintenant une colonne vertébrale. Toute question ultérieure sur « les ventes par produit », « les ventes par client », « les ventes par magasin » fonctionne grâce à ces trois lignes.

Voir tout le câblage

« Montre toutes les relations du modèle. »



Toutes les relations

Trois relations Plusieurs→Un bien nettes, toutes actives. C'est le schéma de câblage — ce que vous vérifiez en premier quand un chiffre a l'air faux.

Le schéma en étoile : la forme que vous voulez

Rassemblez le tout et vous obtenez la forme la plus célèbre de la donnée d'entreprise : le **schéma en étoile**. Une table de faits au centre (Sales), entourée de tables de dimension (Products, Customers, Stores, Date). La table de faits contient les nombres ; les dimensions contiennent le détail descriptif. Dessiné, cela ressemble à une étoile.

Pourquoi est-il tellement aimé ? Parce qu'il est simple, rapide, et correspond à la façon dont les gens posent des questions. « Les ventes par catégorie », c'est juste la table de faits qui se penche vers la dimension produit. Presque tout bon modèle de BI est une étoile, ou un champ d'étoiles.

Une table calculée : résumer à la volée

Parfois vous voulez un petit tableau de synthèse construit à partir du modèle lui-même :

« Construis un petit tableau des ventes totales par catégorie. »

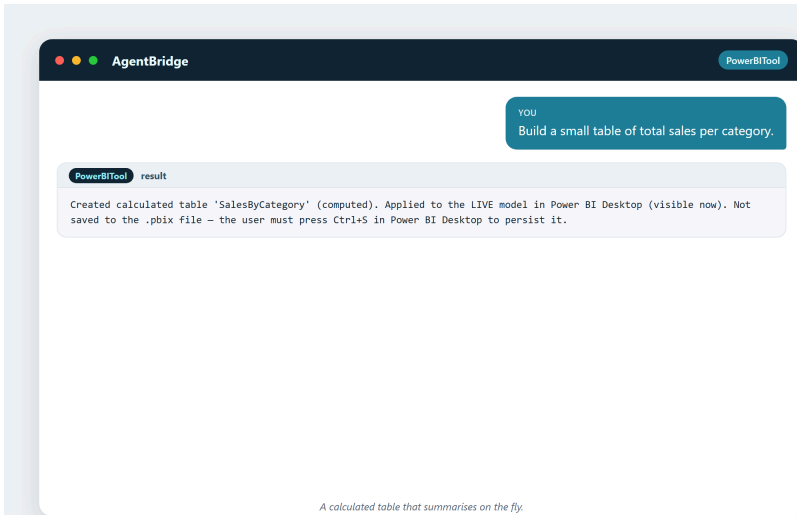


Tableau des ventes par catégorie

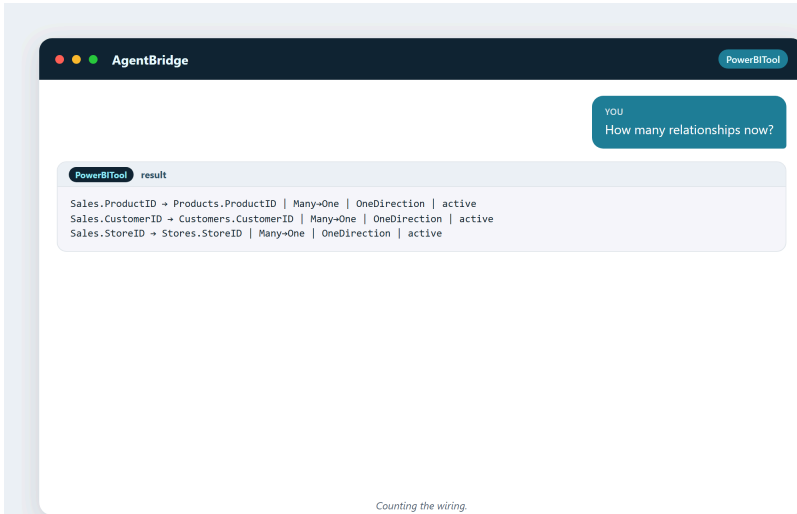
Une nouvelle table, calculée en direct, qui fait remonter le détail en une synthèse soignée. Pratique pour un rapport rapide ou un instantané.

Une curiosité : le piège du plusieurs-à-plusieurs

La relation la plus dangereuse est le **plusieurs-à-plusieurs** fait sans soin — beaucoup de produits dans beaucoup de promotions, beaucoup d'étudiants dans beaucoup de classes. Si vous le ratez, vos totaux comptent en double ou disparaissent. La réparation est une table « pont » au milieu. Si vos chiffres semblent soudain gonflés, un plusieurs-à-plusieurs bâclé est le premier suspect.

Essayez :

« Combien de relations maintenant ? »



Compter les relations

Une vérification rapide que tout le câblage est bien là.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Un modèle, ce sont des tables plus les relations entre elles.
- Les clés (primaires et étrangères) sont la façon dont les tables se reconnaissent.
- Le plusieurs-à-un est l'épine dorsale de la donnée d'entreprise.
- Le schéma en étoile est la forme que vous voulez d'habitude.
- Méfiez-vous du plusieurs-à-plusieurs bâclé — il gonfle les totaux.

Suite : interroger les données directement — SQL et DAX, les deux langues pour obtenir des réponses.

9. Poser des questions avec SQL et DAX

Une fois les données chargées et reliées entre elles, vous pouvez les interroger. Deux langages méritent d'être reconnus : **SQL** pour les bases de données, et **DAX** pour Power BI. Vous n'avez plus besoin de les écrire à la main — l'assistant s'en charge — mais il faut comprendre ce qu'ils font, pour bien poser vos questions et savoir lire les réponses.

SQL : le langage des bases de données

SQL (Structured Query Language) est la façon de parler aux bases de données depuis les années 1970. Il se lit presque comme de l'anglais :

- **SELECT** — les colonnes que vous voulez
- **FROM** — la table concernée
- **WHERE** — les lignes à conserver
- **GROUP BY** — comment regrouper et totaliser

Un grand classique : « *total des ventes par région* », c'est un **SELECT**, une jointure (**JOIN**) vers la table des régions, et un **GROUP BY**. **SQL** est partout — si votre entreprise a une base de données, **SQL** est la façon de la lire.

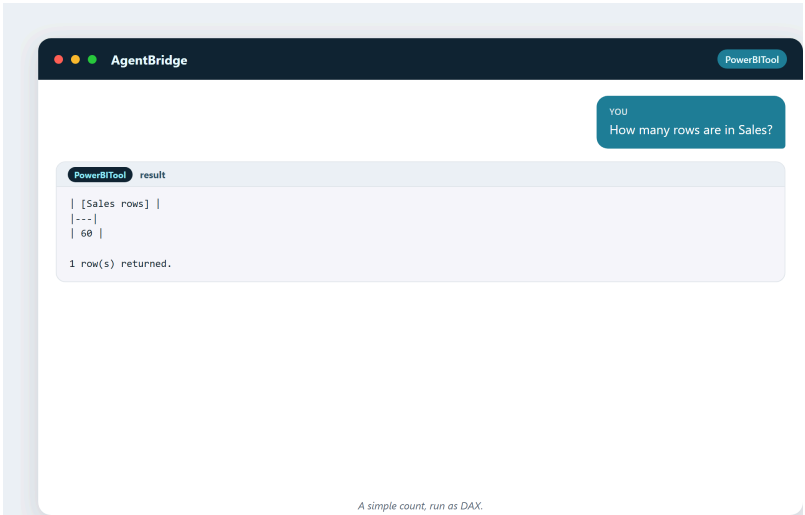
DAX : le langage de Power BI

DAX (Data Analysis Expressions) est le langage interne de Power BI. Il a une autre tête que **SQL**, mais il fait le même travail : demander un nombre, obtenir un nombre. **DAX** s'articule autour des **mesures** — des calculs nommés que vous pouvez réutiliser. **SUM**, **AVERAGE**, **COUNT**, **CALCULATE** sont ses chevaux de trait.

La belle nouvelle : vous n’avez pas à taper de DAX. Vous décrivez la réponse souhaitée, et l’assistant écrit et exécute le DAX pour vous. Regardez.

Compter et additionner

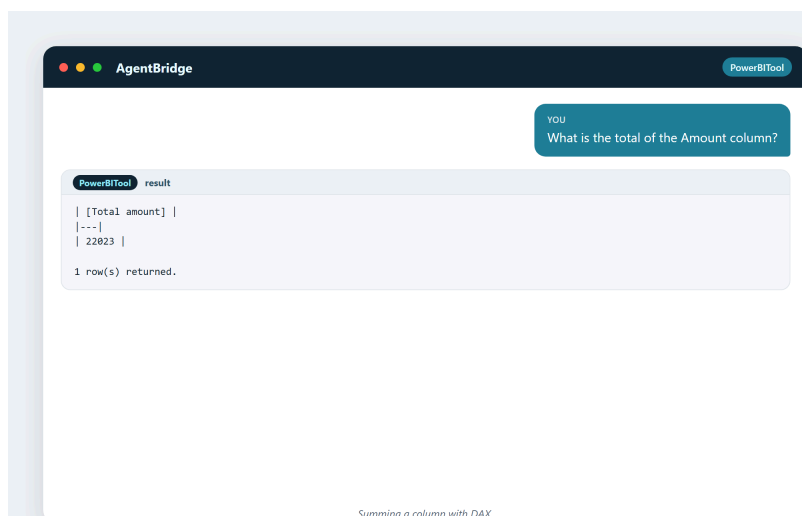
« Combien de lignes dans Sales ? »



Compter les lignes

Soixante enregistrements de ventes. Simple, immédiat.

« Quel est le total de la colonne Amount ? »

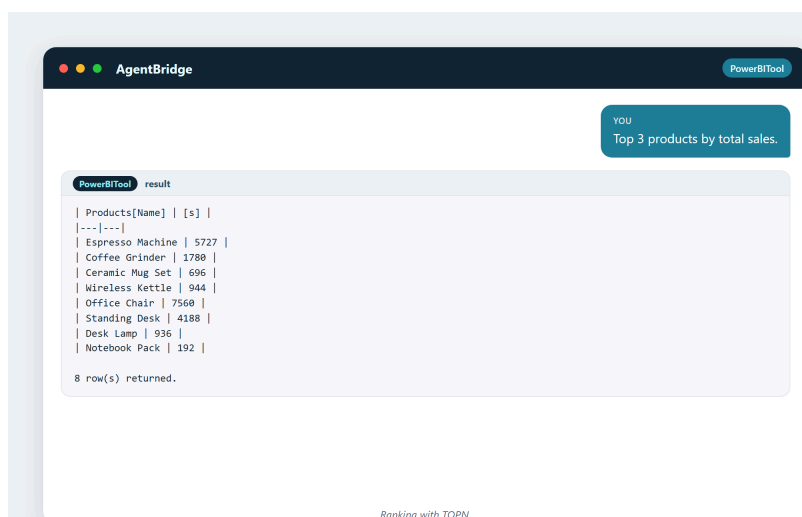


Somme des montants

22 023 € de ventes au total. Le genre de chiffre qui, avant, signifiait un tableau croisé dynamique et dix minutes de travail ; maintenant, c'est une phrase.

Classer et filtrer

« Les 3 meilleurs produits par total des ventes. »



Meilleurs produits

L'assistant les classe pour vous. (Remarquez qu'il renvoie le classement complet, pour que vous voyiez l'ensemble du tableau, pas seulement la tête.)

« Montre-moi les ventes supérieures à 500. »

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Show me sales bigger than 500.

PowerBITool result

	Sales[SaleId]	Sales[DateKey]	Sales[ProductID]	Sales[CustomerID]	Sales[StoreID]	Sales[Amount]	Sales[Qty]
1	20240420	6	2	1	1047	3	
6	20250911	5	10	1	567	3	
9	20240110	1	6	3	996	4	
12	20250611	1	8	1	1245	5	
24	20241113	5	9	1	567	3	
26	20250516	1	1	1	1245	5	
28	20250410	5	8	4	945	5	
29	20250308	5	10	1	945	5	
32	20250222	5	3	3	567	3	
36	20240326	6	12	2	1745	5	
37	20240624	5	8	2	945	5	
39	20251208	1	11	2	996	4	
44	20240818	1	12	1	996	4	
46	20251219	5	7	3	567	3	
52	20240103	6	8	4	1047	3	
56	20240722	5	1	1	756	4	
57	20250511	5	9	4	756	4	

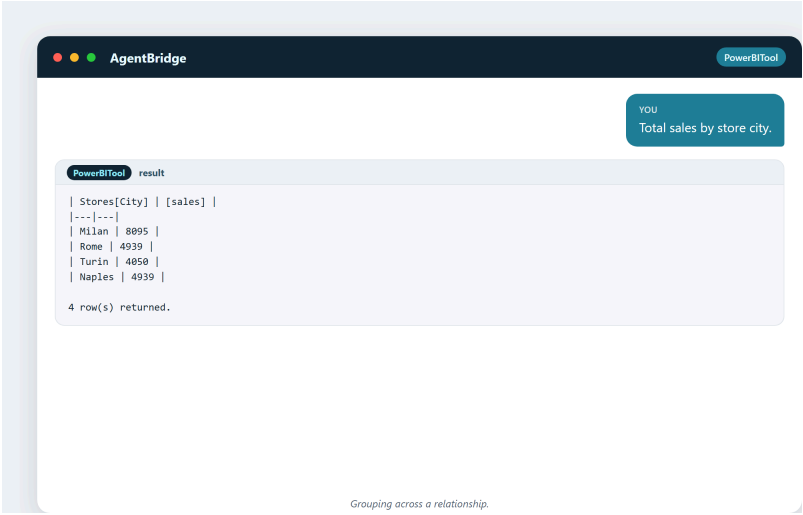
Filtering rows with DAX.

Ventes au-dessus de 500

Un filtre, exécuté en direct, qui renvoie chaque grosse vente. C'est ainsi qu'on déniche les valeurs aberrantes et les gros poissons.

Regrouper à travers une relation

« Total des ventes par ville du magasin. »

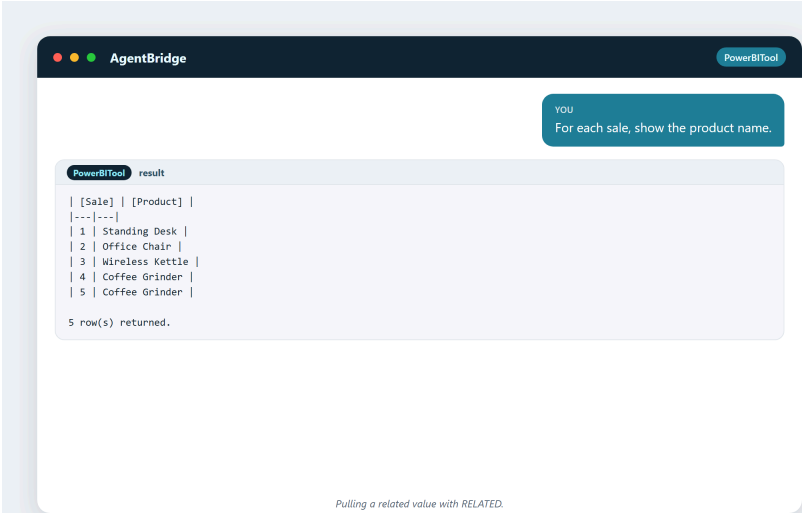


Ventes par ville

C'est le moment où le modèle porte ses fruits : l'assistant traverse la relation Sales→Stores et totalise par ville, sans fusion manuelle.

Aller chercher une valeur liée

« Pour chaque vente, affiche le nom du produit. »

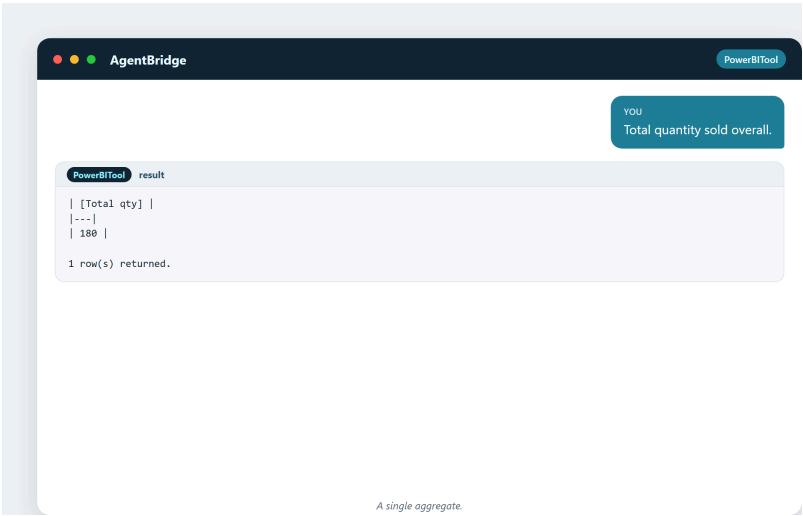


Nom du produit lié

Avec RELATED, l’assistant ramène le nom du produit sur chaque vente — le genre de chose qui, dans Excel, veut dire un RECHERCHEV et une prière.

Encore quelques-unes, parce que c’est facile

« Quantité totale vendue, dans l’ensemble. »



The screenshot shows the AgentBridge application window. At the top, there's a dark header with the AgentBridge logo and a PowerBITool button. On the right, a blue box contains the text "YOU: Total quantity sold overall." Below this, a light blue box displays the PowerBITool result. The result is a table with one row and one column, showing the total quantity sold. The text "1 row(s) returned." is displayed below the table.

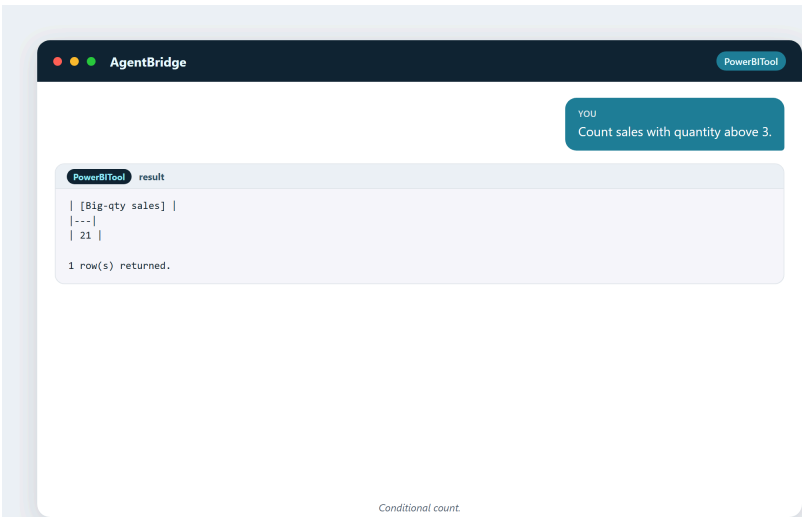
[Total qty]
188

1 row(s) returned.

A single aggregate.

Quantité totale

« Compte les ventes dont la quantité dépasse 3. »



The screenshot shows the AgentBridge application window. At the top, there's a dark header with the AgentBridge logo and a PowerBITool button. On the right, a blue box contains the text "YOU: Count sales with quantity above 3." Below this, a light blue box displays the PowerBITool result. The result is a table with one row and one column, showing the count of sales with a quantity above 3. The text "1 row(s) returned." is displayed below the table.

[Big-qty sales]
21

1 row(s) returned.

Conditional count.

Compter les grosses quantités

Chacune une phrase toute simple, chacune une vraie requête DAX exécutée sur le modèle en direct.

Une curiosité : la réputation effrayante du DAX

Le DAX a la réputation d'être difficile. Il n'est pas difficile à *utiliser* — il est difficile de *maîtriser le contexte de filtre*, cette règle subtile sur ce que voit un calcul à un instant donné. Mais voici le secret de ce livre : vous n'avez pas à le maîtriser. Vous décrivez la réponse ; l'assistant écrit le DAX et gère le contexte. La difficulté passe de vos épaules à celles de l'outil.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- SQL parle aux bases de données ; DAX parle à Power BI.
- Les deux se lisent presque comme de l'anglais : sélectionner, filtrer, regrouper, totaliser.
- Vous décrivez la réponse ; l'assistant écrit et exécute la requête.
- Les relations rendent triviales les questions entre plusieurs tables.
- La partie difficile du DAX est désormais le problème de l'outil, pas le vôtre.

Suite : le tableur — là où tout le monde commence, et le mur où tout le monde finit par avoir besoin de mieux.

10. Tableurs, Excel et le mur qu'on finit par heurter

Aucun livre sur l'analyse de données ne peut faire l'impasse sur le tableur. C'est là que presque tout le monde commence, et pour de bonnes raisons — c'est brillant. Mais c'est aussi là qu'on bute sur un mur, et savoir où se trouve ce mur vous dit quand il faut passer à autre chose.

Pourquoi le tableur a gagné

Le tableur est l'un des logiciels les plus réussis jamais créés. Son génie, c'est la **manipulation directe** : vous tapez un nombre dans une case, et les cases qui en dépendent se mettent à jour instantanément. Pas de code, pas de compilation, pas d'attente. Vous voyez votre travail et votre résultat côte à côte.

Les tableurs ont donné aux gens ordinaires le pouvoir de modéliser : budgets, prévisions, plannings, listes de prix. Avant le tableur, ce pouvoir résidait uniquement dans les mainframes, et uniquement entre les mains de programmeurs. Après lui, n'importe qui avec un PC pouvait le faire.

Le tableau croisé dynamique : l'analyse en boîte

Le **tableau croisé dynamique** est le super-pouvoir du tableur. Faites glisser quelques champs et il résume des milliers de lignes : ventes par mois, par produit, par région. Pour une part énorme de l'analyse métier, un tableau croisé dynamique est tout le travail. Si vous savez pivoter, vous savez analyser.

Le mur

Mais les tableurs ont un plafond, et tout analyste finit par le heurter :

- **La taille** — au-delà d'un million de lignes, Excel gémit, ralentit et plante.
- **La fragilité** — une cellule supprimée, une formule cassée, et tout le classeur est silencieusement faux. Pas de filet de sécurité.
- **Pas de relations** — relier deux tables veut dire RECHERCHEV, et RECHERCHEV casse dès que les données bougent.
- **Le chaos des versions** — « Budget_FINAL_v3_vraiment_final.xlsx » modifié par cinq personnes, toutes en désaccord.
- **Pas de rafraîchissement** — un rapport mis à jour au copier-coller chaque lundi est un rapport faux chaque mardi.
- **Pas d'histoire partagée** — un tableur est un fichier, pas un tableau de bord vivant sur lequel les autres peuvent se fier et qu'ils peuvent explorer.

Si votre lundi matin, c'est « ouvrir le fichier, coller les nouvelles données, tirer sur les formules, sauvegarder à nouveau, envoyer par mail » — vous faites à la main ce qu'un bon modèle fait tout seul.

Le tableur face au modèle

Voici la différence en une ligne :

Un tableur stocke des nombres dans des cellules. Un modèle stocke la *logique* et recalcule les nombres à chaque fois.

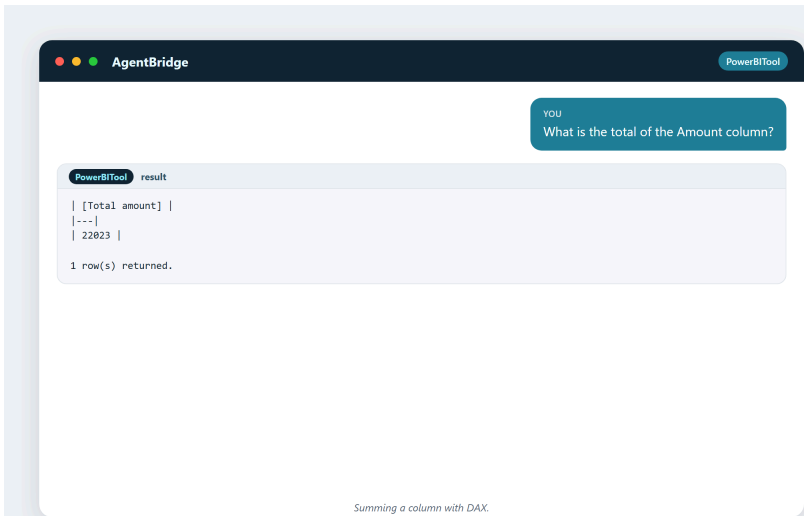
Dans un tableur, le nombre *est* la réponse, posée dans une cellule, qui moisit. Dans un modèle, la réponse est recalculée à partir des données et des règles, chaque fois que vous regardez, toujours à jour.

La même question, de deux façons

Dans Excel, « total des ventes » veut dire une formule SOMME sur une colonne, juste tant que personne ne touche aux lignes. Dans un modèle, c'est une mesure — `SUM(Sales[Amount])` — qui se recalcule à la demande et

peut être découpée par n'importe quelle dimension sans une seule nouvelle formule :

« Quel est le total de la colonne Amount ? »



Total du montant comme mesure

Même nombre, mais maintenant il vit dans un modèle capable de répondre « par région », « par mois », « par client » sans le moindre effort supplémentaire — parce que c’est la logique qui est stockée, pas le résultat.

Une curiosité : le tableur qui a perdu un milliard

En 1998, une erreur de tableur a contribué à une perte de 1,2 milliard de dollars dans un grand fonds financier (LTCM), et d’innombrables entreprises se sont brûlées à cause d’une seule mauvaise cellule. En 2008, un célèbre article de recherche sur la dette et la croissance s’est révélé entaché d’une erreur de tableur — un ensemble de lignes exclu par accident — qui inversait sa conclusion et avait influencé de vraies politiques pendant des années. Les tableurs sont puissants, et c’est précisément pour ça que leurs erreurs sont dangereuses. Un modèle à la logique testée est plus sûr qu’un tableur cachant un + là où devrait se trouver un -.

Quand rester, quand partir

Restez dans le tableur quand : les données sont petites, le travail est ponctuel, vous faites des esquisses. Passez à un modèle quand : les données sont grosses, le rapport se répète, plus d'une personne y touche, ou vous avez besoin qu'il soit *juste* et *à jour*. L'assistant et Power BI sont la façon de franchir ce pont sans douleur.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Les tableurs sont brillants pour le travail petit, direct et ponctuel.
- Le tableau croisé dynamique est un véritable super-pouvoir.
- Le mur : la taille, la fragilité, l'absence de relations, le chaos des versions, l'impossibilité de rafraîchir.
- Un modèle stocke la logique, pas des résultats figés.
- Passez à autre chose quand le rapport se répète ou que les données grossissent.

La partie II est terminée — vous savez d'où viennent les données, comment les nettoyer, comment les relier, et comment les interroger. Nous passons maintenant à la transformation des données en sens : les indicateurs et les types d'analyse qui pilotent les décisions.

11. Les indicateurs qui comptent

Un indicateur est un nombre que vous surveillez pour savoir comment va l'entreprise. Choisissez les bons et vous pouvez piloter. Choisissez les mauvais et vous pouvez fondre droit dans le précipice pendant que le tableau de bord reste vert. Ce chapitre parle de sélectionner les chiffres qui comptent vraiment — et de les construire avec l'assistant.

Ce qui rend un indicateur digne d'être surveillé

Un bon indicateur passe trois tests :

1. **Il bouge quand l'entreprise bouge.** Si l'entreprise va moins bien, le nombre doit se dégrader.
2. **Vous pouvez agir dessus.** Un nombre que vous ne pouvez qu'admirer est un décor.
3. **Il est honnête.** On ne peut pas le truquer pour qu'il ait l'air bien pendant que tout pourrit.

Un **indicateur de vanité** échoue à ces tests. « Nombre total d'utilisateurs inscrits depuis 2010 » ne fait que monter. Ça fait du bien et ça ne veut rien dire. Surveillez des taux et des variations, pas des totaux qui grossissent sans fin.

Les indicateurs clés des ventes

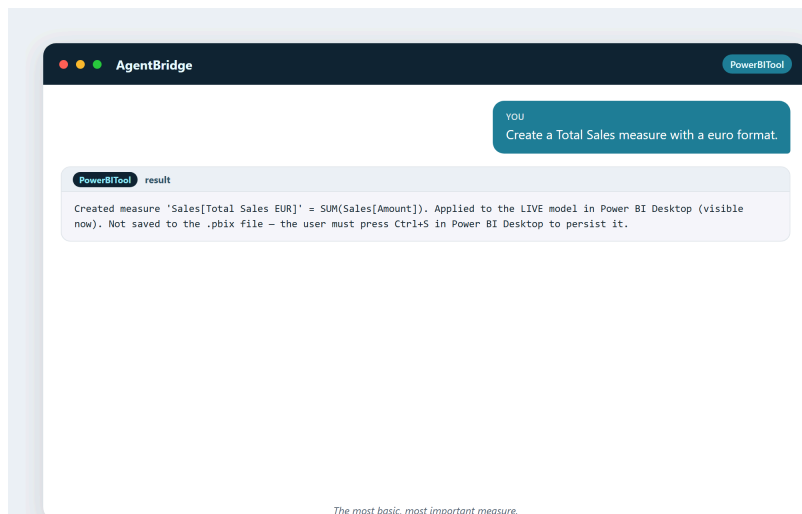
Toute entreprise qui vend quelque chose surveille un ensemble similaire :

- **Total des ventes** — le chiffre d'affaires principal.
- **Unités vendues** — combien de marchandise a bougé.
- **Commandes** — combien de transactions.
- **Panier moyen** — le chiffre d'affaires par commande.
- **Clients actifs** — combien de gens ont réellement acheté.

- **Plus grosse vente** — la plus grande ligne individuelle (pour repérer les gros poissons).

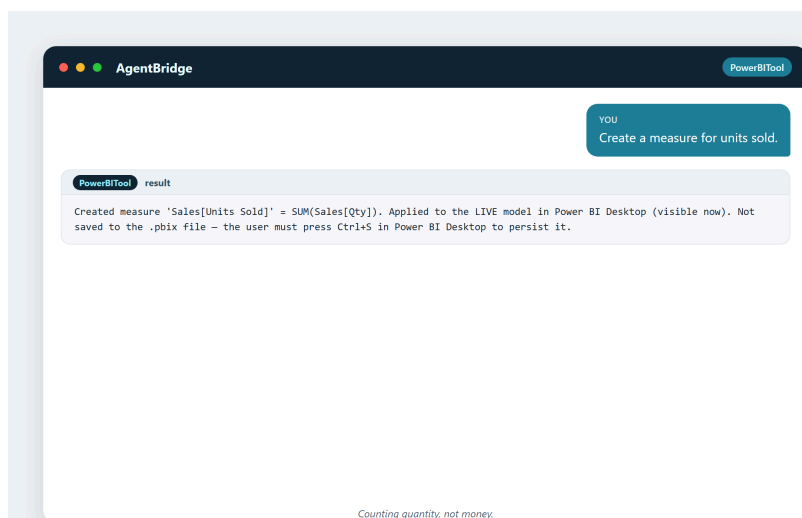
L'assistant construit chacun de ces indicateurs à partir d'une simple demande. Regardez un ensemble apparaître :

« Crée une mesure Total des ventes au format euro. »



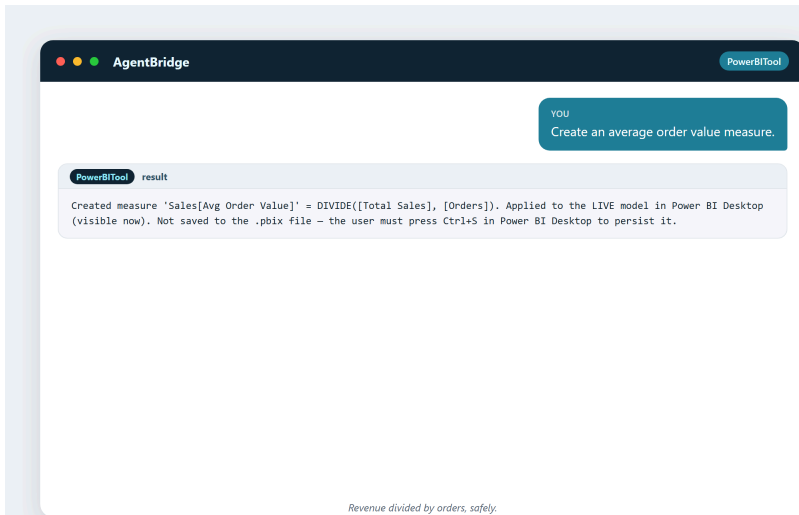
Mesure Total des ventes

« Crée une mesure pour les unités vendues. »



Mesure Unités vendues

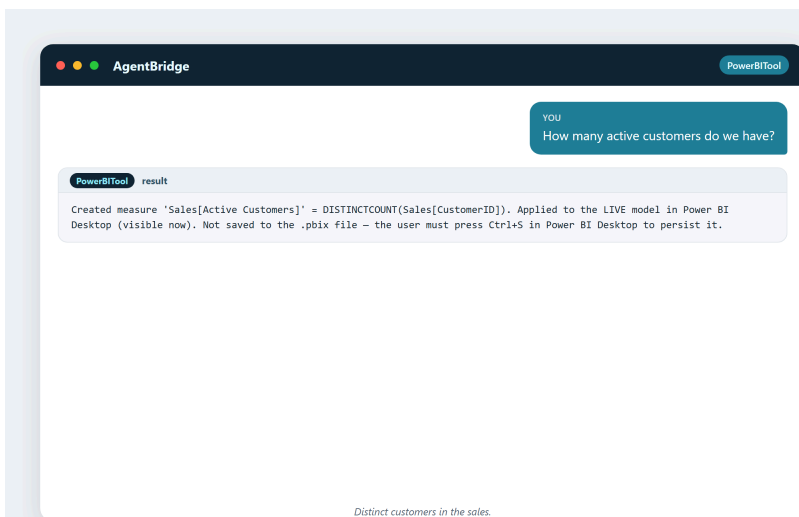
« Crée une mesure de panier moyen. »



Panier moyen

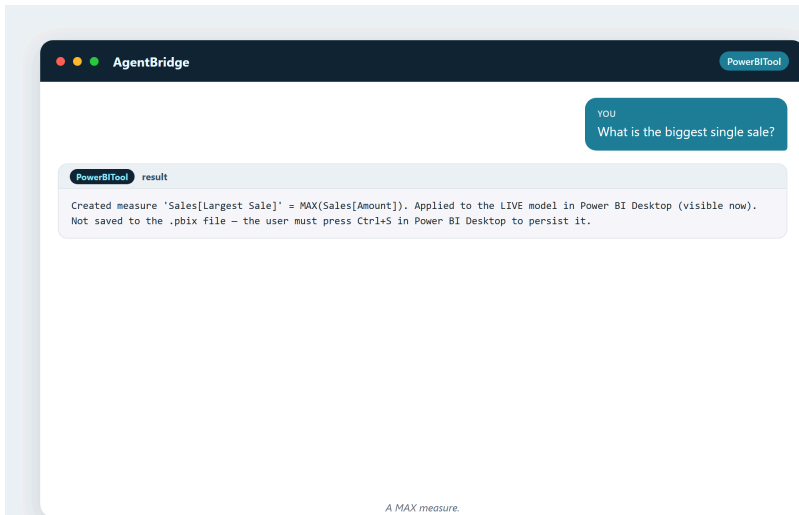
Remarquez que le panier moyen utilise `DIVIDE`, et non une barre de division. C'est volontaire — `DIVIDE` gère le cas où le dénominateur est zéro sans planter. Une petite habitude de sécurité qui vous épargne des erreurs `#DIV/0!` plus tard.

« Combien avons-nous de clients actifs ? »



Clients actifs

« Quelle est la plus grosse vente individuelle ? »



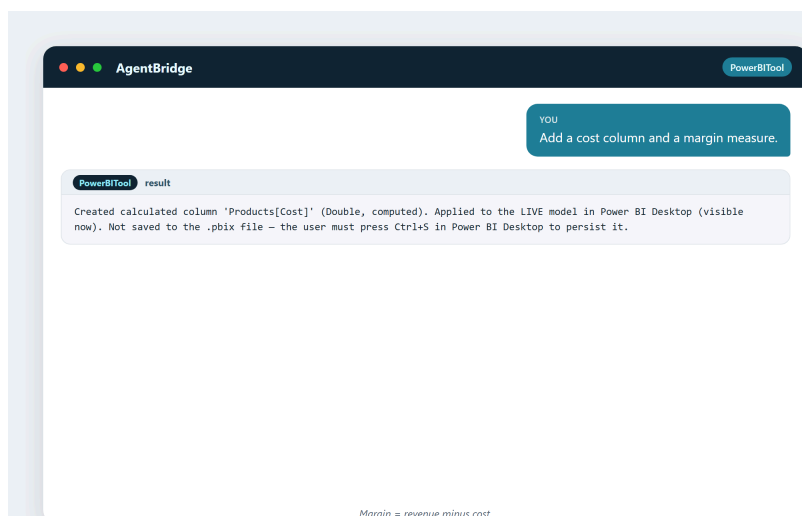
Plus grosse vente

En quelques phrases, tout le jeu de KPI clés existe, vivant dans le modèle.

Les indicateurs d'argent : marge et part

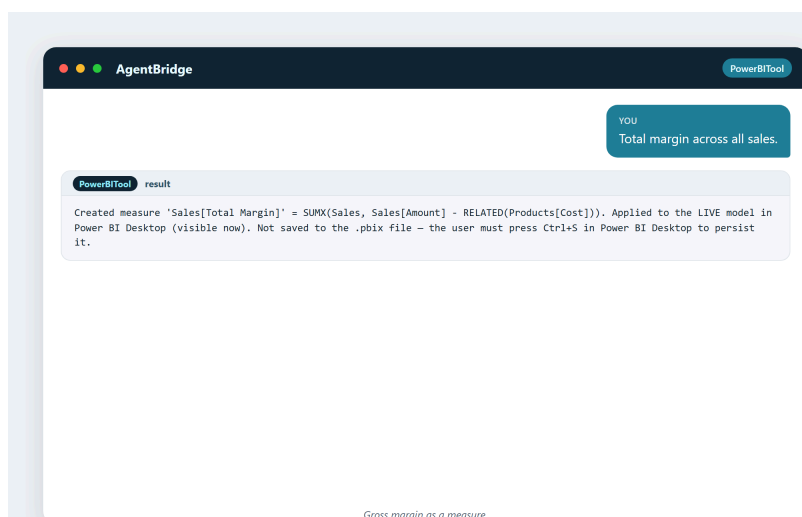
Le chiffre d'affaires est vanité ; le profit est bon sens. Pour savoir ce que vous *gardez*, il vous faut le coût :

« Ajoute une colonne de coût et une mesure de marge. »



Colonne de coût

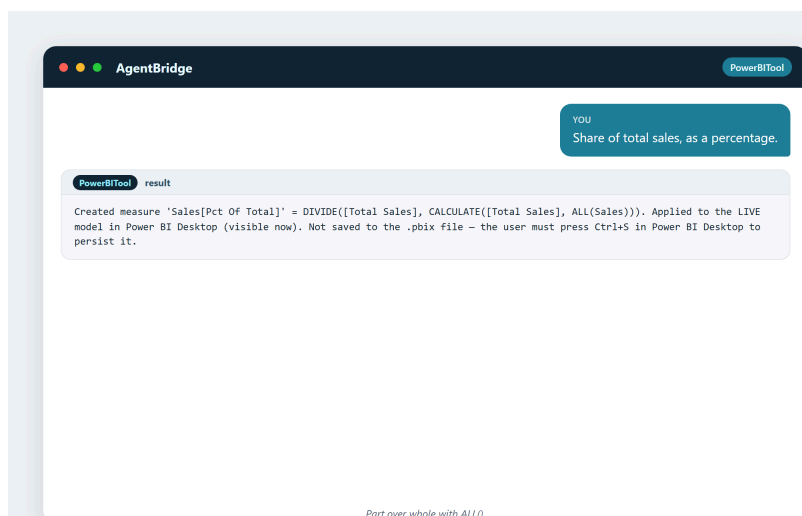
« Marge totale sur l'ensemble des ventes. »



Marge totale

Et pour voir comment une tranche se compare au tout :

« Part du total des ventes, en pourcentage. »

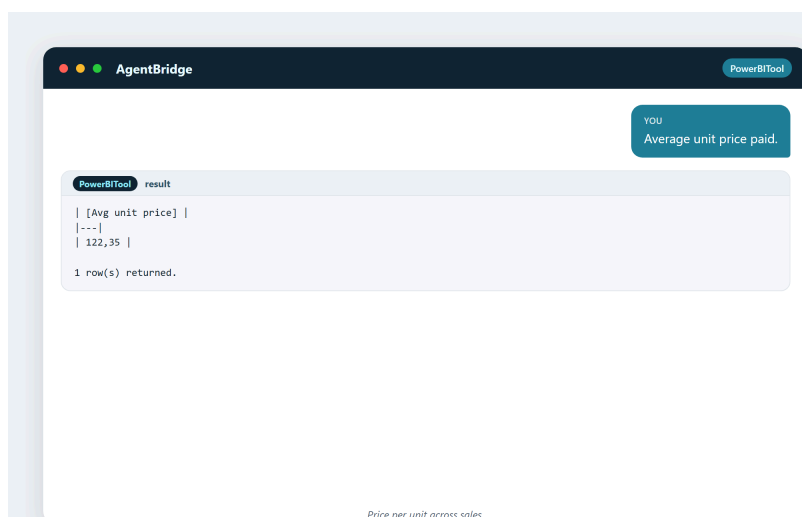


Pourcentage du total

Le pourcentage du total est l'un des indicateurs les plus utilisés en reporting — il transforme n'importe quel nombre en « est-ce que c'est gros par rapport à tout le reste ? »

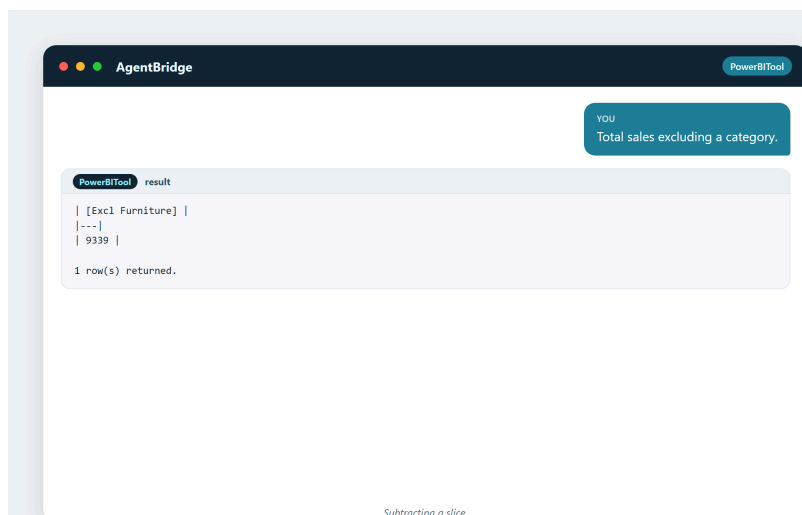
Encore quelques-uns, rapidement

« Prix unitaire moyen payé. »



Prix unitaire moyen

« Total des ventes hors une catégorie. »



Ventes hors une catégorie

Chacun une phrase toute simple, chacun une vraie mesure dans le modèle en direct.

Une curiosité : l'indicateur qui s'est retourné

Quand l'Union soviétique mesurait la production de clous par la **quantité**, les usines fabriquaient des minuscules clous inutiles par million. Quand elles sont passées à une mesure par le **poids**, elles ont fabriqué quelques clous énormes. Même objectif, indicateur différent, absurdité différente. La leçon que tout analyste doit retenir : **on obtient ce que l'on mesure**, alors mesurez avec soin — idéalement un indicateur qui ne peut s'améliorer que si l'entreprise s'améliore vraiment.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Choisissez des indicateurs qui bougent avec l'entreprise, sur lesquels vous pouvez agir, et qu'on ne peut pas truquer.
- Évitez les indicateurs de vanité (les totaux qui grossissent sans fin).

- Le jeu clé des ventes : chiffre d'affaires, unités, commandes, panier moyen, clients actifs.
- La marge et la part du total transforment le chiffre d'affaires en sens.
- On obtient ce que l'on mesure — mesurez avec sagesse.

Suite : les quatre types d'analyse, depuis « que s'est-il passé » jusqu'à « que devrions-nous faire ».

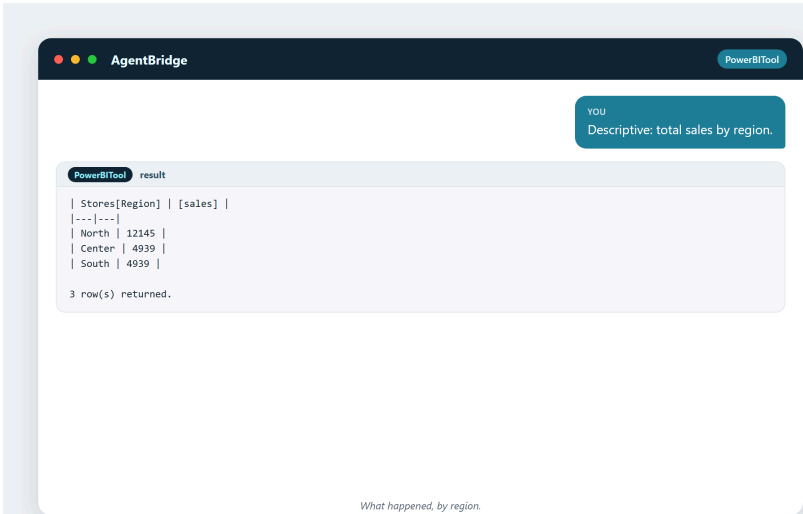
12. Quatre types d'analyse

Toute analyse que vous ferez un jour tombe dans l'un de quatre types, classés selon la quantité qu'ils demandent aux données. Ils grimpent une échelle : regarder en arrière, expliquer pourquoi, deviner en avant, recommander quoi faire. Savoir de quel type vous êtes vous dit jusqu'où pousser et à quel point faire confiance à la réponse.

1. Descriptive — que s'est-il passé ?

Le plus simple et le plus courant. Vous décrivez le passé. « Les ventes étaient de 22 023 €. Le Nord a fait 12 145 €. » Pas d'explication, pas de prédiction — rien que les faits, clairement.

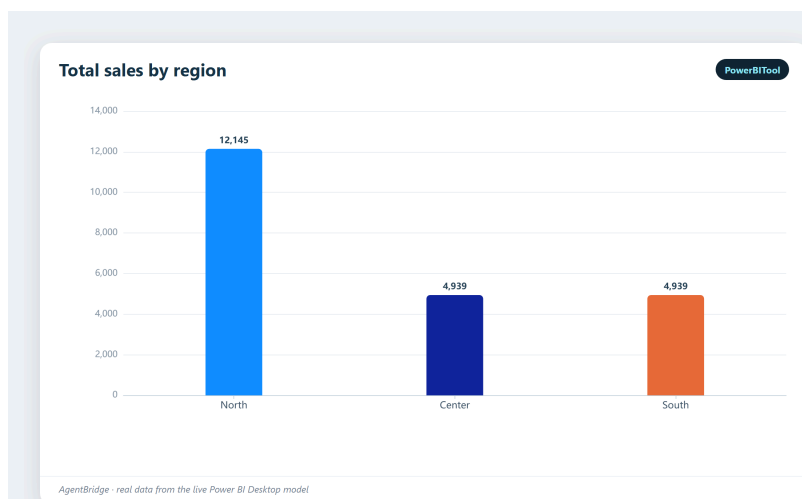
« Descriptif : total des ventes par région. »



Descriptif par région

La plupart des tableaux de bord sont descriptifs. Ils répondent à « comment allons- nous ? » et ils sont le socle sur lequel tout le reste repose.

La répartition régionale, en graphique :

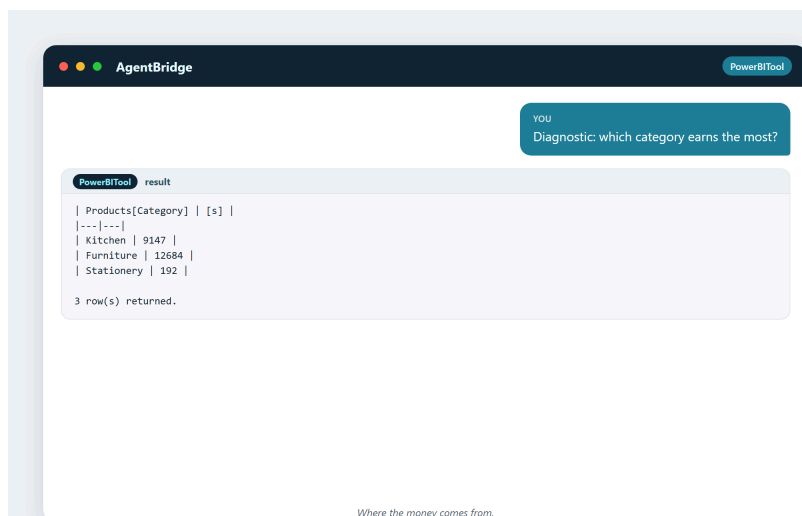


Ventes par région — histogramme

2. Diagnostique — pourquoi est-ce arrivé ?

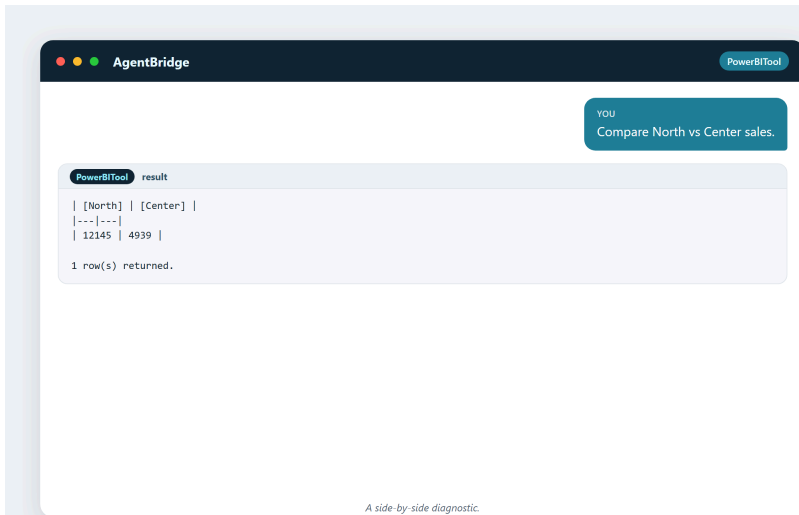
Maintenant vous creusez. Quelque chose a changé, et vous voulez la cause. Vous découpez, comparez et croisez les références jusqu'à ce que la raison remonte à la surface.

« Diagnostique : quelle catégorie rapporte le plus ? »



Diagnostique par catégorie

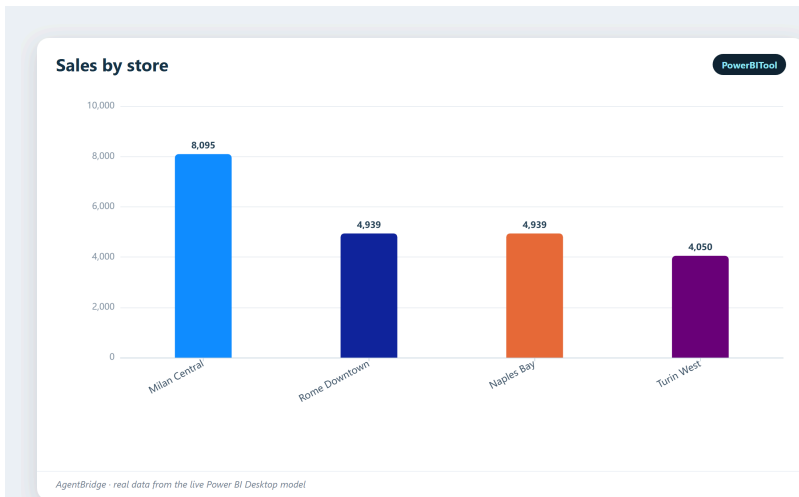
« Compare les ventes du Nord et du Centre. »



Nord contre Centre

Le travail diagnostique est là où l'analyste gagne son pain. Le descriptif vous dit que le patient a de la fièvre ; le diagnostique trouve l'infection.

Le même œil diagnostique posé sur les magasins :

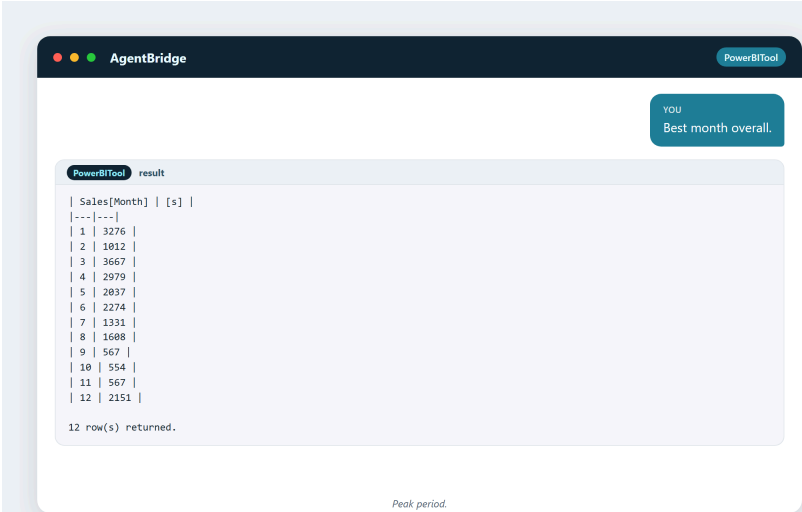


Ventes par magasin — histogramme

3. Prédicatif — que va-t-il se passer ?

Vous utilisez le passé pour deviner l’avenir. La demande du trimestre prochain, l’attrition du mois prochain, les ventes d’ici la fin de l’année. Cela demande en général des statistiques ou de l’apprentissage automatique, et ça vient avec une fourchette de confiance — une bonne prédiction dit « à peu près 11 000, à peu de chose près ».

« Le meilleur mois dans l’ensemble. »



Meilleur mois

Une vue sur une seule période comme celle-ci est la matière première de la prédiction : vous voyez le motif, puis vous le projetez en avant.

4. Prescriptif — que devrions-nous faire ?

Le haut de l’échelle. Étant donnée la prédiction et les contraintes, quelle action maximise l’objectif ? Quel prix, quelle promotion, quel niveau de stock. L’analyse prescriptive est la plus rare et la plus difficile, et elle se pose généralement sur les trois autres.

L'échelle en une image

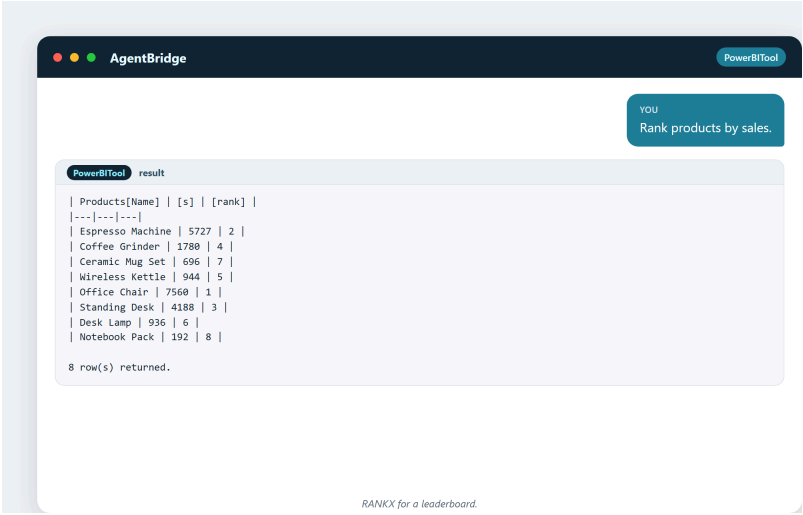
Type	Question	Effort	Confiance requise
Descriptive	Que s'est-il passé ?	Faible	Haute (ce ne sont que des faits)
Diagnostique	Pourquoi ?	Moyen	Moyenne (attention aux fausses causes)
Prédictif	Et ensuite ?	Élevé	Plus faible (c'est une devinette avec une fourchette)
Prescriptif	Que faire ?	Le plus élevé	La plus basse (c'est une recommandation)

Remarquez le motif : plus vous montez, plus vous ajoutez de valeur — et moins vous êtes certain. Un bon analyste est honnête sur cet arbitrage.

Le classement : le coup préféré de l'analyste

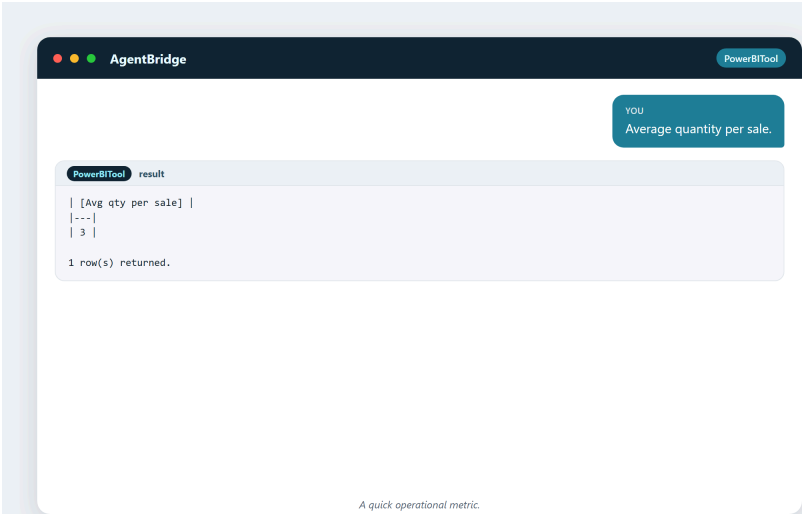
Classer transforme une liste plate en une histoire. Qui est premier, qui est dernier, qui s'améliore.

« Classe les produits par ventes. »



Classer les produits

« Quantité moyenne par vente. »



Quantité moyenne par vente

Le classement est descriptif, mais il oriente le travail diagnostique : le bas de la liste est l'endroit où l'on cherche d'abord un problème.

Une curiosité : le mythe de la maturité analytique

Les consultants adorent vendre un « modèle de maturité » où il faudrait grimper du descriptif au prescriptif sous peine d'être à la traîne. En réalité, **la plupart des entreprises seraient transformées juste en faisant bien le descriptif et le diagnostique**. N'ayez pas honte d'un bon « que s'est-il passé et pourquoi » — c'est là que vit 90 % de la valeur. Les couches prédictive et prescriptive sont la cerise sur le gâteau, pas le gâteau.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Quatre types : descriptif, diagnostique, prédictif, prescriptif.
- La valeur et l'incertitude montent toutes deux à mesure qu'on grimpe.
- L'essentiel de la valeur vit dans le descriptif + diagnostique.
- Le classement est le moyen le plus simple de savoir où regarder.
- Soyez honnête sur la confiance à accorder à chaque type.

Suite : le client — le sujet d'analyse le plus important qui soit.

13. Connaître ses clients

Si vous ne devez analyser qu'une chose dans votre entreprise, analysez les clients. C'est de là que vient l'argent, et c'est là qu'il s'enfuit. Un peu d'analyse sur qui achète, combien, et qui s'en va, vaut mieux que mille graphiques sur les produits.

Les questions sur les clients

Toute entreprise veut secrètement savoir :

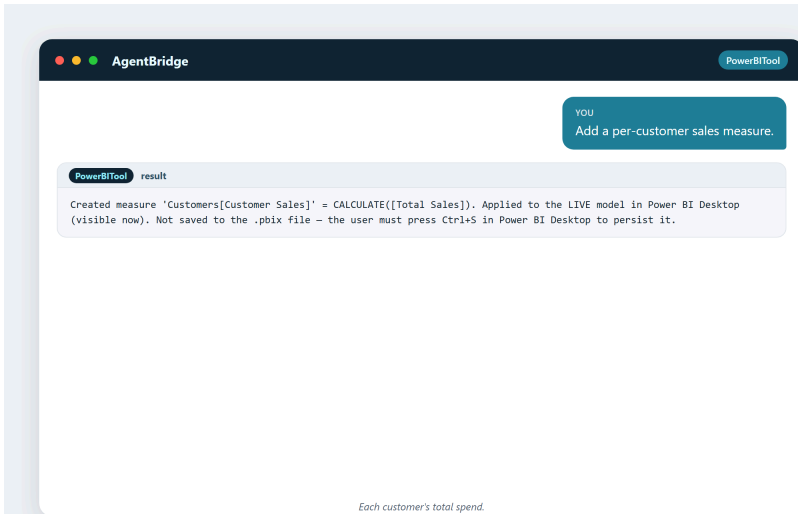
- Qui sont mes meilleurs clients ?
- Quels clients sont sur le point de partir ?
- Lesquels valent la peine d'être reconquis ?
- Combien dépense chaque type de client ?
- D'où viennent mes clients ?

Répondez à cela et vous pouvez concentrer votre argent et vos efforts là où ils rapportent.

Une mesure par client : le socle

Pour analyser les clients, il vous faut une mesure qui agrège la dépense de chaque client :

« Ajoute une mesure de ventes par client. »

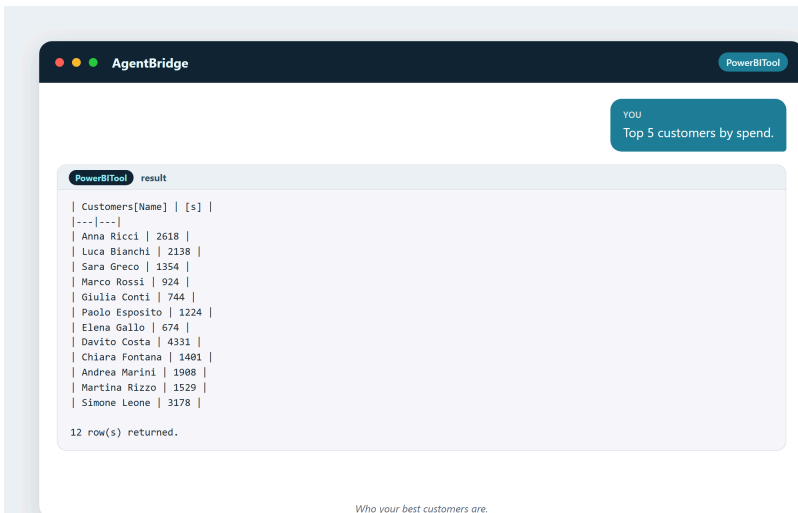


Mesure des ventes client

Maintenant chaque client a un chiffre « Ventes client », et vous pouvez les classer, les segmenter et les comparer toute la journée.

Qui sont les meilleurs clients ?

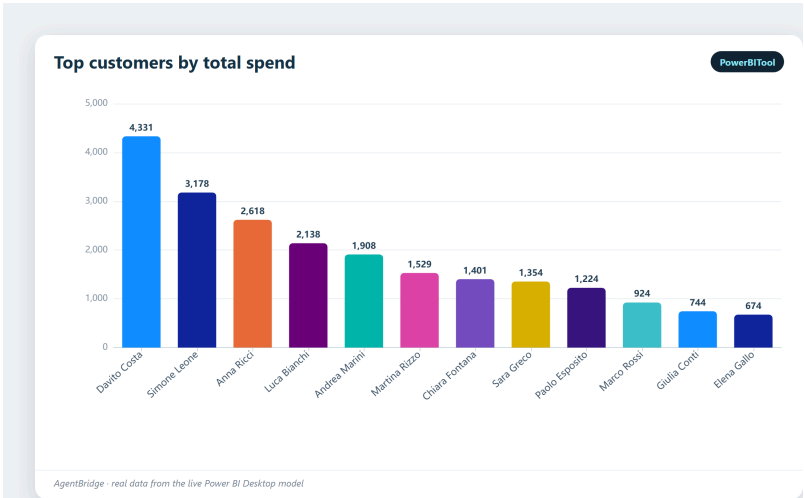
« Top 5 des clients par dépense. »



Meilleurs clients

Instantanément, vous voyez qui compte. Dans ces données, quelques clients portent une large part du chiffre d'affaires — ce qui est normal et important. Ça veut dire : **occupez-vous de ces gens**. Perdre l'un d'eux fait mal.

Le même classement, dessiné en graphique :

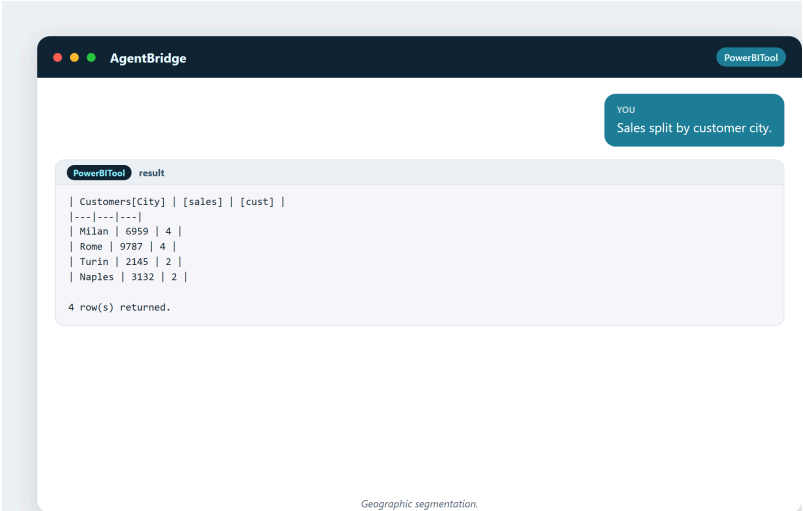


Top clients par dépense — histogramme

Segmenter : découper les clients en groupes

Un **segment** est un groupe de clients qui se comportent de façon semblable. Vous pouvez découper par n'importe quoi :

« Ventes réparties par ville du client. »



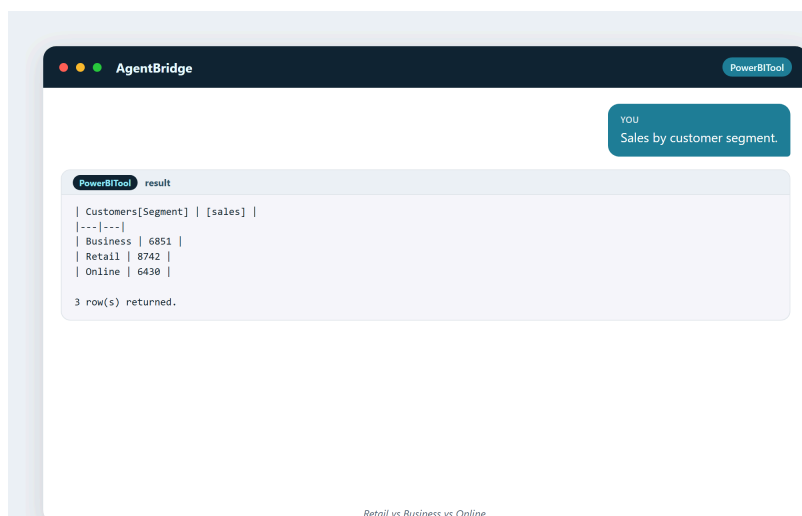
Ventes par ville

Les totaux par ville, en graphique :



Ventes par ville — histogramme

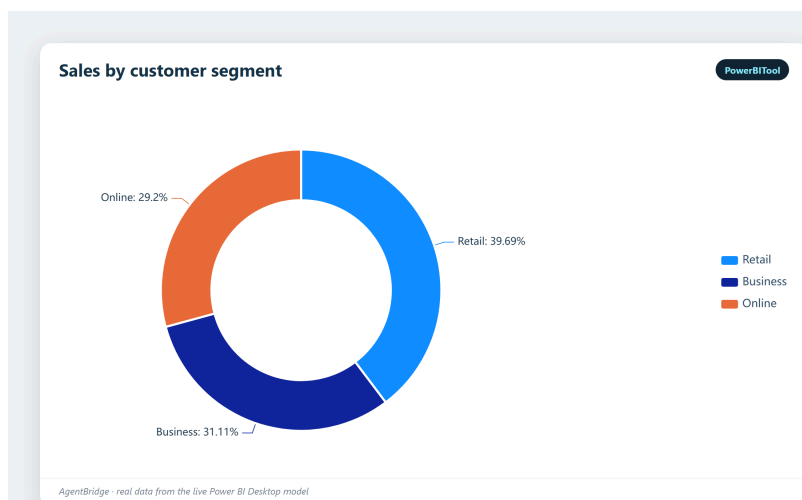
« Ventes par segment de client. »



Ventes par segment

Par ville, par segment (Détail / Professionnel / En ligne), par montant dépensé — chaque tranche révèle une opportunité différente. Peut-être que le segment Professionnel dépense plus par tête et mérite une offre spéciale. Peut-être qu'une ville est mal desservie et pourrait croître.

La répartition par segment, en anneau :



Ventes par segment — graphique en anneau

Un vrai cadre : la méthode RFM

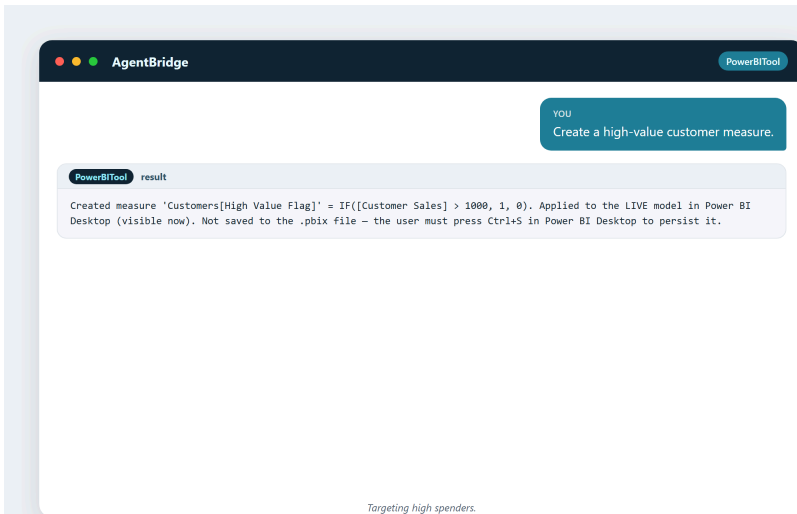
La méthode d'analyse client la plus célèbre est la **RFM** — trois lettres :

- **Récence** — depuis combien de temps ont-ils acheté ?
- **Fréquence** — à quelle fréquence achètent-ils ?
- **Montant** — combien dépensent-ils ?

Notez chaque client sur ces trois critères et vous pouvez les trier en groupes : les champions fidèles, les acheteurs occasionnels, ceux qui dérivent. La RFM est puissante parce qu'elle est simple et qu'elle fonctionne : les clients qui ont acheté récemment, souvent et beaucoup sont votre or ; les clients qui n'ont pas acheté depuis un moment sont ceux à reconquérir avant qu'ils ne soient partis.

Trouver les clients à haute valeur

« Crée une mesure de client à haute valeur. »



Drapeau haute valeur

Un drapeau qui marque les clients au-dessus d'un seuil de dépense — ceux à protéger, à récompenser, et à ne jamais perdre.

Encore quelques coupes

« Clients de Milan uniquement. »

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Customers in Milan only.

PowerBITool

result

	Customers[CustomerID]	Customers[Name]	Customers[City]	Customers[Segment]	Customers[Label]
1	Anna Ricci	Milan	Business	Anna Ricci (Milan)	
2	Luca Bianchi	Milan	Retail	Luca Bianchi (Milan)	
7	Elena Gallo	Milan	Online	Elena Gallo (Milan)	
11	Martina Rizzo	Milan	Retail	Martina Rizzo (Milan)	

4 row(s) returned.

A simple segment.

Clients de Milan

« Dépense moyenne par client professionnel. »

AgentBridge

PowerBITool

YOU

Average spend per business customer.

PowerBITool

result

	[Avg business spend]
1	1712,75

1 row(s) returned.

Segment metric.

Dépense moyenne professionnelle

Chacune une question toute simple, chacune une vraie réponse du modèle en direct.

Une curiosité : l'attrition qu'on ne voit pas

Les clients les plus coûteux à perdre sont ceux qui s'en vont **en silence** — ils ne se plaignent jamais, ils cessent simplement d'acheter. Quand vous vous en apercevez, ils sont partis et vous n'avez jamais su pourquoi. Un simple rapport « clients n'ayant pas acheté depuis 90 jours » les attrape tôt, tant qu'on peut encore les reconquérir. L'attrition silencieuse est la fuite que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Les clients sont ce qu'il y a de plus précieux à analyser.
- Une mesure par client débloque le classement et la segmentation.
- La RFM (Récence, Fréquence, Montant) est la méthode classique, qui marche partout.
- Segmentez par n'importe quoi : ville, type, dépense.
- Guettez l'attrition silencieuse — les clients qui partent sans se plaindre.

Suite : le temps — la dimension qui transforme un instantané en une histoire de changement.

14. Tendances, temps et saisonnalité

Un nombre est un instantané. Ajoutez le temps, et il devient une histoire. Des ventes de 11 000 € ne veulent pas dire grand-chose tant que vous ne savez pas si c'est en hausse ou en baisse, et si c'est normal pour cette période de l'année. Le temps est la dimension qui transforme une photo en film, et presque toute question commerciale importante vit dedans.

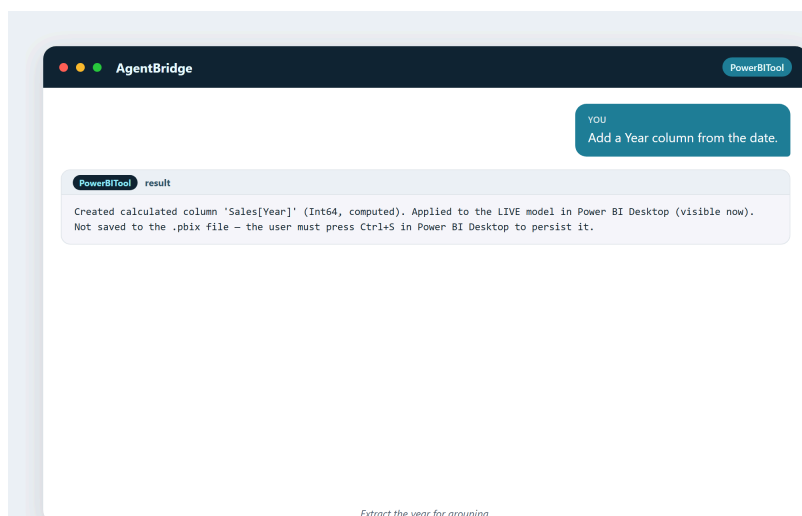
Pourquoi le temps est spécial

Le temps est la seule dimension que vous ne pouvez pas éviter. Chaque vente, chaque clic, chaque enregistrement se produit à un instant. Et le temps a une propriété que les autres dimensions n'ont pas : **les choses se répètent**. La glace se vend en été. Le commerce de détail fait un pic à Noël. Les logiciels de fiscalité rugissent en avril. Cette répétition, c'est la **saisonnalité**, et la repérer vous empêche de paniquer devant un « creux » qui revient chaque janvier sans exception.

Découper la date en morceaux exploitables

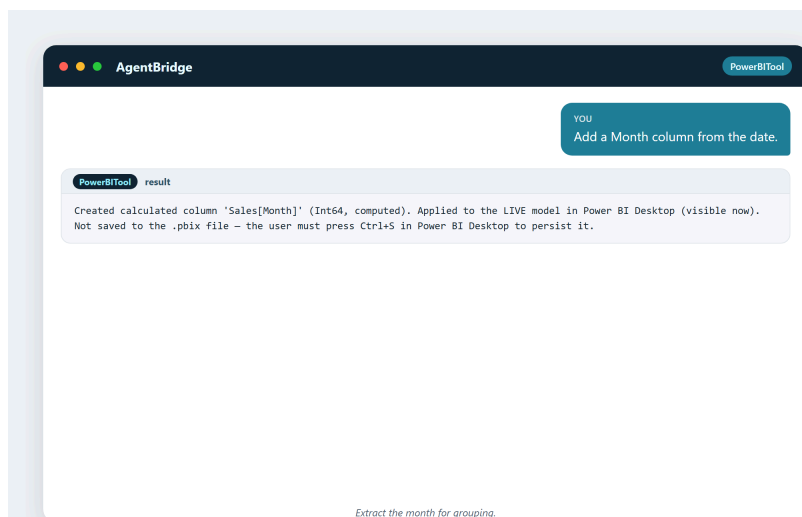
Les dates brutes sont ingrates. Pour analyser le temps, on découpe la date en morceaux — année, mois, jour — en colonnes sur lesquelles on peut regrouper :

« Ajoute une colonne Année à partir de la date. »



Colonne Année

« Ajoute une colonne Mois à partir de la date. »

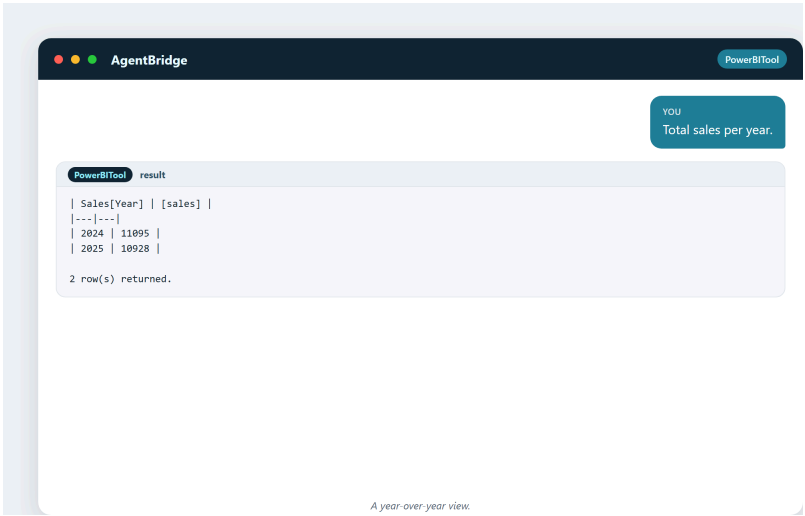


Colonne Mois

Maintenant vous pouvez regrouper par année ou par mois et voir la forme du temps.

La vue d'une année sur l'autre

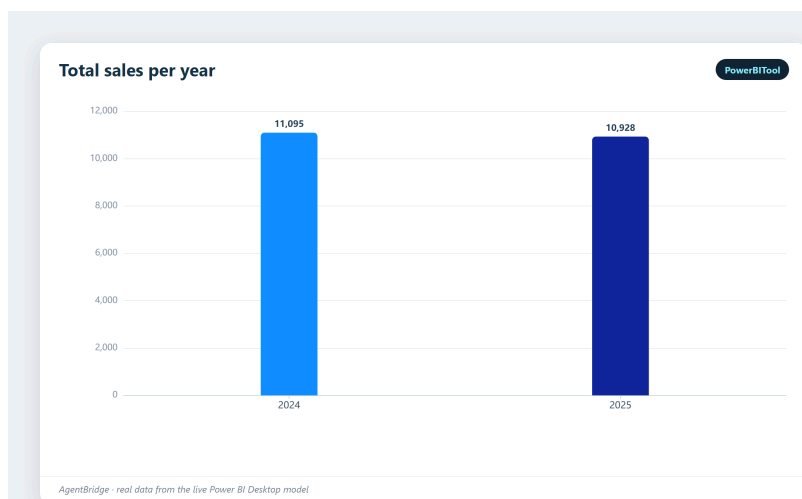
« Total des ventes par année. »



Ventes par année

Deux années, côte à côte. 2025 est-elle meilleure que 2024 ? La comparaison est tout l'intérêt — une seule année ne vous dit rien, mais deux années vous donnent la direction.

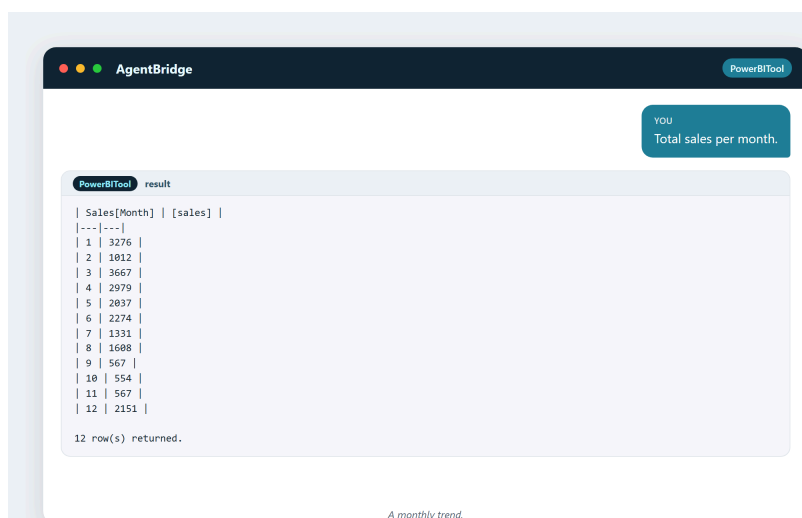
La comparaison d'une année sur l'autre, en graphique :



Ventes par année — histogramme

La tendance mensuelle

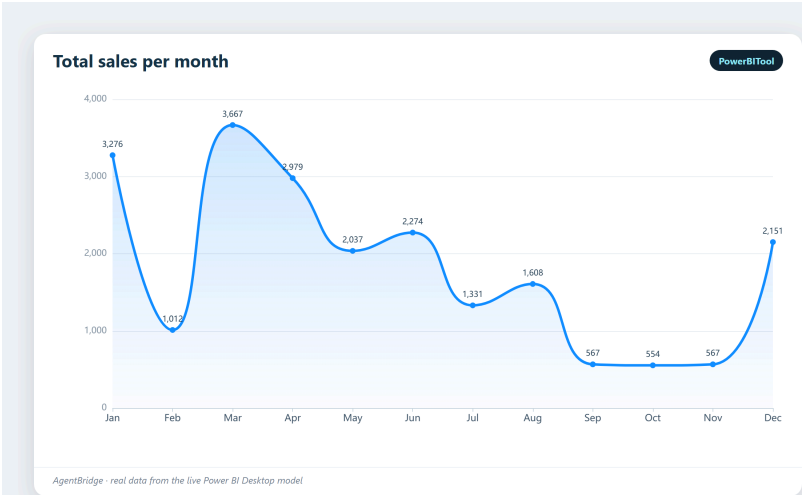
« Total des ventes par mois. »



Ventes par mois

Douze mois de données. Vous voyez les pics et les creux — les mois chargés et les mois calmes. C'est la forme brute du battement de cœur de votre entreprise.

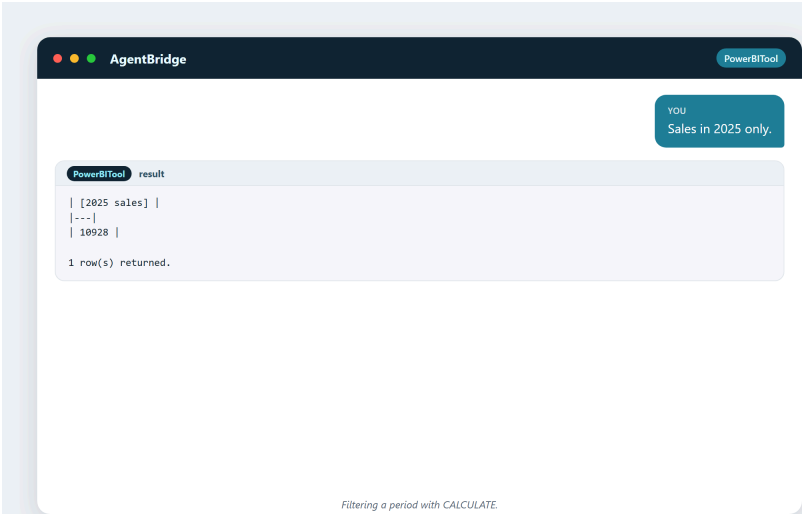
Le battement mensuel, dessiné en courbe :



Ventes par mois — courbe

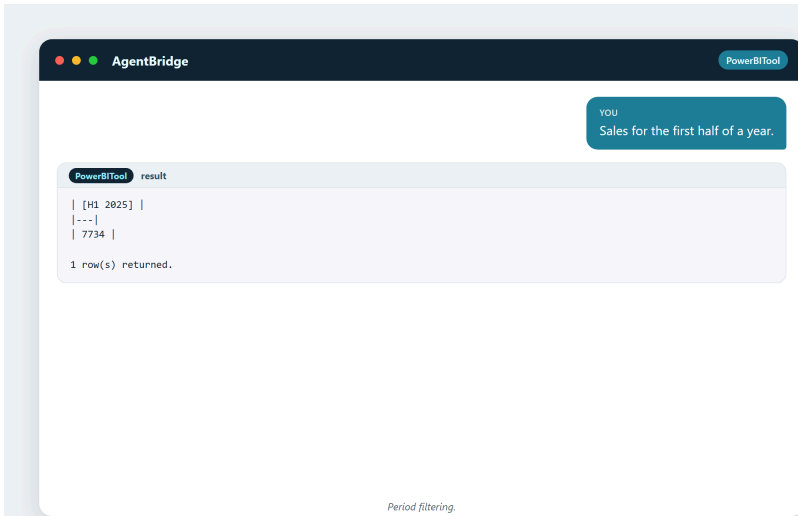
Filtrer une période

« Ventes de 2025 uniquement. »



Ventes 2025

« Ventes du premier semestre d’une année. »

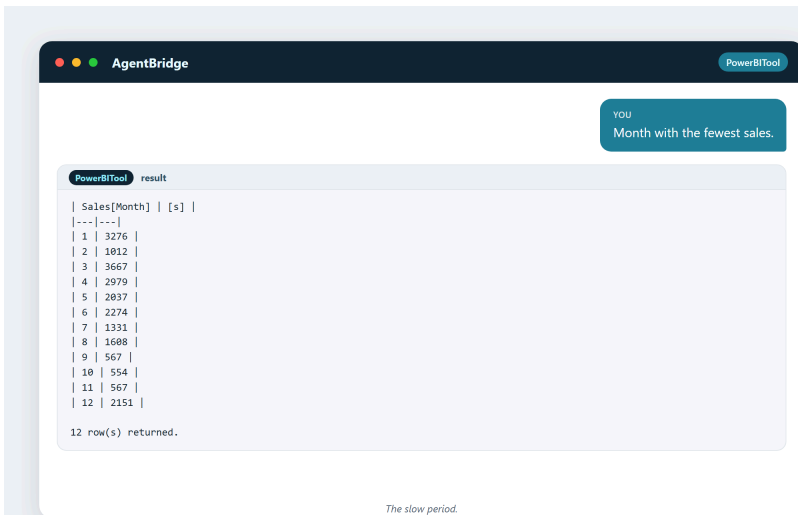


Premier semestre 2025

Découper une fenêtre de temps précise, c'est ainsi qu'on répond à « comment avons- nous fait le trimestre dernier ? » en une phrase.

Trouver la période creuse

« Le mois avec le moins de ventes. »



Mois avec le moins de ventes

Connaître votre mois le plus lent est aussi utile que connaître le plus chargé — c'est là que vous planifiez les promotions, programmez la maintenance, ou vous préparez à une accalmie.

Les moyennes mobiles : lisser le bruit

Les chiffres mensuels sont bosselés. Une **moyenne mobile** (par exemple, la moyenne des 3 derniers mois) lisse les bosses pour que la tendance de fond apparaisse. C'est la différence entre regarder une caméra à l'épaule tremblante et un plan fluide à la steadicam. La tendance est ce que vous voulez voir ; la moyenne mobile la révèle.

Une curiosité : « l'effet janvier » qui n'existe pas

Un manager voit les ventes de janvier en baisse de 30 % et convoque une réunion d'urgence. Mais janvier est *toujours* en baisse après la frénésie des fêtes de décembre. Sans comparaison avec le janvier dernier, la baisse n'a aucun sens — c'est la saison, pas un problème. C'est pourquoi les analystes comparent **d'une année sur l'autre** (ce janvier-ci contre le janvier dernier) plutôt que **de mois en mois** (janvier contre décembre). La bonne comparaison transforme une fausse alerte en non- événement.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Le temps transforme un instantané en une histoire.
- Découpez les dates en année/mois/jour pour regrouper et voir les tendances.
- La saisonnalité veut dire que les choses se répètent — ne paniquez pas devant le creux attendu.
- Comparez d'une année sur l'autre, pas seulement de mois en mois.
- Les moyennes mobiles lissent le bruit pour révéler la tendance.

Suite : comment savoir si une différence est réelle et pas juste de la chance
? Une douce visite des tests et du hasard.

15. Tests, hasard et avoir raison

Vous avez modifié le site web et les conversions ont augmenté de 2 %. Votre changement a-t-il vraiment fonctionné, ou est-ce un simple coup de chance ? C'est la question qui sépare la vraie analyse du simple souhait, et la réponse se trouve dans le monde peu glamour des tests et du hasard. Pas de panique — on va rester doux.

Le problème : le changement ou la chance ?

N'importe quel nombre peut fluctuer par hasard. Si vous lancez une pièce 10 fois et obtenez 7 fois face, vous n'en concluez pas que la pièce est truquée. Idem dans le business : si une nouvelle pub récolte quelques clics de plus, elle est peut-être meilleure, ou peut-être que ce n'est que du bruit. La question est : **à quel point pouvez-vous être sûr que la différence est réelle ?**

La notion d'échantillon

Vous ne voyez presque jamais la population entière — vous voyez un **échantillon**. 1 000 visiteurs sur votre site, pas tous ceux qui pourraient un jour le visiter. Un échantillon, c'est une petite cuillerée d'une bien plus grande marmite. L'astuce, c'est qu'une petite cuillerée peut vous renseigner sur toute la marmite — *à condition* qu'elle soit assez grande et impartiale.

Gros échantillon + sélection aléatoire = fiable. Tout petit échantillon ou échantillon choisi à la tête du client = dangereux. Les tests A/B fonctionnent parce qu'ils répartissent les visiteurs au hasard en deux groupes, puis comparent.

Le test A/B : l'expérience honnête

L'étalon-or pour « est-ce que ça marche ? » :

1. Répartissez votre audience **au hasard** en deux groupes.
2. Le groupe A voit l'ancienne version ; le groupe B voit la nouvelle.
3. Mesurez le résultat dans les deux.
4. Comparez. Si B bat A de plus que ce que le hasard explique, le changement est réel.

Le hasard est toute l'astuce. Il rend les deux groupes identiques, sauf pour la seule chose que vous avez changée — donc toute différence ne peut venir que de ce changement.

La signification : la différence est-elle réelle ?

Les statisticiens utilisent une **p-valeur** pour répondre à « et si c'était le hasard ? ». Une p-valeur inférieure à 0,05 est le seuil habituel : elle signifie « s'il n'y avait vraiment aucune différence, on verrait quelque chose d'aussi extrême moins de 5 % du temps ». Sous le seuil, on parle de **différence statistiquement significative** — probablement réelle. Au-dessus, on hausse les épaules et on dit « pas assez de preuves ».

Pas besoin de calculer les p-valeurs à la main. Il faut surtout le réflexe : **une petite différence sur un petit échantillon est probablement du bruit ; une différence nette sur un gros échantillon est probablement réelle.**

Les deux façons de se tromper

- **Erreur de type I (faux positif)** : vous dites que le changement a fonctionné alors que non. Vous déployez un changement inutile. Le seuil de 5 % contrôle ce risque.
- **Erreur de type II (faux négatif)** : vous dites que le changement n'a pas fonctionné alors que si. Vous jetez une bonne idée. Causée en

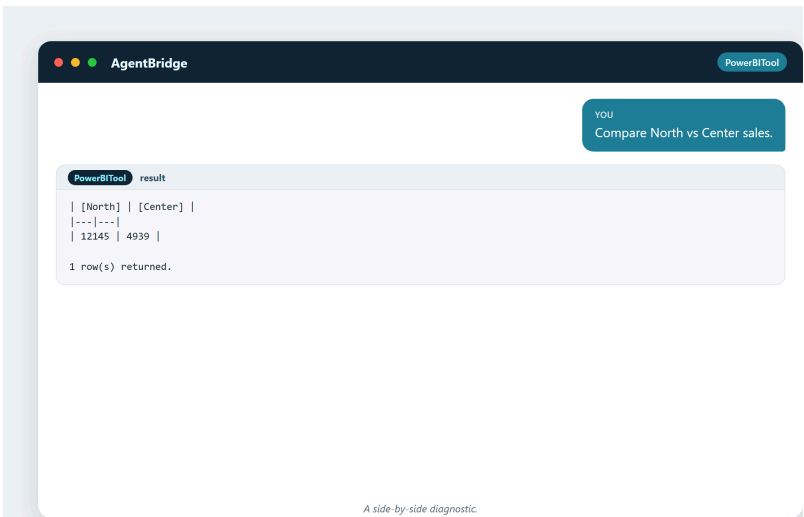
général par un échantillon trop petit.

Les deux arrivent. Un bon test trouve l'équilibre : assez de données pour attraper les effets réels, un seuil assez strict pour ne pas courir après des fantômes.

Comparer deux groupes, en direct

Pas besoin d'un labo pour voir la forme d'une comparaison. L'assistant peut mettre deux groupes côte à côte en une seule requête :

« Comparez les ventes du Nord et du Centre. »



Comparer deux groupes

Passez à l'échelle supérieure avec une attribution aléatoire et un gros échantillon, et vous tenez un test A/B. La logique est identique : deux groupes, une différence, mesurer et comparer.

Une curiosité : le cookie qui a dupé tout le monde

Une entreprise a lancé un test A/B, a vu une forte hausse, et a fait la fête. Le piège : les deux groupes n'étaient pas vraiment aléatoires — un bug

avait mis tous les utilisateurs mobiles dans un seul groupe. La « victoire » n'était en fait que les utilisateurs mobiles qui se comportaient différemment. Le test était solide en théorie et cassé en pratique. **La randomisation est tout.** Un test ne vaut que par la répartition qui le sous-tend.

Quand le test formel n'est pas nécessaire

Toutes les décisions n'ont pas besoin d'une p-valeur. Si vous changez le prix d'un article et regardez une semaine de ventes, vous ne menez pas une expérience — vous observez. Le test formel est réservé aux décisions qui comptent et qui peuvent être menées correctement. Pour tout le reste, soyez honnête : vous êtes dans l'à-peu-près, et gardez la décision réversible.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Une différence peut être de la chance ; demandez-vous à quel point vous êtes sûr.
- Les échantillons permettent à une petite cuillerée de renseigner sur toute la marmite — s'ils sont grands et aléatoires.
- Test A/B = répartition aléatoire, on change une seule chose, on compare.
- « Significatif » veut dire « peu probable que ce soit du pur hasard ».
- La randomisation est tout ; une mauvaise répartition fabrique une fausse victoire.

La partie III est terminée — vous savez construire des indicateurs, distinguer les types d'analyse, connaître vos clients, lire les tendances et séparer le vrai du bruit. Maintenant, on rend tout ça visible : Power BI et l'art de montrer ses données.

16. Power BI en langage clair

Vous avez déjà entendu le nom. Ce chapitre réduit Power BI à ce qu'il est vraiment, sans le brouillard marketing — et montre comment l'assistant lui parle directement.

Ce qu'est vraiment Power BI

Power BI, c'est l'outil de Microsoft pour transformer des données en **tableaux de bord et rapports** que les gens peuvent regarder, cliquer et explorer. Il a trois grandes parties :

- **Power BI Desktop** — le programme gratuit sur votre PC, où vous construisez le modèle et le rapport. C'est là que travaille l'assistant.
- **Power BI Service** — l'endroit en ligne où vous publiez les tableaux de bord pour que d'autres les voient dans un navigateur ou sur leur téléphone.
- **Power BI Mobile** — l'application pour consulter les tableaux de bord en déplacement.

On construit dans Desktop. On partage via le Service. C'est toute l'image.

Les trois couches à l'intérieur

Tout projet Power BI a trois couches, et il est utile d'en connaître les noms :

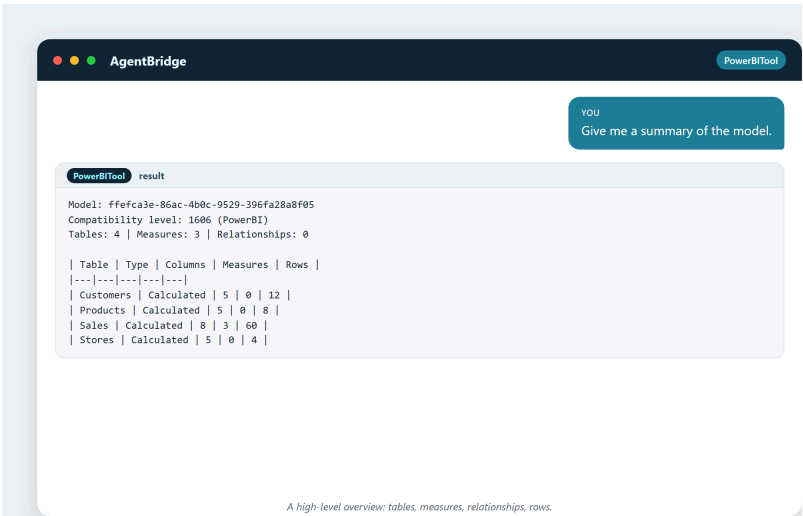
1. **Données** — ce à quoi vous vous connectez (une base de données, un fichier, une source web).
2. **Modèle** — les tables, les relations et les mesures que vous construisez par-dessus les données.
3. **Rapport** — les pages visuelles que les gens regardent réellement.

L’assistant travaille presque entièrement dans la couche **modèle** — les tables, les mesures et les relations. La couche rapport (les jolies visuelles), c’est là qu’un humain dispose les choses sur le canevas. Le modèle est le moteur ; le rapport est le tableau de bord.

Voir le modèle, en direct

L’assistant peut lire tout le modèle et vous le restituer :

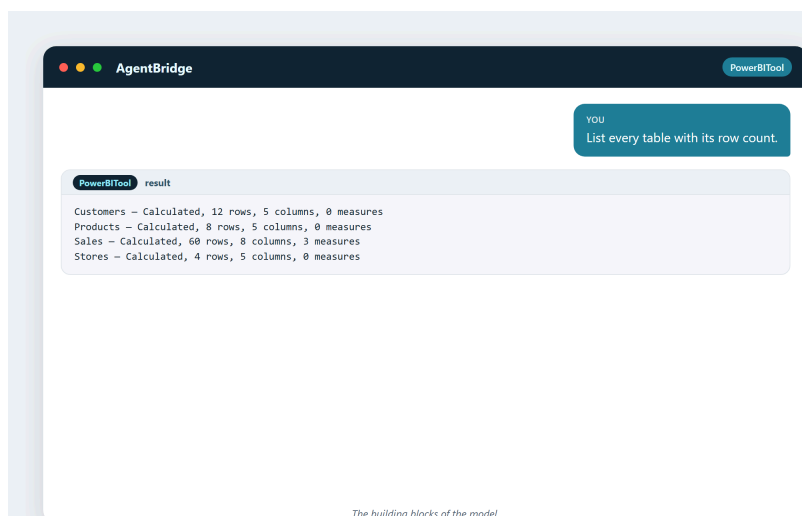
« Donne-moi un résumé du modèle. »



Résumé du modèle

Tables, mesures, relations, nombre de lignes — tout le moteur dans une seule vue. C’est la première chose à faire quand on ouvre un projet Power BI : comprendre le modèle.

« Liste chaque table avec son nombre de lignes. »



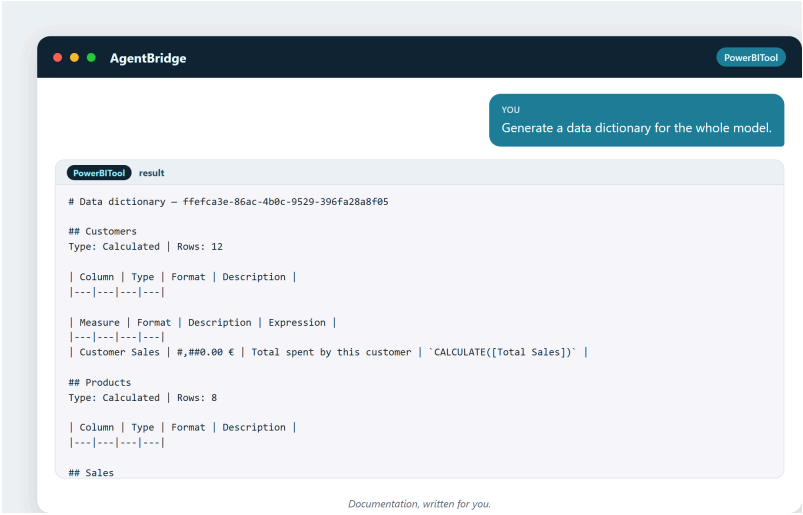
Liste des tables

Les briques de base, comptées et prêtes.

Le dictionnaire de données : de la documentation gratuite

L'un des tours les plus utiles de l'assistant, c'est d'écrire un **dictionnaire de données** — un document qui recense chaque table, chaque colonne et chaque mesure avec ce qu'elles signifient.

« Génère un dictionnaire de données pour tout le modèle. »

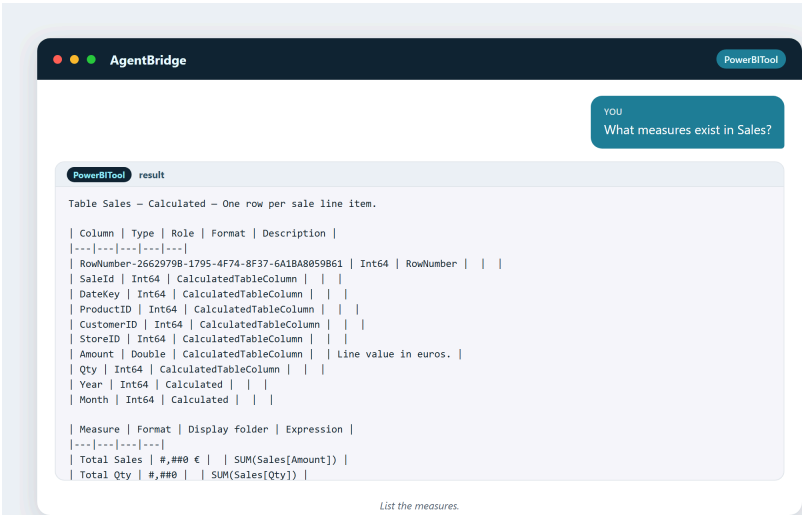


Dictionnaire de données

Une documentation qui prendrait un après-midi entier à un analyste apparaît en une seconde. Ce n'est pas rien : une bonne documentation fait la différence entre un modèle dont une équipe peut se fier et un modèle qu'une seule personne comprend.

Voir les mesures

« Quelles mesures existent dans Sales ? »



Chaque mesure avec sa formule et son format. Quand quelqu'un demande « comment est calculé Total Sales ? », la réponse est juste là.

Une curiosité : l'ascension improbable de Power BI

Power BI a démarré en 2015 comme une petite extension et a foncé vers le sommet du monde de l'analytics, en grande partie parce que Microsoft le regroupait avec des outils que les entreprises avaient déjà et l'a vendu assez peu cher pour que presque n'importe qui puisse l'essayer. Son superpouvoir discret, c'est qu'il siège au cœur de l'écosystème Microsoft — Excel, Azure, Office — si bien que pour des millions d'entreprises, c'était le chemin du moindre effort. Le meilleur outil n'est souvent pas le meilleur outil ; c'est celui qui est déjà là.

Pourquoi l'assistant compte ici

Power BI est puissant mais a une courbe d'apprentissage — DAX, la vue modèle, la ribambelle de boutons dans le ruban. L'assistant supprime cette courbe pour le travail sur le modèle : vous décrivez ce que vous voulez, il modifie le modèle en direct. Les visuelles, vous les arrangez toujours vous-même, mais la partie difficile — les mesures et le câblage — devient une conversation.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Power BI = Desktop (construire), Service (partager), Mobile (consulter).
- Trois couches : données, modèle, rapport.
- L'assistant travaille dans la couche modèle.
- Il peut résumer, lister et documenter le modèle à la demande.
- L'assistant supprime la courbe d'apprentissage sur la partie difficile.

Suite : comment l'assistant trouve et se connecte à votre Power BI Desktop — le moment où les deux se rencontrent.

17. Se connecter à ses données

Avant que l'assistant puisse faire quoi que ce soit avec Power BI, il doit s'y connecter. Ce chapitre parle de cette poignée de main — comment l'assistant trouve votre rapport ouvert, se connecte au modèle en direct, et sait exactement à qui il a affaire.

La connexion locale

Voici l'essentiel à comprendre : Power BI Desktop, quand vous ouvrez un rapport, démarre un petit **moteur d'analyse** sur votre propre machine (un programme appelé `msmdsrv`). L'assistant se connecte à *ce* moteur, sur *votre* machine.

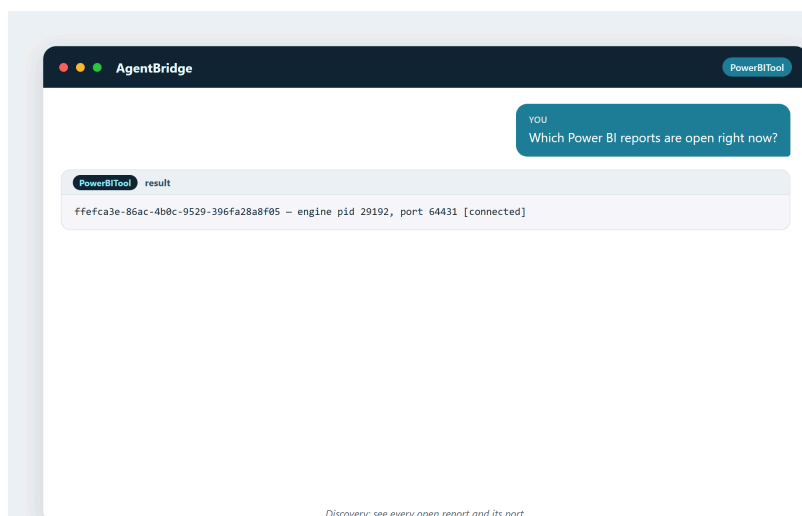
```
You → AgentBridge → PowerBITool → the engine inside your Power BI Desktop
```

Pas de cloud. Pas d'envoi. Les données ne quittent jamais votre ordinateur. L'assistant parle simplement au même moteur que Power BI lui-même, à travers une porte locale.

Trouver ce qui est ouvert

L'assistant voit chaque rapport Power BI que vous avez ouvert, chacun avec son propre moteur et son propre port :

« Quels rapports Power BI sont ouverts en ce moment ? »



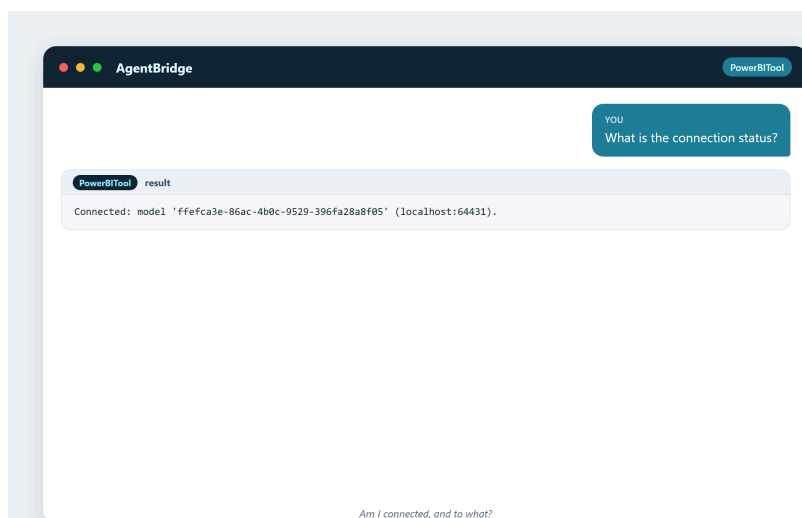
Rapports ouverts

Si vous n'avez qu'un rapport ouvert, il s'y connecte directement. Si vous en avez plusieurs, vous lui dites lequel par son nom. C'est ainsi qu'il reste bien pointé sur la bonne chose.

Confirmer la connexion

Une fois connecté, vous pouvez toujours vérifier l'état :

« Quel est l'état de la connexion ? »



État de la connexion

Il vous dit sur quel modèle il se trouve et sur quel port local. C'est important, car toute modification ultérieure va vers *ce* modèle en direct. Savoir exactement à quoi on est connecté est la première règle d'une édition sûre.

Ce que « en direct » veut vraiment dire

Quand l'assistant modifie le modèle, le changement se produit dans le **modèle en direct, en mémoire** de Power BI Desktop. Vous le voyez immédiatement — c'est la boucle de retour visuelle. Mais il y a un piège important dont l'outil vous rappelle toujours :

Le changement est en direct mais **non enregistré dans le fichier**. Pour le conserver, vous appuyez sur **Ctrl+S** dans Power BI Desktop.

C'est une sécurité, pas un bug. Cela veut dire que chaque changement est réversible tant que vous ne choisissez pas d'enregistrer. Vous pouvez expérimenter librement ; rien n'est définitif tant que vous ne l'avez pas décidé.

Une curiosité : le port est une porte secrète

Chaque instance de Power BI Desktop choisit un port réseau local au hasard pour son moteur — ce nombre dans la chaîne de connexion (comme localhost:64431). L'assistant découvre ce port automatiquement en trouvant le processus Power BI en cours d'exécution et son moteur enfant. Vous n'avez jamais besoin de connaître le numéro ; l'outil le trouve tout seul. C'est la même porte que Power BI utilise en interne — l'assistant a simplement appris à frapper.

Reconnexion et sécurité

Si vous fermez le rapport et en ouvrez un autre, l'assistant remarque que le moteur a changé et vous demande de vous reconnecter — il n'écrit pas à l'aveugle sur le mauvais modèle. Cette sécurité de session est ce qui rend l'édition en direct fiable : l'outil vérifie que le moteur derrière la connexion est toujours celui auquel il s'était connecté avant de laisser passer un changement.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- L'assistant se connecte au moteur local à l'intérieur de votre Power BI Desktop.
- Pas de cloud, pas d'envoi — tout reste sur votre machine.
- Il découvre automatiquement les rapports ouverts et leurs ports.
- Les changements sont en direct mais non enregistrés tant que vous n'appuyez pas sur Ctrl+S.
- L'outil protège contre l'écriture sur le mauvais modèle.

Suite : la modélisation dans Power BI — l'assistant comme modélisateur soigneux et bien documenté.

18. Modéliser les données dans Power BI

La modélisation, c'est là que l'analyse se gagne ou se perd. Un bon modèle rend chaque question facile ; un mauvais modèle fait de chaque question une bataille. Ce chapitre montre l'assistant en modélisateur soigneux — un modélisateur qui non seulement construit le modèle, mais le documente et le confronte aux bonnes pratiques.

À quoi ressemble un bon modèle

Vous avez rencontré le schéma en étoile au chapitre 8. Dans Power BI, un bon modèle veut dire :

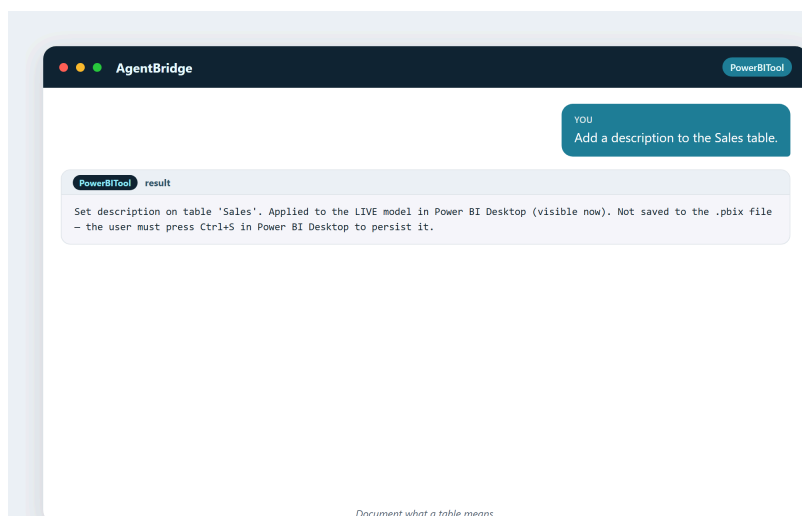
- Une **table de faits** propre (les chiffres : ventes, transactions).
- Des **tables de dimensions** bien rangées (les descriptions : produits, clients, dates).
- Des **relations** câblées correctement (plusieurs-à-un, sans ambiguïté).
- Des **mesures** aux noms, formats et descriptions clairs.
- Une **documentation** pour que la personne d'après (ou vous, dans six mois) s'y retrouve.

L'assistant aide sur tout ça, en direct.

Documenter au fil de l'eau

Les bons modèles sont des modèles documentés. L'assistant peut ajouter des descriptions aux tables et aux colonnes sur demande :

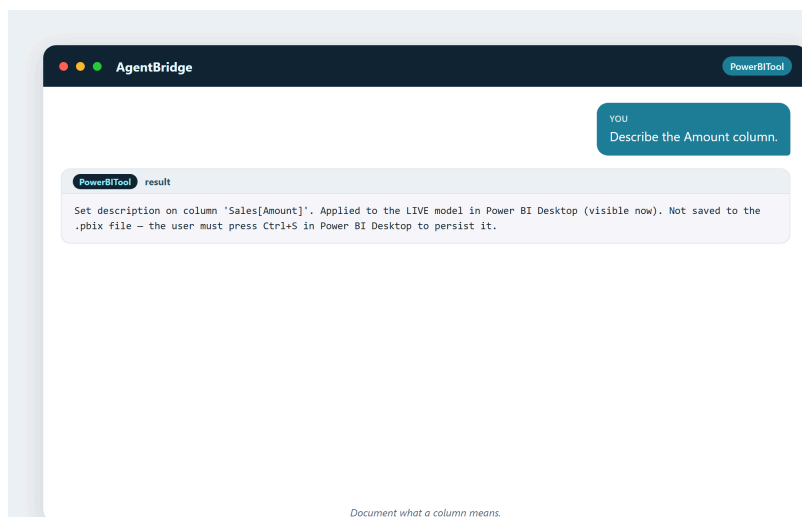
« Ajoute une description à la table Sales. »



Document what a table means.

Description de table

« Décris la colonne Amount. »

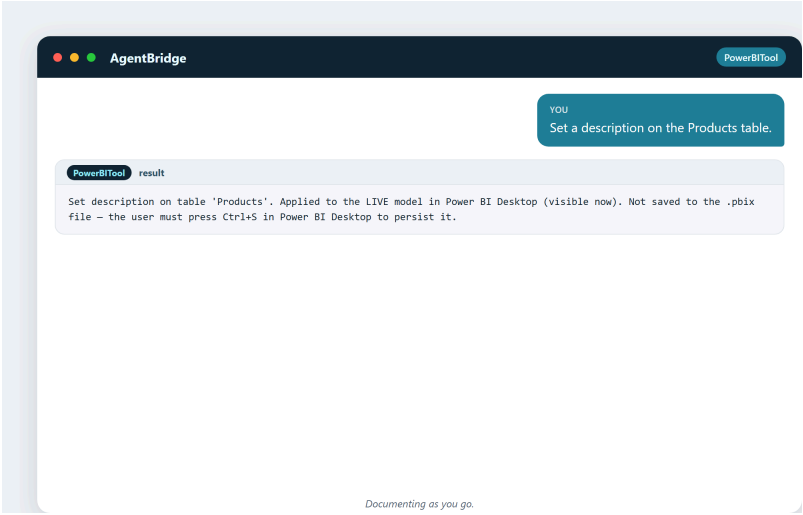


Document what a column means.

Description de colonne

Ces petites notes apparaissent dans le modèle et dans le dictionnaire de données. Elles font la différence entre un modèle qui est une boîte noire et un qui est un bien commun.

« Mets une description sur la table Products. »

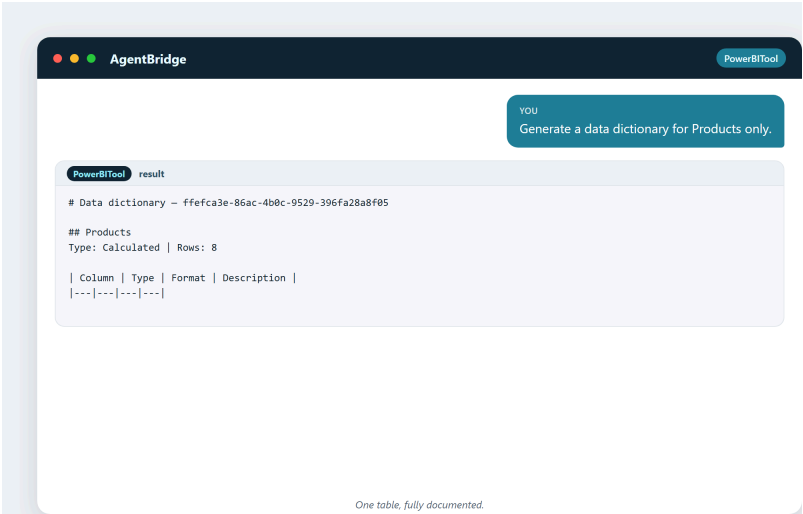


Description de Products

Le dictionnaire de données, table par table

Vous pouvez documenter tout le modèle ou une seule table :

« Génère un dictionnaire de données pour Products uniquement. »



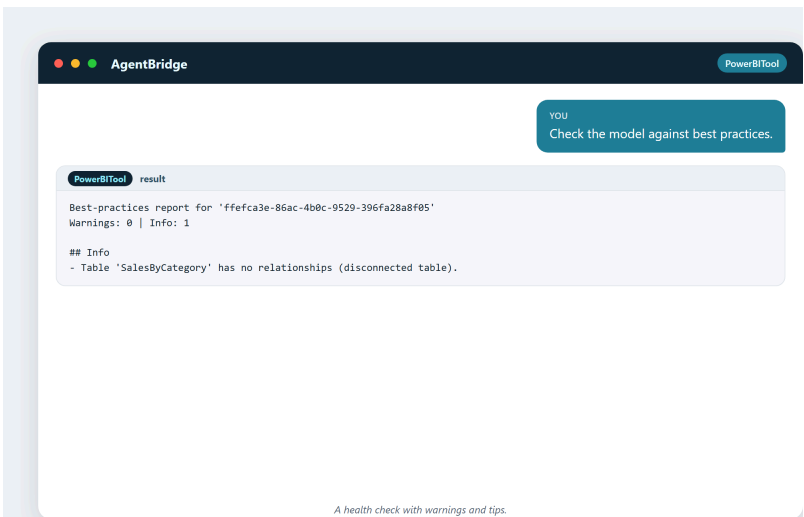
Dictionnaire de Products

Un dictionnaire ciblé pour une seule table — pratique quand vous confiez un morceau du modèle à un collègue.

Le bilan de santé : les bonnes pratiques

C'est l'un des coups les plus précieux de l'assistant. Il balaie tout le modèle et signale les problèmes et les conseils :

« Vérifie le modèle par rapport aux bonnes pratiques. »



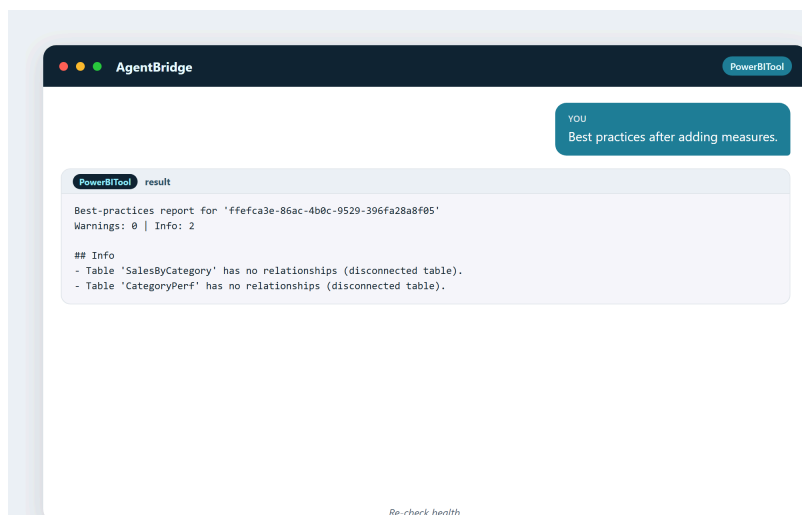
Rapport de bonnes pratiques

Il signale les mesures sans chaîne de format, les tables sans description, les tables déconnectées — les petits péchés qui rendent un modèle difficile à utiliser. C'est comme un linter pour votre modèle de données : ça ne vous empêche pas de travailler, mais ça vous dit où le modèle est en désordre avant que le désordre ne morde.

Revérifier après les changements

À mesure que vous construisez, le modèle dérive. Relancer le bilan le garde honnête :

« Bonnes pratiques après avoir ajouté des mesures. »



Bonnes pratiques après changements

Un rapide nouveau balayage montre ce qu'ont introduit vos derniers changements. Construire, vérifier, corriger, recommencer — le rythme d'un modèle propre.

Une curiosité : le facteur bus

Il existe une métrique dans les équipes logicielle appelée le **facteur bus** : combien de personnes devraient être « percutées par un bus » avant qu'un projet soit bloqué parce qu'une seule personne le comprend. Un modèle sans documentation a un facteur bus de un — terrifiant. Chaque description et chaque entrée de dictionnaire que l'assistant écrit fait monter ce chiffre. Vous ne faites pas que ranger ; vous rendez le modèle survivable.

Pourquoi l'assistant est un bon modélisateur

Un modélisateur humain sous pression de deadline saute la documentation et les bonnes pratiques. L'assistant, lui, ne se fatigue pas, ne saute pas d'étapes, et vérifie tout. Associez le jugement humain sur

quoi modéliser à la rigueur de l'assistant pour *documenter et vérifier*, et vous obtenez des modèles qui restent propres.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Un bon modèle : faits propres + dimensions, bien câblé, documenté.
- Ajoutez des descriptions aux tables, colonnes et mesures au fil de l'eau.
- Générez des dictionnaires de données pour documenter tout le modèle ou une table.
- Lancez le bilan des bonnes pratiques comme un linter — souvent.
- La documentation fait monter le facteur bus ; elle rend le modèle survivable.

Suite : DAX, le langage derrière les chiffres — et pourquoi vous n'avez pas à l'écrire.

19. DAX : le langage derrière les chiffres

DAX est le langage de calcul à l'intérieur de Power BI. Il a la réputation d'être effrayant. Ce chapitre explique pourquoi il compte, et pourquoi — avec l'assistant — vous pouvez l'utiliser sans jamais vous fréter avec lui.

À quoi sert DAX

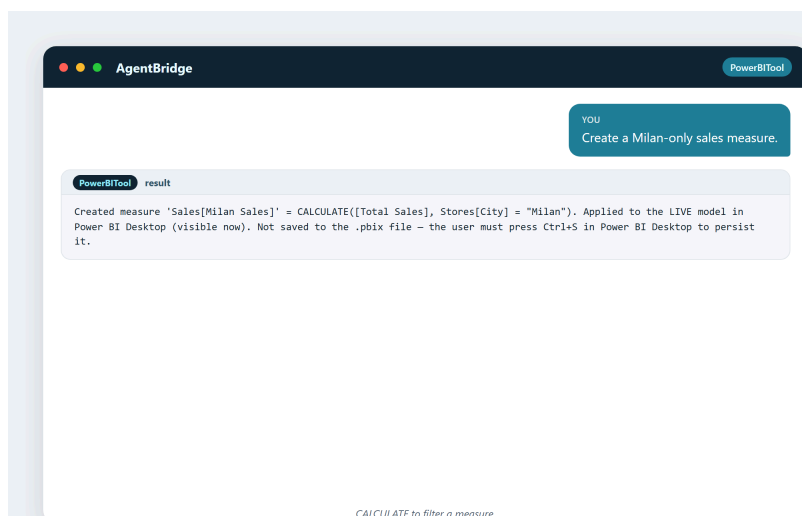
DAX (Data Analysis Expressions) calcule les chiffres de vos rapports : totaux, moyennes, pourcentages, comparaisons année sur année, cumuls, classements. Chaque mesure que vous voyez sur un tableau de bord Power BI est du DAX sous le capot.

Les fonctions de base sont simples : SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, et la toute-puissante CALCULATE, qui permet de calculer un nombre *sous un filtre précis*.

L'assistant l'écrit ; vous le lisez

Vous ne tapez pas de DAX. Vous décrivez le nombre que vous voulez, et l'assistant écrit le DAX et crée la mesure en direct. Mais vous devriez pouvoir *lire* ce qu'il a produit, pour lui faire confiance.

« Crée une mesure de ventes uniquement pour Milan. »



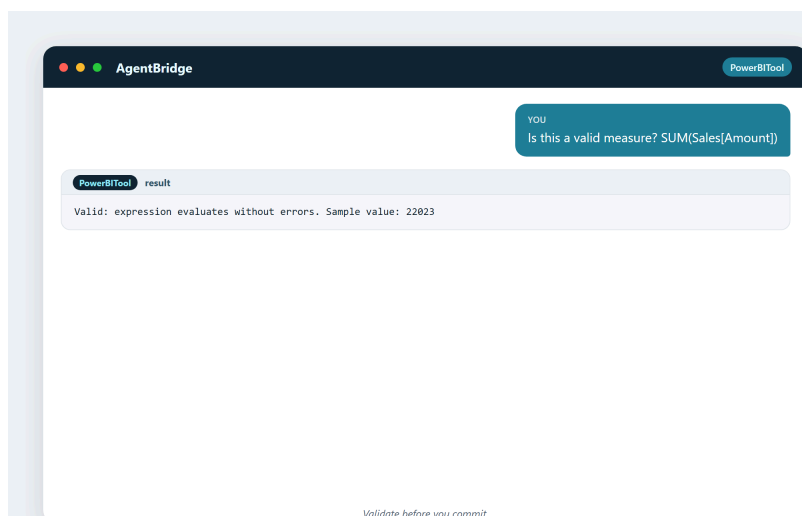
Mesure de ventes Milan

Sous le capot, c'est `CALCULATE([Total Sales], Stores[City] = "Milan")` — le total des ventes, mais seulement là où la ville est Milan. Une fois qu'on a vu le schéma, le DAX cesse d'être de la magie.

Valider avant de faire confiance

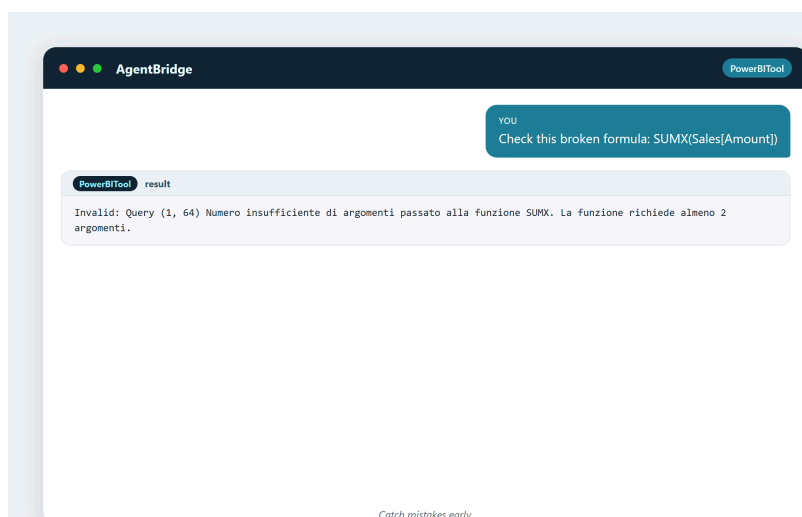
L'assistant peut tester une formule sans rien créer :

« Cette mesure est-elle valide ? `SUM(Sales[Amount])` »



Valider une bonne mesure

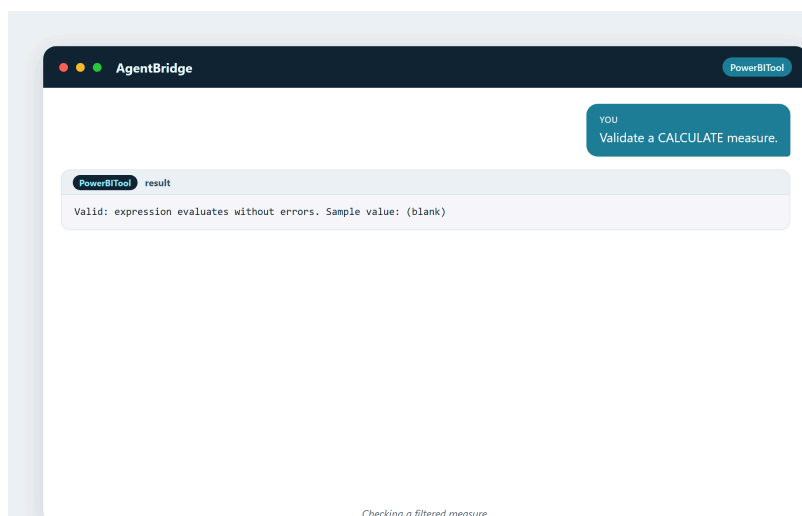
« Vérifie cette formule cassée : SUMX(Sales[Amount]) »



Valider une mesure cassée

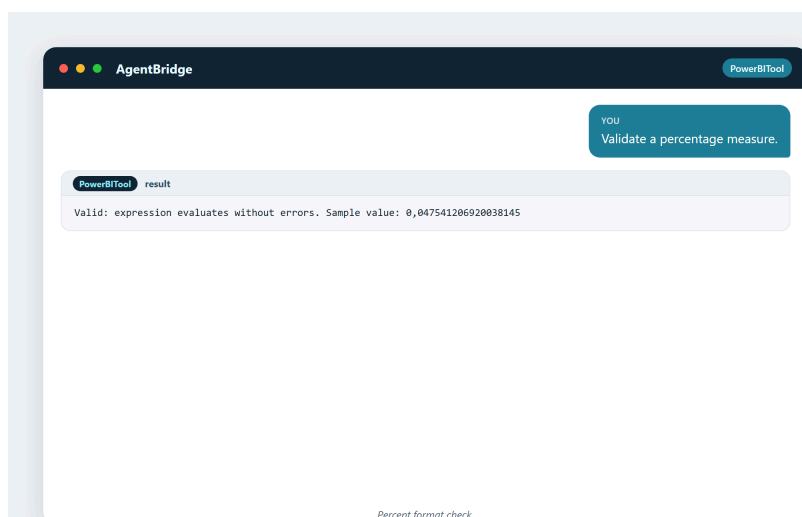
L'une passe, l'autre échoue — et vous apprenez ce qui ne va pas *avant* que ça devienne une mesure cassée dans le modèle. Cette habitude de « vérifier d'abord » fait gagner des heures de débogage.

« Valide une mesure CALCULATE. »



Valider CALCULATE

« Valide une mesure de pourcentage. »

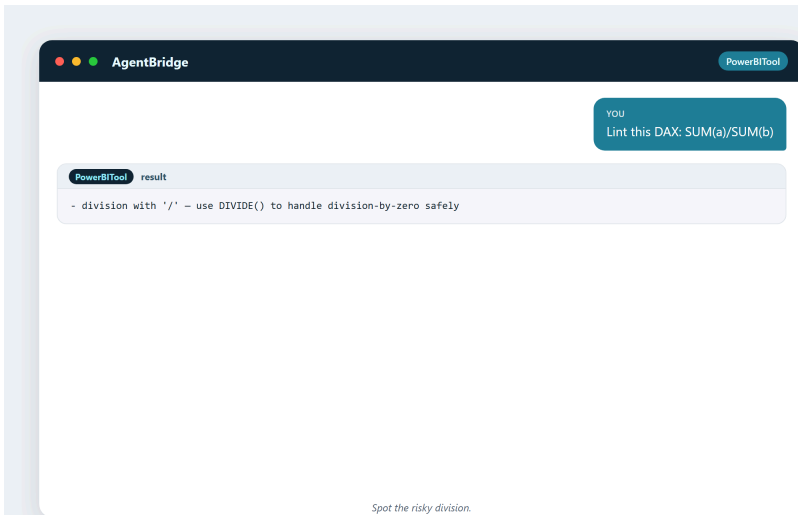


Valider un pourcentage

Le linter : le gardien du style pour DAX

Au-delà de « est-ce que ça tourne ? », l'assistant peut vérifier « est-ce que c'est bien écrit ? » — un processus appelé **linting**. Il repère les erreurs courantes et les schémas risqués.

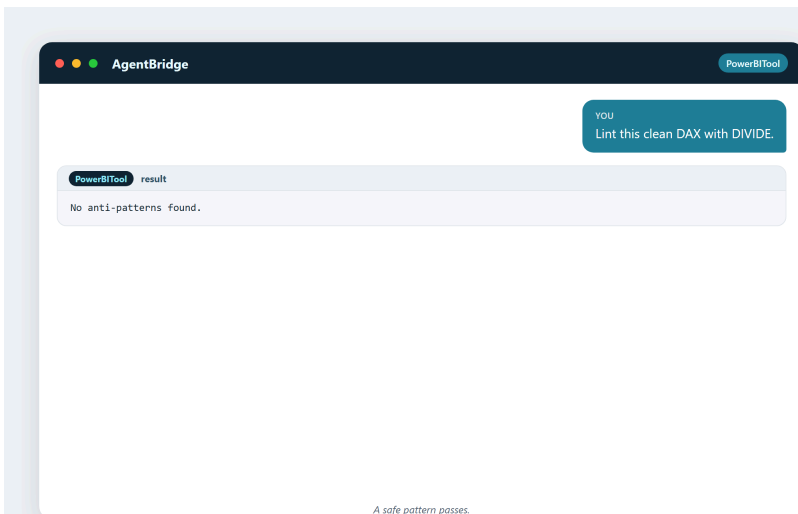
« Linter ce DAX : SUM(a)/SUM(b) »



Lintier une division par barre oblique

Il avertit : n'utilisez pas un / tout simple — utilisez `DIVIDE`, qui gère la division par zéro en toute sécurité. Une petite pichenette qui prévient toute une classe d'erreurs `#DIV/0!`.

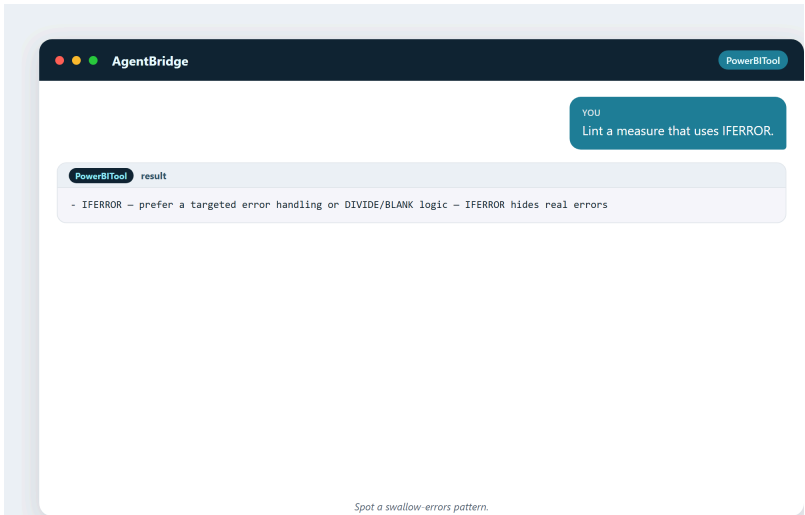
« Linter ce DAX propre avec `DIVIDE`. »



Lintier un DAX propre

La version propre passe. On apprend le bon schéma en le voyant récompensé.

« Lint une mesure qui utilise IFERROR. »



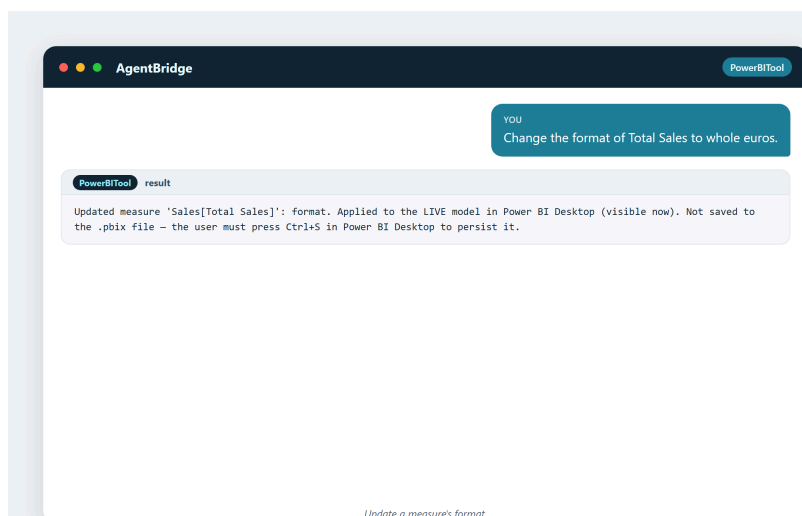
Lint IFERROR

Il signale IFERROR comme une mauvaise odeur — envelopper les erreurs peut cacher de vrais bugs au lieu de les corriger. Le linter apprend les bonnes habitudes, un avertissement à la fois.

Modifier les mesures

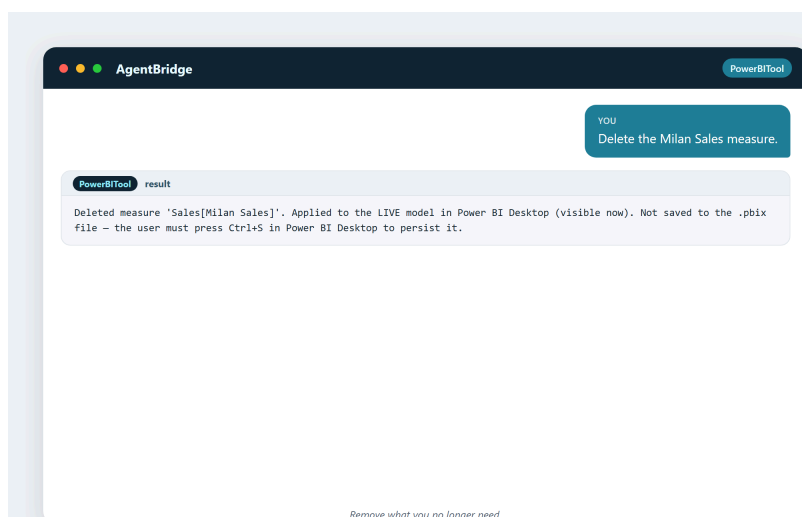
Les mesures évoluent. L’assistant peut les mettre à jour et les supprimer :

« Change le format de Total Sales en euros entiers. »



Mettre à jour le format

« Supprime la mesure Milan Sales. »



Supprimer une mesure

Renommer, reformater, retirer — tout en direct, tout réversible tant que vous n'enregistrez pas.

Une curiosité : la bête du contexte de filtre

Si DAX est réputé difficile, c'est à cause d'un seul concept : le **contexte de filtre** — l'ensemble invisible de filtres qu'un calcul voit à un instant donné (la ligne courante, la sélection courante du segment, la visuelle courante). Maîtrisez-le et DAX devient votre ami ; comprenez-le de travers et les chiffres paraissent faux de façons difficiles à retracer. Voici la vérité libératrice de ce livre : **vous décrivez la réponse, et l'assistant gère le contexte de filtre**. La bête devient le problème de l'outil, pas le vôtre.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- DAX calcule les chiffres ; CALCULATE est son mot le plus puissant.
- Vous décrivez la réponse ; l'assistant écrit le DAX.
- Validez une formule avant de la créer.
- Lintez pour repérer les mauvais schémas (/ tout simple, IFERROR qui cache des bugs).
- La partie difficile — le contexte de filtre — est désormais le job de l'outil.

Suite : voir, c'est croire — comment choisir le bon graphique et ne pas mentir avec les visuelles.

20. Choisir le bon graphique

Un graphique n'est pas une décoration. C'est un outil pour rendre une vérité visible. Le bon graphique fait éclater une idée en une seconde ; le mauvais la cache ou, pire, ment. Ce chapitre parle de choisir la bonne image pour la vérité que vous voulez montrer.

La règle unique

Il y a une règle qui couvre presque tout :

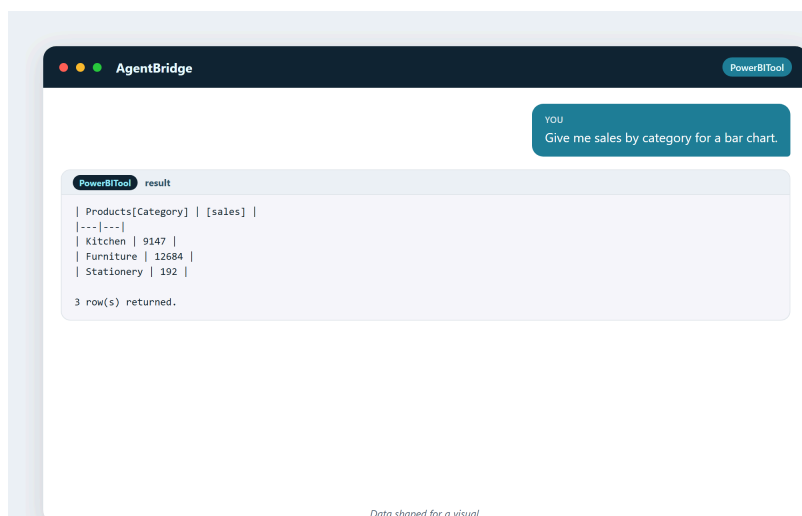
▮ **Adapte le graphique à la question, pas à ce qui a l'air cool.**

Comparer des catégories ? Des barres. Une évolution dans le temps ? Une ligne. Une part d'un tout ? Un camembert (petit). Une relation entre deux nombres ? Un nuage de points. Choisissez le graphique qui répond à la question, et la réponse se montre toute seule.

Comparer des catégories : utilise des barres

Quand vous voulez comparer « combien pour chaque chose » — les ventes par catégorie, par région, par produit — utilisez un **graphique à barres** (ou à colonnes). Les barres sont faciles à classer pour l'œil. L'assistant peut vous donner les données façonnées exactement pour ça :

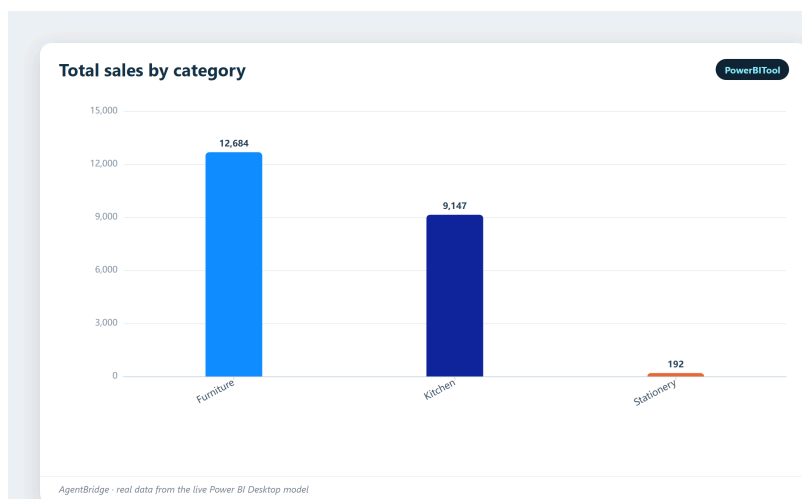
▮ « Donne-moi les ventes par catégorie pour un graphique à barres. »



Ventes par catégorie pour un graphique à barres

Trois catégories, leurs totaux, prêts à devenir un graphique à barres. L'œil voit instantanément Furniture en haut, Stationery en bas.

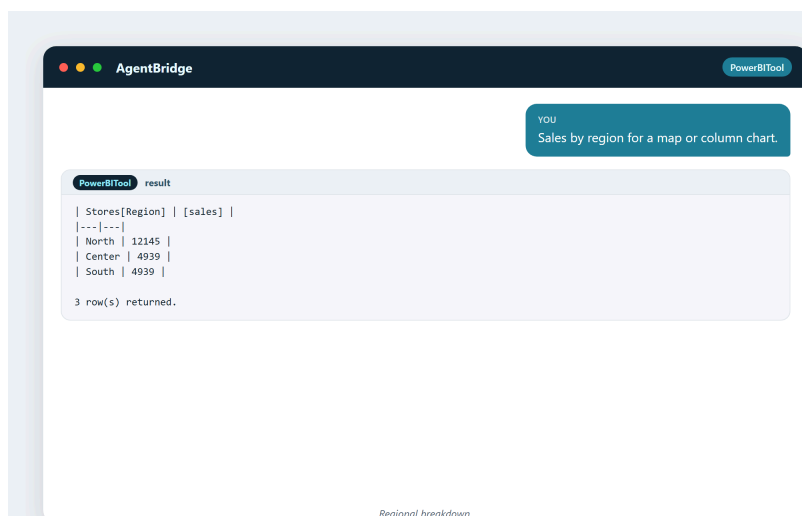
Et voici ces mêmes données réelles rendues en graphique :



Ventes par catégorie — graphique à barres

« Les ventes par région pour une carte ou un graphique à colonnes.

»

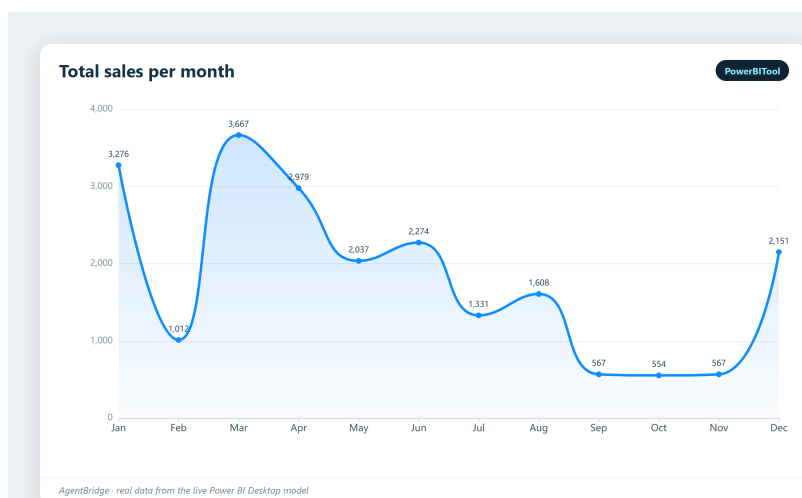


Ventes par région

Les totaux régionaux, prêts pour un graphique à colonnes ou une carte.

L'évolution dans le temps : utilise une ligne

Quand la question est « comment ça a bougé dans le temps ? », un **graphique en courbes** montre la forme de la tendance — les montées, les creux, la saison — mieux que n'importe quel tableau.



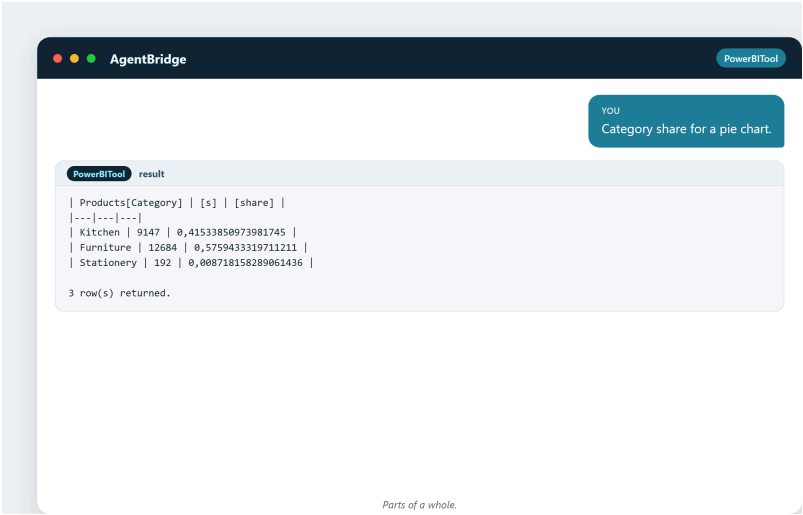
Ventes totales par mois — graphique en courbes

Douze mois de ventes réelles, une seule ligne. On voit le pic de mars et le creux d'automne d'un coup d'œil — le genre de schéma qu'un tableau de chiffres cache.

Une part d'un tout : utilise un camembert (avec précaution)

Un graphique en secteurs (camembert) montre comment un total se découpe en parts. Ça marche avec **trois ou quatre parts**. Ça échoue lamentablement avec dix.

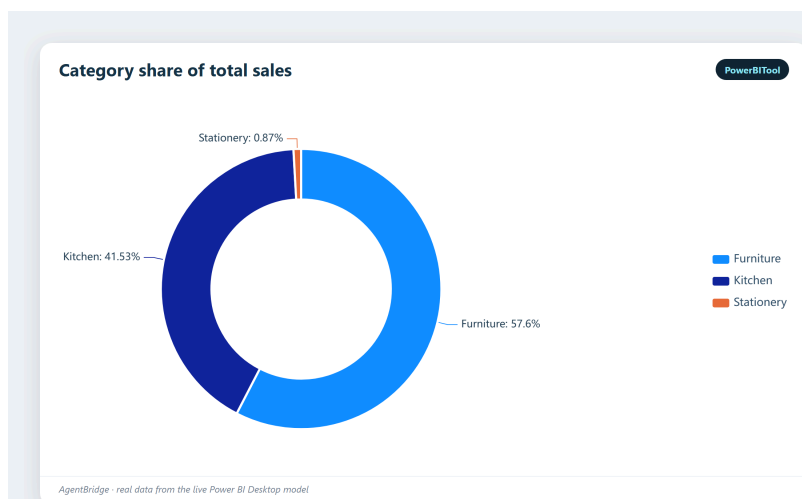
« La part par catégorie pour un camembert. »



Part par catégorie

Kitchen, Furniture, Stationery en parts du tout — un camembert net. Ajoutez une douzaine de catégories et le même graphique devient des confettis illisibles.

La même part, rendue en anneau avec les valeurs et les pourcentages :



Part par catégorie — graphique en anneau

Les graphiques à éviter

- **Les graphiques 3D** — ils déforment les données. Un camembert 3D incline les parts et ment sur leur taille. Jamais.
- **Les graphiques à double axe** — deux axes y peuvent faire paraître liées des choses sans rapport. À utiliser avec une extrême prudence, ou pas du tout.
- **Les camemberts à nombreuses parts** — illisibles. Utilisez un graphique à barres à la place.
- **Les axes tronqués** — un graphique à barres dont l'axe démarre à 90 % au lieu de 0 fait paraître énorme une minuscule différence. Faites démarrer l'axe à zéro, sauf raison sérieuse.

Une curiosité : le graphique qui a menti à une nation

Lors de l'élection américaine de 2012, un graphique très partagé montrait le président Obama gagnant « 98 % des voix » — parce que c'était une carte des victoires par *comté*, et les comtés ruraux sont immenses en superficie mais minuscules en population. La carte montrait des terres,

pas des gens, et a égaré des millions de personnes. La leçon : un graphique peut être techniquement exact et complètement trompeur. Le job de l'analyste est de choisir la vue qui montre la *vérité*, pas seulement *une* vérité.

La couleur avec intention

La couleur est puissante et facilement gaspillée :

- Utilisez la couleur pour **mettre en évidence**, pas pour décorer.
- Réservez le rouge pour « mauvais / sous l'objectif », le vert pour « bon » — et n'abusez de aucun des deux.
- Concevez pour les lecteurs **daltoniens** : ne vous fiez pas au seul rouge/vert ; ajoutez des étiquettes ou des formes.
- Moins de couleurs = message plus clair.

Un tableau de bord est une histoire, pas une palette de peintre

Chaque visuelle d'une page doit mériter sa place en faisant avancer l'histoire. Si un graphique n'aide pas le lecteur à comprendre ou à décider, coupez-le. Une page nette avec trois bons graphiques bat une page surchargée avec douze jolis.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Adaptez le graphique à la question, pas à ce qui a l'air cool.
- Des barres pour comparer ; des courbes pour le temps ; de petits camemberts pour les parts d'un tout.
- Évitez la 3D, les astuces à double axe, les camemberts à nombreuses parts et les axes tronqués.
- Un graphique peut être exact et quand même trompeur — choisissez la vue honnête.

- Utilise la couleur pour mettre en évidence, et conçois pour les lecteurs daltoniens.

Suite : tout assembler — des rapports et des tableaux de bord que les gens utilisent vraiment.

21. Rapports et tableaux de bord qu'on utilise vraiment

Un tableau de bord que personne n'ouvre est un échec, aussi beau soit-il. Ce chapitre explique comment construire des rapports que les gens regardent vraiment, auxquels ils font confiance et sur lesquels ils agissent — et comment l'assistant prépare les chiffres qui s'y trouvent.

Tableau de bord ou rapport : ce n'est pas la même chose

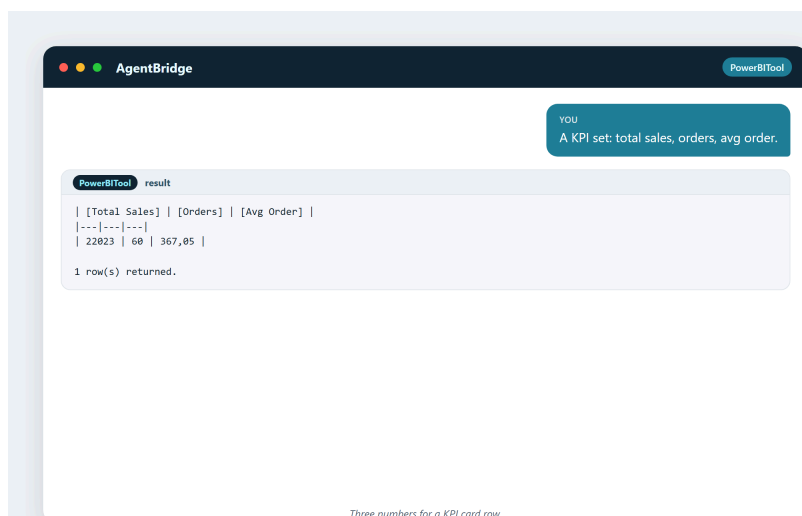
- Un **tableau de bord** tient sur une seule page, avec les chiffres les plus importants, conçus pour se lire d'un coup d'œil. Pensez au compteur de vitesse et à la jauge de carburant d'une voiture.
- Un **rapport** est une exploration plus approfondie, sur plusieurs pages, où l'on peut creuser. Pensez au manuel d'entretien qu'on consulte quand quelque chose ne va pas.

Les deux ont leur place. Le tableau de bord répond à « où en sommes-nous, là, tout de suite ? » ; le rapport répond à « creusons pourquoi ».

La ligne de KPI : le haut de tout bon tableau de bord

La plupart des excellents tableaux de bord s'ouvrent sur une rangée de grands chiffres — la poignée de KPI qui comptent le plus. L'assistant peut construire cette rangée d'une seule demande :

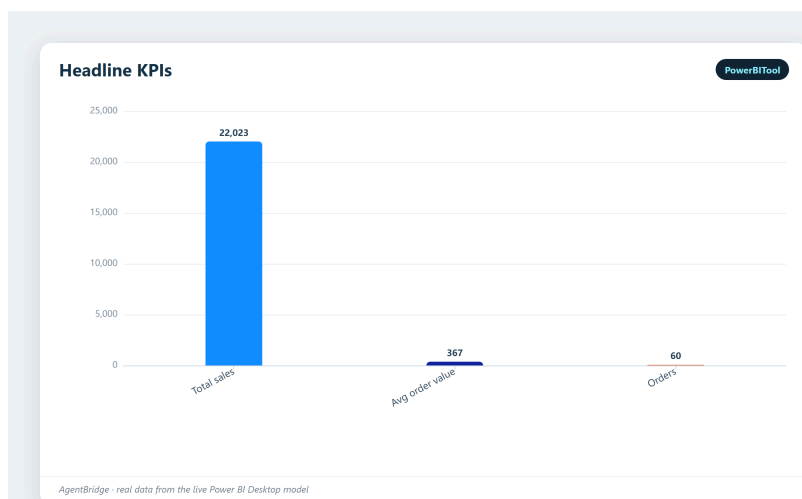
« Un jeu de KPI : total des ventes, nombre de commandes, panier moyen. »



Jeu de KPI

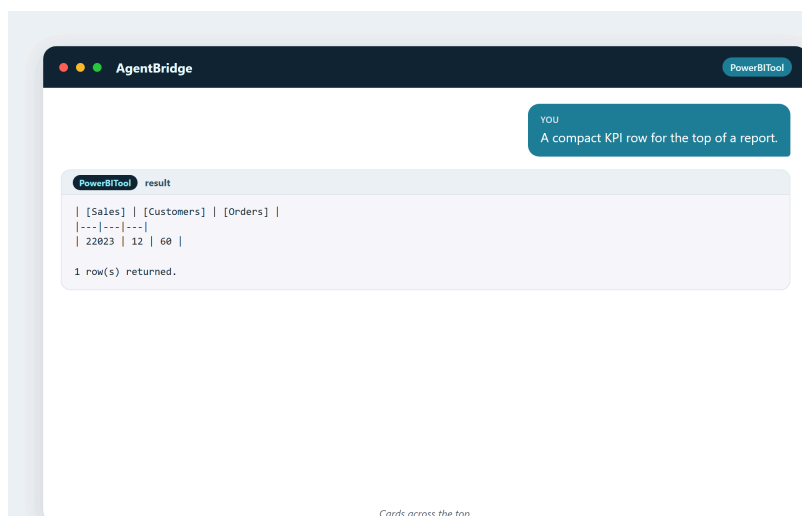
Trois chiffres, prêts pour trois cartes KPI alignées en haut. C'est la première chose que lit un dirigeant pressé, alors il faut que ce soient les trois bons chiffres.

Les mêmes KPI, représentés sous forme de graphique comparatif :



KPI phares — graphique

« Une ligne de KPI compacte pour le haut d'un rapport. »



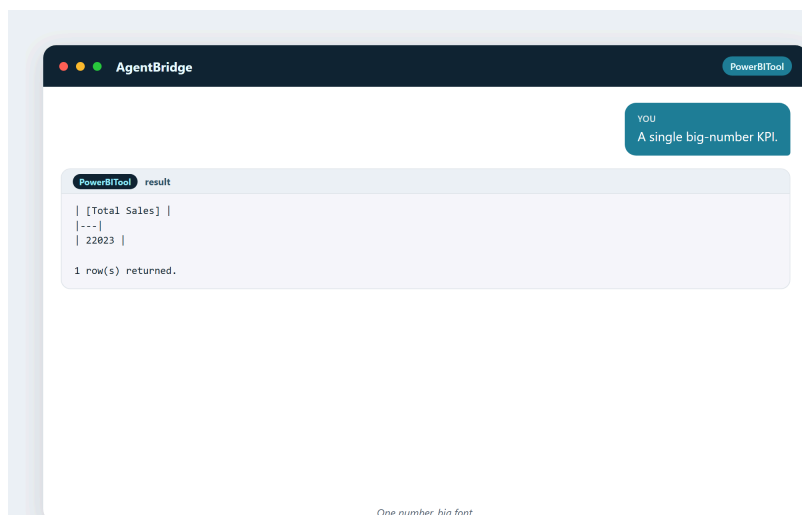
Ligne de KPI compacte

Même idée, un autre jeu — quels que soient vos indicateurs de premier plan.

Le grand nombre unique

Parfois, un seul chiffre raconte toute l'histoire :

« Un KPI unique en grand format. »



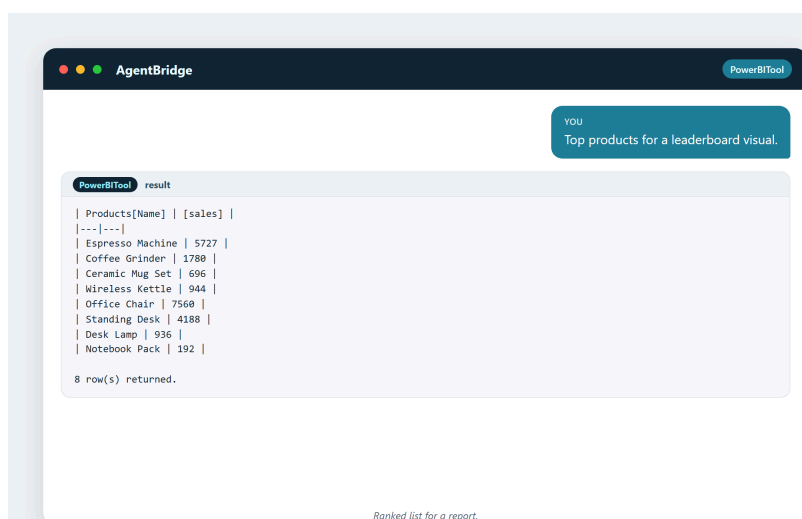
KPI grand nombre

La carte « grand nombre » est l'équivalent, sur un tableau de bord, d'un gros titre à la une. Réservez-la à l'unique métrique qui intéresse tout le monde.

Le classement

Les gens adorent les classements. Une liste des N meilleurs pousse à l'action et suscite une petite saine concurrence :

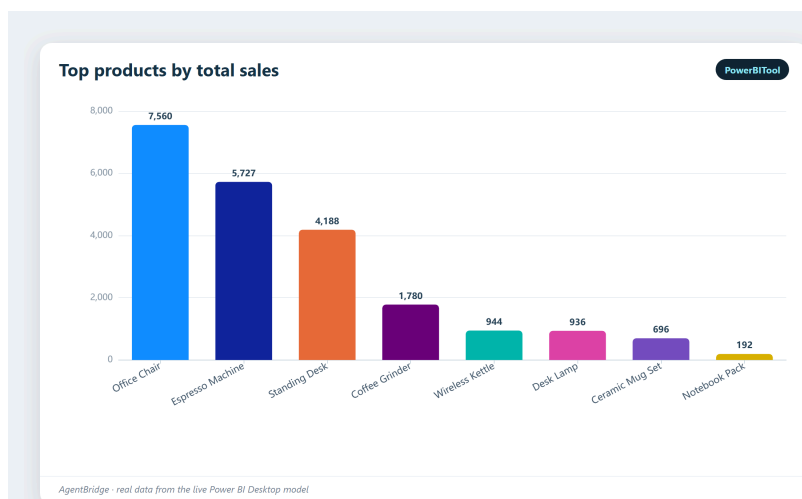
« Les meilleurs produits pour un visuel de classement. »



Classement des meilleurs produits

Une liste classée, prête pour un visuel de classement. Le bas de la liste est là que se trouvent les problèmes ; le haut, là où il faut investir davantage.

Le classement, dessiné en graphique :



Meilleurs produits — graphique de classement

Ce qui rend un tableau de bord utilisable

- **Peu de chiffres, grands et clairs.** Un coup d'œil doit raconter l'histoire.
- **Les bons chiffres.** Ceux qui bougent avec l'entreprise (chapitre 11).
- **Cohérent.** Les mêmes métriques, les mêmes couleurs, la même mise en page à chaque fois — pour que les gens apprennent à le lire.
- **En direct.** Mis à jour automatiquement, pour être toujours à jour.
- **Honnête.** Pas d'axes tronqués, pas de métriques de vanité.

Le principe du creusement (drill-down)

Un bon tableau de bord montre la synthèse et permet de **creuser** quand on a besoin de détail. On voit « le Nord est en baisse » sur le tableau de bord, on clique, et le rapport affiche quels magasins, quels produits, quels jours. La synthèse d'abord, le détail à la demande — il ne faut jamais noyer le lecteur dans le détail dès le départ.

Une curiosité : la règle du cockpit

Les pilotes ne veulent pas plus d'instruments ; ils veulent les *bons* instruments, au *bon* endroit. La même règle régit les tableaux de bord. Un célèbre principe de design veut qu'un bon tableau de bord réponde à votre question la plus importante **sans que vous ayez à la poser** — le chiffre qu'il vous faut est déjà là, grand, à jour et honnête. Si vous devez chercher ou cliquer pour trouver ce que vous vérifiez chaque matin, le tableau de bord n'est pas fini.

Le rôle de l'assistant dans le tableau de bord

L'assistant construit les **chiffres** — les mesures et les KPI qui alimentent chaque carte et chaque graphique. Vous les disposez sur le canevas. Cette répartition des tâches est le point idéal : l'assistant gère le calcul et la vérification ; vous gérez l'histoire et la mise en page.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Un tableau de bord se lit d'un coup d'œil ; un rapport se creuse.
- Ouvrez sur une ligne de KPI avec les rares chiffres qui comptent.
- Utilisez les cartes « grand nombre » et les classements pour concentrer l'attention.
- Utilisable = peu, les bons, cohérent, en direct, honnête.
- L'assistant construit les chiffres ; vous construisez l'histoire.

La partie IV est terminée — vous savez connecter, modéliser, calculer et visualiser. Place au dernier acte : la révolution agentique qui relie tout cela, et votre place en son sein.

22. L'essor de l'assistant IA

Tout dans ce livre a conduit à ce moment : un outil qui écoute une question en langage courant et fait pour vous toute la chaîne du travail analytique. Ce chapitre explique ce qui a changé, et pourquoi c'est plus important que ça n'y paraît.

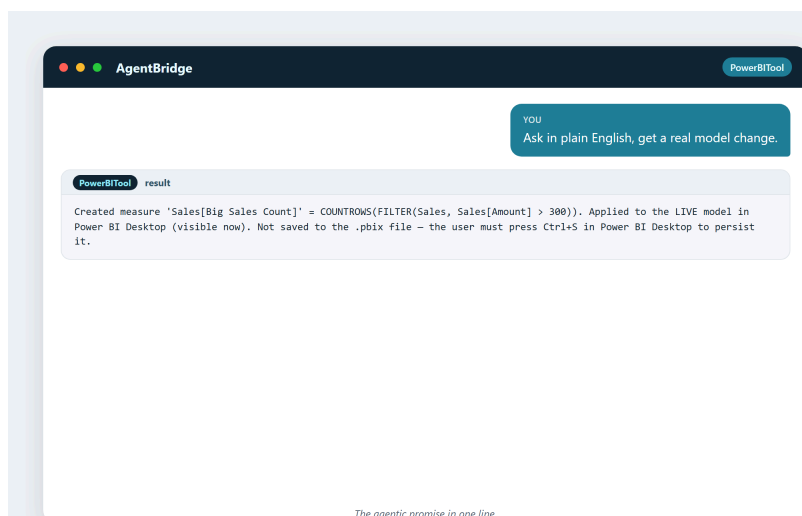
L'ancienne méthode : une chaîne d'étapes manuelles

Pendant des décennies, répondre à une question métier dans Power BI signifiait une chaîne d'étapes manuelles : ouvrir l'outil, trouver la table, écrire le DAX, vérifier les erreurs, créer la mesure, la mettre en forme, l'ajouter à un visuel, recommencer. Chaque étape demandait une compétence, et la chaîne demandait du temps. Le goulot d'étranglement n'a jamais été la question — c'était l'exécution.

La nouvelle méthode : décrire la réponse

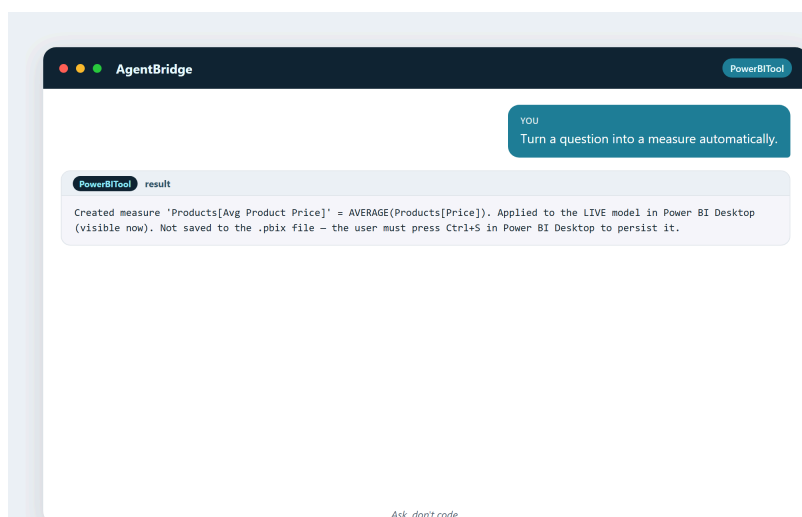
Maintenant, vous décrivez la réponse que vous voulez, et l'assistant fait la chaîne :

« Posez une question en langage courant, obtenez un vrai changement dans le modèle. »



Du langage courant à un vrai changement

« Transformez une question en mesure automatiquement. »



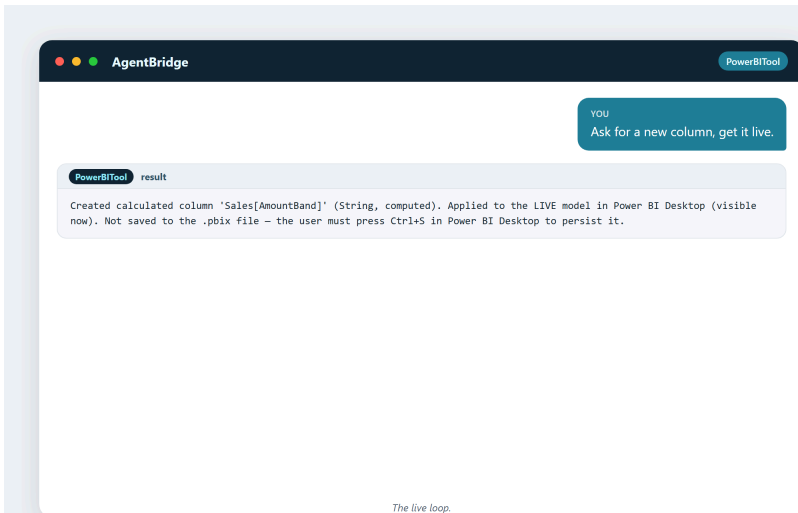
Question à mesure

La chaîne qui prenait un certain temps à un analyste chevronné tient désormais en une phrase. La compétence passe du *fait d'exécuter les étapes* au *fait de poser la bonne question*.

Pourquoi c'est plus gros qu'une simple autocomplétion

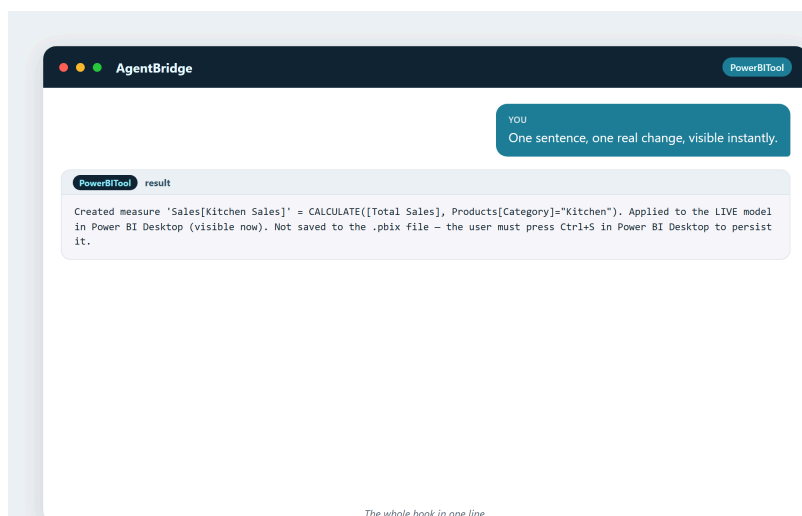
Ce n'est pas de l'autocomplétion. L'autocomplétion vous fait taper plus vite. L'assistant ici **comprend l'intention et manœuvre l'outil** — il se connecte au modèle, écrit un DAX correct, applique le changement en direct, et rend compte de ce qu'il a fait. Voilà la différence entre un clavier plus rapide et un collègue compétent.

« Demandez une nouvelle colonne, obtenez-la en direct. »



Nouvelle colonne en direct

« Une phrase, un vrai changement, visible instantanément. »



Une phrase, un changement

Le basculement agentique

Le mot pour décrire cela est **agentique** : le logiciel accomplit des *actions* en direction d'un objectif, au lieu de simplement répondre à des questions. Vous lui donnez un objectif (« ajoute une mesure des ventes de la cuisine »), et il agit — se connecter, calculer, appliquer, confirmer. Un agent referme la boucle entre l'intention et le résultat.

C'est pour cela que les exemples de ce livre donnent une impression différente d'un tutoriel. Chacun est une vraie action sur un vrai modèle, accomplie par un agent, visible sur un vrai écran.

Ce que cela change pour l'analyste

La crainte, c'est que l'assistant remplace l'analyste. La réalité est plus intéressante : il **supprime la corvée et élève le jugement**. L'analyste cesse de passer des heures sur la syntaxe et commence à consacrer du temps aux questions qui comptent — quelles questions poser, quelles réponses croire, que faire ensuite. L'assistant est un multiplicateur de

force pour un bon analyste, et une porte d'entrée pour un non-analyste curieux.

Une curiosité : le paradoxe de Jevons de l'analyse

Quand quelque chose devient moins cher, on en utilise plus, pas moins. Les économistes appellent cela le **paradoxe de Jevons**. Quand l'analyse deviendra aussi facile, nous n'en ferons pas moins — nous en ferons énormément plus. Des questions qui « ne valaient pas l'effort » deviennent gratuites. Le monde n'aura pas besoin de moins d'analystes ; il aura besoin d'analystes capables de poser de meilleures questions à un outil qui répond instantanément.

L'avertissement honnête

Un assistant ne vaut que par ses vérifications. Celui-ci valide le DAX, se protège contre les opérations dangereuses et rend compte exactement de ce qu'il a modifié — parce qu'un agent qui agit sans vérifier est un risque, pas un aide. Faites confiance à l'assistant comme vous feriez confiance à un collègue méticuleux : totalement, mais avec les justificatifs toujours visibles.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- L'ancienne méthode était une longue chaîne manuelle ; la nouvelle est une réponse décrite.
- C'est de l'action, pas de l'autocomplétion — l'agent manœuvre l'outil.
- « Agentique » signifie qu'il referme la boucle de l'intention au résultat.
- Il supprime la corvée et élève le jugement.
- Une analyse moins chère, c'est plus d'analyse, pas moins (Jevons).

Suite : découvrez les deux outils derrière chaque exemple de ce livre.

23. Découvrir AgentBridge et PowerBITool

Chaque exemple de ce livre a été réalisé avec deux outils travaillant ensemble. Ce chapitre les présente comme il faut — ce qu’est chacun, comment ils s’articulent, et ce qu’ils peuvent faire.

AgentBridge : l’assistant

AgentBridge est un assistant IA qui tourne sur votre propre ordinateur. Vous lui parlez avec des mots simples, et il accomplit du travail à travers vos outils. Ce n’est pas un chatbot qui ne fait que parler — il agit. Il peut rédiger des documents, créer des tableurs, envoyer des e-mails, faire des recherches sur le web et, avec le bon plugin, piloter Power BI.

Les propriétés clés :

- **Local.** Il tourne sur votre machine. Vos données restent chez vous.
- **En langage courant.** Vous décrivez ce que vous voulez ; vous n’écrivez pas de code.
- **Extensible.** Des plugins lui donnent de nouvelles capacités. PowerBITool en fait partie.

PowerBITool : les mains dans Power BI

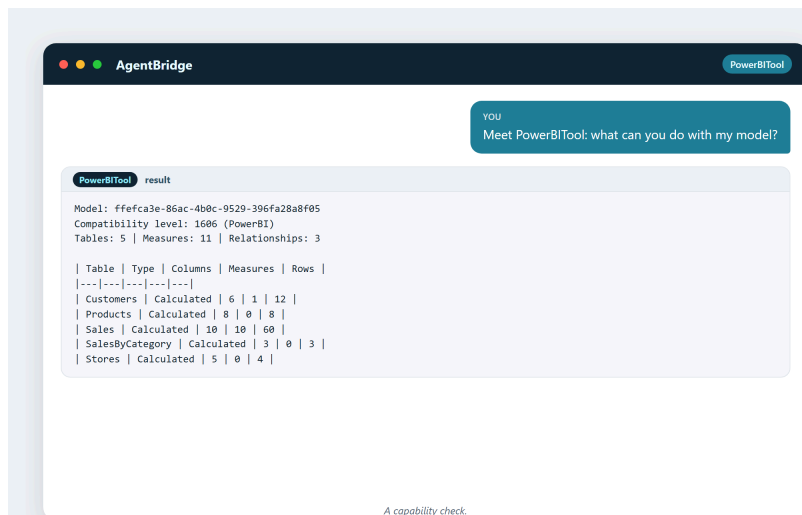
PowerBITool est le plugin qui donne à AgentBridge des mains dans Microsoft Power BI Desktop. Grâce à lui, l’assistant peut :

- **Se connecter** au modèle en direct d’un rapport ouvert.
- **Inspector** — synthèse du modèle, tables, schéma, mesures, relations.
- **Éditer le modèle** — créer et supprimer des tables, des colonnes, des mesures, des relations ; définir des descriptions.

- **Exécuter et valider du DAX** — avec un garde de sécurité qui bloque tout ce qui est dangereux.
- **Profiler et documenter** — profiler les tables, générer un dictionnaire de données, vérifier les bonnes pratiques.

Voici l'assistant qui se présente à un modèle :

« Découvre PowerBITool : que peux-tu faire avec mon modèle ? »



Découvrir PowerBITool

La synthèse qu'il renvoie, c'est toute la surface : tables, mesures, relations, nombre de lignes — tout ce qu'il peut voir et manipuler.

Comment ils s'articulent

You → AgentBridge (the brain) → PowerBITool (the hands) → Power BI Desktop (the model)

AgentBridge comprend vos mots et planifie l'action. PowerBITool exécute cette action sur le modèle Power BI en direct. Vous voyez le résultat immédiatement dans Power BI Desktop. La boucle est : demander → réfléchir → agir → voir.

Le garde de sécurité

Une chose mérite d'être soulignée : PowerBITool fait passer le DAX par un **garde à faille fermée**. Il autorise les requêtes en lecture seule (EVALUATE, vues système) et bloque tout ce qui pourrait modifier le modèle par la porte de la requête — pas de DROP, pas d'INSERT, pas de DELETE, pas de combines multi-instructions. Si une requête n'est pas clairement sûre, elle est rejetée. C'est ce qui rend responsable de laisser une IA toucher un modèle en direct.

Gratuit, et soutenu par de vraies personnes

Les deux outils sont gratuits. PowerBITool est ouvert sur GitHub, et — comme la préface l'avait promis — le support est gratuit lui aussi : ouvrez une issue et un vrai technicien répond sous environ 24 heures avec un vrai correctif. Cette combinaison (outil gratuit, support humain gratuit, réponses rapides) est la promesse derrière chaque exemple que vous avez vu.

Une curiosité : le modèle de plugin

PowerBITool n'est pas compilé dans AgentBridge. C'est un **plugin** déposé dans un dossier `Tools`, découvert au démarrage. Cela signifie que les capacités de l'assistant peuvent grandir sans toucher au cœur — aujourd'hui Power BI, demain d'autres outils. Le modèle de plugin explique pourquoi l'assistant peut continuer à gagner de nouvelles « mains » sans enfler.

Ce qu'on peut faire avec eux, ensemble

Tout ce qu'il y a dans ce livre, et plus encore : se connecter à un rapport, comprendre le modèle, nettoyer des données avec des colonnes calculées, construire des mesures, câbler des relations, valider et vérifier du DAX,

générer de la documentation, et contrôler les bonnes pratiques — le tout en parlant.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- AgentBridge est l'assistant local, en langage courant (le cerveau).
- PowerBITool est le plugin qui pilote Power BI Desktop (les mains).
- La boucle : demander → réfléchir → agir → voir, le tout en local.
- Un garde à faille fermée protège le modèle en direct.
- Outil gratuit, support gratuit, de vrais humains, des réponses rapides.

Suite : une journée entière du travail de l'analyste, automatisée.

24. Automatiser la journée de l'analyste

Passons une journée dans le travail de l'analyste et regardons l'assistant s'en occuper. Ce chapitre relie les exemples comme se déroule une vraie journée de travail : construire, valider, documenter, vérifier, terminer. Chaque image est une vraie action sur un modèle en direct.

Matin : construire les briques du reporting

La journée commence en transformant des tables brutes en briques de reporting. Au lieu de cliquer pendant une heure, vous demandez ce dont le tableau de bord a besoin.

« Construis une table de performance par catégorie avec les ventes et le nombre de produits. »

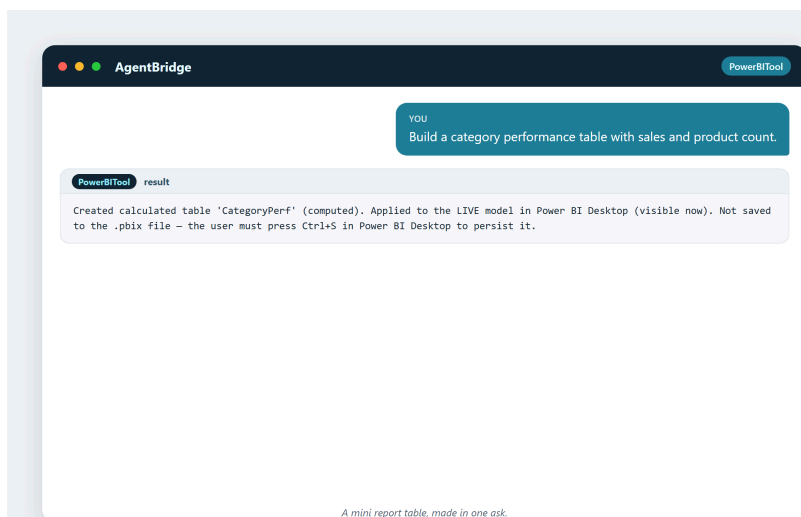
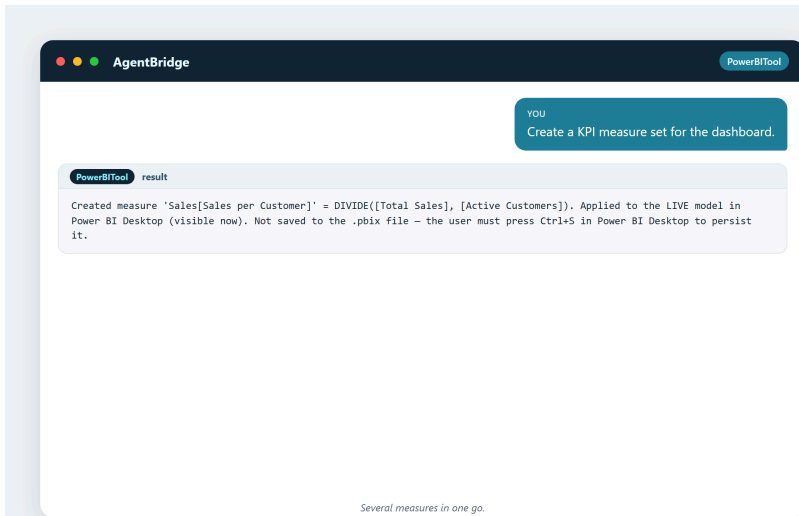


Table de performance par catégorie

Une demande, une nouvelle table — ventes et nombre de produits par catégorie, calculés et en direct.

Puis les KPI dont le tableau de bord a besoin :

« Crée un jeu de mesures KPI pour le tableau de bord. »



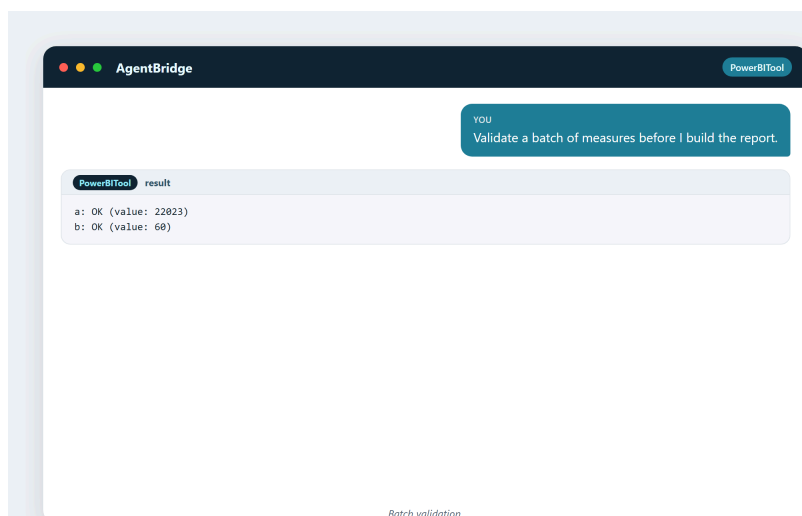
Jeu de mesures KPI

Une mesure de chiffre d'affaires par client, créée et appliquée. Le genre de petite métrique qui prenait autrefois une minute soignée arrive désormais en une phrase.

Avant la réunion : tout valider

Avant de construire le rapport, vous vérifiez que les chiffres sont justes. L'assistant valide tout un lot d'un coup :

« Valide un lot de mesures avant que je construis le rapport. »



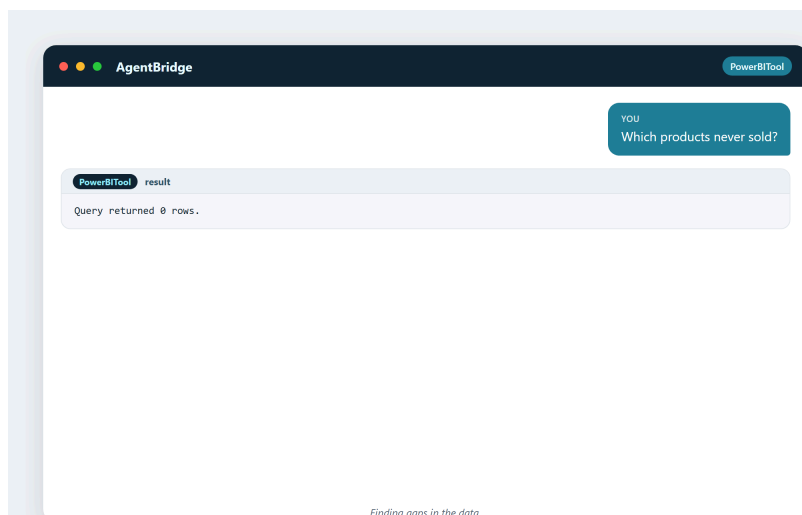
Validation par lot

Chaque mesure renvoie OK avec sa valeur. Pas de surprise devant le patron.

Milieu de matinée : repérer les manques

Un bon analyste cherche ce qui *manque*, pas seulement ce qui est là :

« Quels produits ne se sont jamais vendus ? »



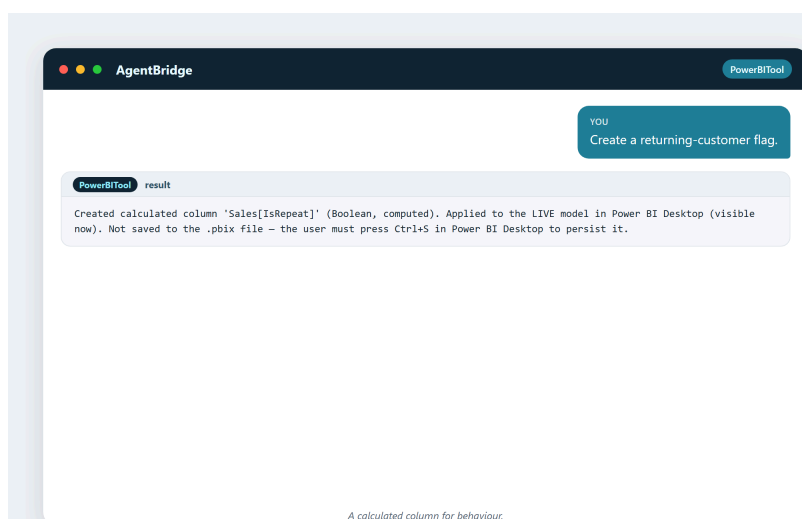
Produits jamais vendus

La requête s'exécute et ne renvoie aucune ligne — chaque produit s'est vendu au moins une fois. C'est aussi une réponse utile : pas de stock dormant caché dans le catalogue.

Fin de matinée : le comportement du modèle

Vous voulez signaler un comportement récurrent sans étiqueter les lignes à la main :

« Crée un indicateur de client fidèle. »

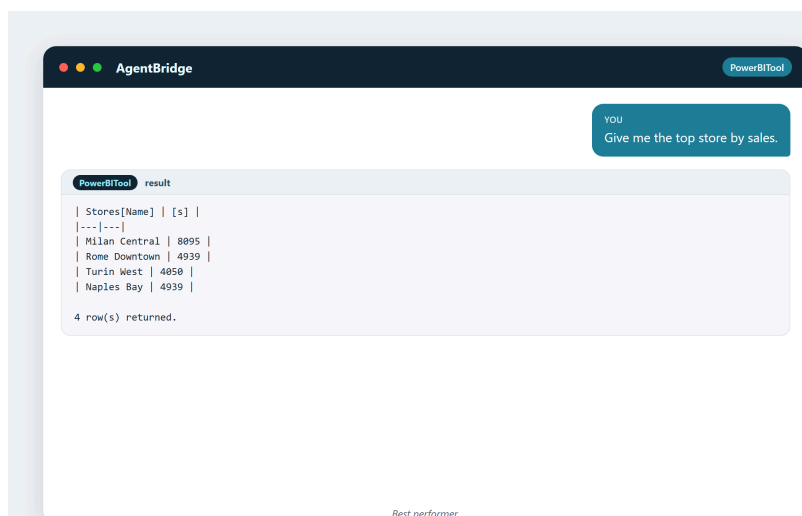


Indicateur de client fidèle

Une colonne booléenne qui marque chaque vente comme récurrente ou non — calculée sur toute la table d'un seul coup.

Et le meilleur vendeur :

« Donne-moi le meilleur magasin en ventes. »



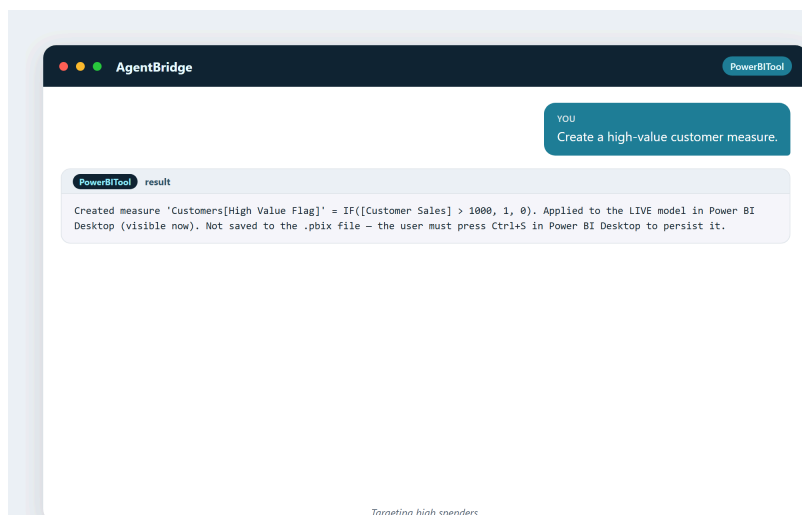
Meilleur magasin en ventes

Milan Central mène. Le classement qui exigeait autrefois un tableau croisé et un tri tient maintenant en une seule question.

Après-midi : le ciblage

L'équipe marketing veut les clients à haute valeur :

« Crée une mesure de client à haute valeur. »

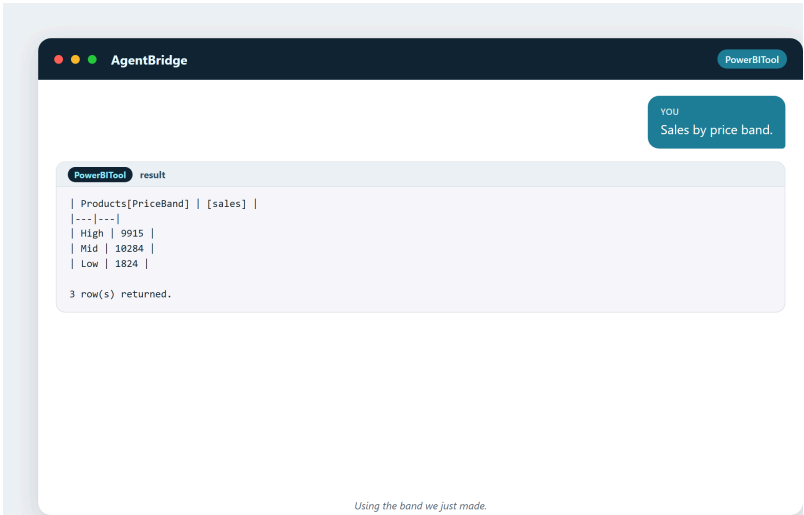


Mesure de client à haute valeur

Un indicateur pour les clients au-dessus d'un seuil de dépense, en direct dans le modèle, prêt à filtrer.

Et pour voir comment se comportent les tranches de prix faites plus tôt :

« Ventes par tranche de prix. »



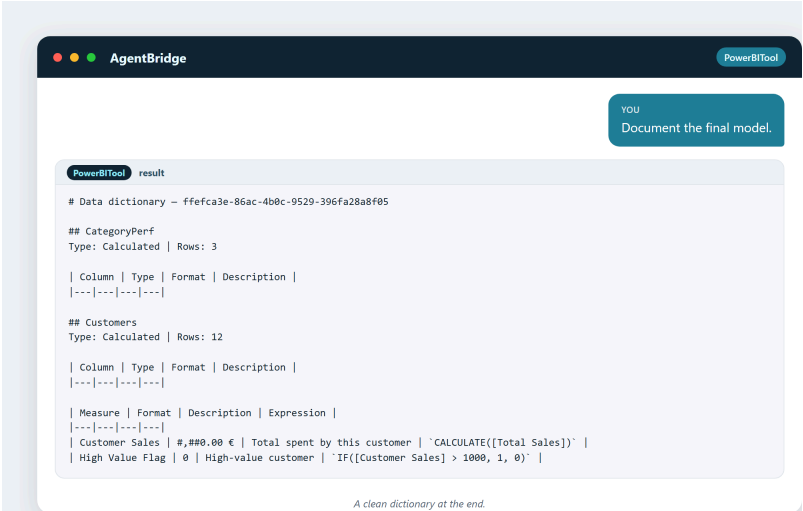
Ventes par tranche de prix

High, Mid, Low — la colonne de tranche du chapitre 7 pilote maintenant une vraie ventilation. C'est la récompense de construire des petites briques : elles se combinent plus tard.

Fin de journée : documenter et vérifier

Avant de fermer, vous documentez le travail et vérifiez sa santé. L'assistant écrit le dictionnaire de tout le modèle :

« Documente le modèle final. »



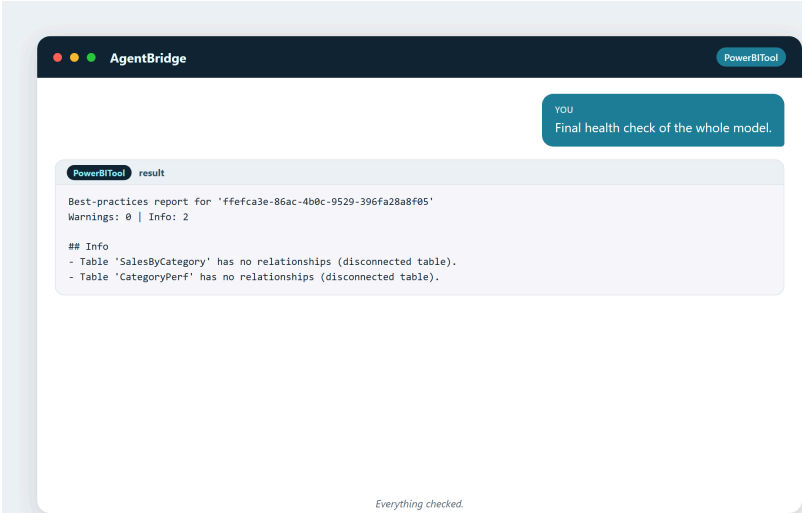
A clean dictionary at the end.

Dictionnaire de données final

Chaque table, chaque mesure, avec son format et son expression — une documentation que vous n’auriez jamais écrite à la main, faite pour vous.

Puis le contrôle de santé :

« Contrôle de santé final de tout le modèle. »



Everything checked.

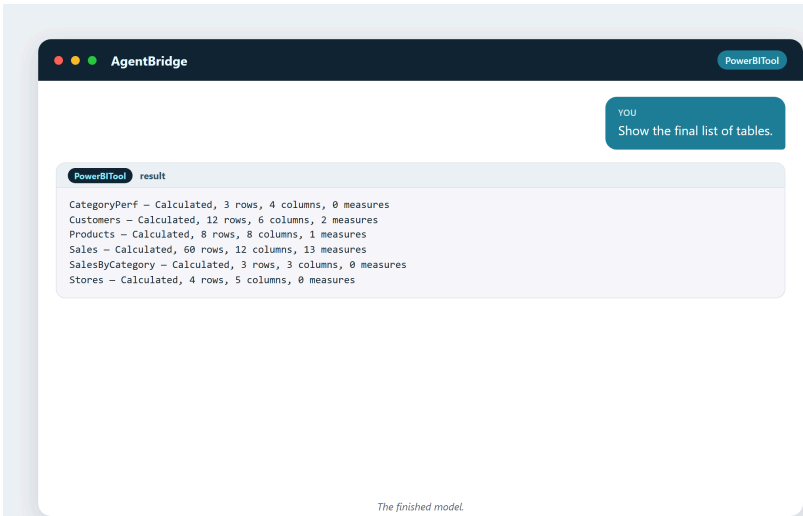
Contrôle de santé final

Zéro avertissement. Les deux notes « info » ne sont que des tables de synthèse déconnectées, ce qui est normal. Le modèle est propre.

Clôture : le modèle terminé

À la fin de la journée, vous regardez ce que vous avez construit :

« Montre la liste finale des tables. »



Liste finale des tables

Six tables, quatorze mesures, trois relations — un modèle analytique fonctionnel, construit et documenté en une seule journée de demandes en langage courant.

Ce que montre la journée

Une journée de travail entière — construire, valider, repérer les manques, modéliser le comportement, cibler, documenter, vérifier — faite en décrivant chaque étape. Les mains de l’analyste n’ont fait aucun des clics. Sa tête a pris toutes les décisions.

C'est l'échange que ce livre ne cesse de faire : **vous gardez le jugement, l'outil prend la corvée.**

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Une journée entière de travail d'analyste correspond à une suite de demandes en langage courant.
- Construisez les briques (tables, mesures), validez-les, repérez les manques, documentez, vérifiez.
- Les petites briques se combinent plus tard (la tranche de prix pilote une ventilation).
- Le modèle finit propre, documenté et prêt — sans aucun des clics manuels.

Suite : le storytelling, l'éthique et la gouvernance — la partie que l'outil ne peut pas faire à votre place.

25. Storytelling, éthique et gouvernance

Voici la partie que l'outil ne peut pas faire à votre place. Il peut construire la mesure, valider le DAX et documenter le modèle. Il ne peut pas décider ce que signifie l'histoire, si le chiffre est honnête, ni si l'on peut faire confiance au modèle en toute sécurité. Cela vous revient. Ce chapitre parle des trois choses qui restent humaines.

Le storytelling : le chiffre n'est pas le sujet

Un tableau de bord rempli de chiffres corrects qui ne raconte rien est un mur de bruit. La valeur de l'analyse, c'est la décision qu'elle provoque. Le vrai travail de l'analyste est donc de transformer les chiffres en une histoire sur laquelle quelqu'un peut agir.

Une structure simple fonctionne :

- **Ce qui s'est passé.** Le fait, platement. « Les ventes de la cuisine ont chuté ce trimestre. »
- **Pourquoi c'est important.** L'enjeu. « La cuisine représente 40 % de notre chiffre d'affaires. »
- **Quoi faire.** L'action. « Révise le prix fournisseur du meilleur SKU. »

L'assistant vous donne la première ligne instantanément. La deuxième et la troisième sont du jugement — un contexte que l'outil n'a pas.

Une curiosité : le mot « data » vient du latin *dare*, « donner ». Les données sont faites pour être données, pas amassées. Un chiffre qui n'atteint jamais une décision n'a jamais vraiment été donné.

L'honnêteté d'un graphique

Les mêmes données peuvent raconter des histoires opposées selon la façon dont on les dessine. Un axe tronqué fait paraître énorme un petit changement. Une fenêtre de temps choisie sur mesure fait d'un creux une tendance. Ce n'est pas nouveau — c'est vieux comme les graphiques — mais un outil qui rend les graphiques sans effort rend aussi sans effort les graphiques trompeurs.

La règle est simple : **dessinez le graphique honnête, puis racontez l'histoire honnête**. Si vous vous sentiriez mal à l'aise d'expliquer pourquoi vous avez coupé l'axe à cet endroit, ne le coupez pas.

Une mise en garde célèbre : « Il y a trois sortes de mensonges : le mensonge, le sacré mensonge et les statistiques. » La plaisanterie traverse le temps parce qu'un chiffre porte un air de vérité que les mots n'ont pas. Cet air est une responsabilité, pas une astuce.

L'éthique : trois questions à se poser avant de publier

Avant qu'une analyse n'atteigne un décideur, demandez-vous :

1. **Est-ce vrai ?** Le chiffre signifie-t-il vraiment ce que prétend son étiquette ? (La validation de l'assistant aide ici — mais le sens vous appartient.)
2. **Est-ce juste ?** Cette analyse pourrait-elle servir à léser quelqu'un injustement — à désigner une personne du doigt, à pénaliser un groupe, ou à cacher une vérité gênante ?
3. **Est-ce privé ?** Les données incluent-elles des informations personnelles qui devraient être protégées ou agrégées ?

Un outil qui rend l'analyse rapide rend aussi facile d'éluder ces questions. Ne le faites pas. La rapidité n'excuse pas une conclusion négligente ou nuisible.

La gouvernance : le modèle est un actif

Un modèle qui pilote des décisions est un actif de l'entreprise, et les actifs ont besoin de gouvernance :

- **Qui le possède ?** Quelqu'un doit rendre des comptes sur les chiffres.
- **D'où vient-il ?** La source de données et les transformations doivent être traçables.
- **Est-il documenté ?** Un modèle que personne ne comprend est un modèle auquel personne ne peut faire confiance — ni changer en toute sécurité.
- **Est-il vérifié ?** Des contrôles réguliers de qualité et de bonnes pratiques empêchent la dérive.

C'est là que l'assistant brille en silence. Chaque mesure qu'il crée peut porter une description. Chaque modèle peut recevoir un dictionnaire de données généré et un rapport de bonnes pratiques. La gouvernance est d'habitude ce que les équipes sautent parce que c'est fastidieux — et le fastidieux est exactement ce qu'un assistant supprime.

Une curiosité : le terme « gouvernance » des données vient de la même racine que « gouvernement ». Ce n'est pas de la bureaucratie pour elle-même — c'est l'État de droit appliqué à vos chiffres. Sans lui, les données sont un État failli.

L'avantage humain, rappelé

L'assistant peut faire le *comment*. Vous possédez le *quoi*, le *pourquoi* et le *doit-on*. Cette répartition n'est pas une limite — c'est toute la raison pour laquelle un humain est encore dans la boucle. L'analyste du futur n'est pas remplacé par l'outil ; l'analyste est celui qui pose à l'outil les bonnes questions et répond aux questions éthiques que l'outil ne peut pas.

Une courte checklist pour l'humain

Avant de publier quoi que ce soit que l'assistant a aidé à construire :

- ☐ Le graphique est honnête (pas d'axe trompeur, pas de fenêtre choisie sur mesure).
- ☐ Le chiffre signifie ce que dit l'étiquette.
- ☐ L'histoire répond à « et alors ? » et « quoi maintenant ? »
- ☐ Le modèle est documenté et a un propriétaire.
- ☐ L'analyse ne pourrait pas servir à nuire injustement.
- ☐ Les données personnelles sont protégées ou agrégées.

Six cases. L'outil a fait les heures de travail ; ces six vérifications sont la part humaine qui garde le tout digne de confiance.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Le chiffre n'est pas le sujet — la décision l'est.
- Dessinez le graphique honnête, racontez l'histoire honnête.
- Demandez : est-ce vrai, juste, privé ?
- Le modèle est un actif : propriétaire, traçabilité, documentation, vérifications.
- L'outil fait le *comment* ; vous possédez le *quoi*, le *pourquoi* et le *doit-on*.

Suite : votre carrière d'analyste de données à l'ère de l'assistant.

26. Votre carrière d'analyste de données à l'ère de l'assistant

Le livre se termine là où votre carrière commence vraiment : que signifie être analyste de données aujourd'hui, quand un outil peut faire une grande part de l'exécution ? Ce chapitre est une réponse pratique.

La fiche de poste est en train de changer

Pendant des années, la fiche de poste d'un analyste de données était une liste d'outils : Excel, SQL, Power BI, un peu de Python. Cette liste devient un plancher, pas un plafond. Le nouveau métier est moins « manœuvrer les outils » et plus « poser les questions et assumer les réponses ».

Ce qui change :

- **De la syntaxe à l'intention.** On vous payait avant pour connaître le DAX. Maintenant, on vous paye pour connaître la question.
- **De la construction au jugement.** L'outil construit ; vous décidez ce qui est juste.
- **De la production à l'interprétation.** N'importe qui peut faire un graphique. Vous, vous lui donnez un sens.

Ce que l'assistant ne vous enlève *pas*

On serait tenté de croire qu'un outil performant réduit le rôle de l'analyste. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. L'assistant supprime les parties du travail fastidieuses et de faible valeur, et vous pousse vers le haut de la chaîne de valeur :

- **La curiosité** vaut plus, pas moins. Meilleures sont vos questions, plus l'outil vous donne.

- **Le contexte** n'appartient qu'à vous. L'outil ne connaît pas votre entreprise, vos clients, vos jeux de pouvoir. Vous, si.
- **La confiance** se construit par l'humain. Les gens agissent sur une analyse parce qu'ils font confiance à la personne derrière, pas au logiciel qui l'a produite.

Les compétences sur lesquelles miser à fond

Si vous voulez réussir comme analyste aujourd'hui, investissez dans celles-ci :

1. **Poser de bonnes questions.** Le goulot d'étranglement s'est déplacé ici. Apprenez à formuler un problème métier comme une question de données.
2. **La culture des données.** Comprenez ce que les données peuvent et ne peuvent pas vous dire. Repérez une mauvaise hypothèse avant qu'elle ne devienne une mauvaise décision.
3. **Le storytelling.** Transformez un résultat en décision. C'est la compétence la plus à toute épreuve pour la carrière dans ce domaine.
4. **Le jugement et l'éthique.** Sachez quand un chiffre est trompeur, quand une analyse est injuste, quand dire « pas encore ».
5. **L'aisance avec l'assistant.** Apprenez à parler à l'outil. Les analystes qui gagnent ne sont pas ceux qui résistent à l'assistant — ce sont ceux qui s'en servent le mieux.

Une curiosité : l'analyste-calculatrice

Quand les tableurs électroniques sont arrivés dans les années 1980, on a prédit la fin de l'analyste financier. Le tableur faisait les calculs instantanément, alors le métier basé sur le calcul allait disparaître. Ce qui s'est réellement passé : le nombre d'analystes a augmenté, parce que l'analyse était devenue assez bon marché pour se faire partout. Le métier est passé du *calcul* à la *réflexion*. Le même basculement se produit maintenant, avec un outil plus gros.

Le portfolio bat le certificat

Dans un monde où l'outil peut produire la livrable, qu'est-ce qui prouve que vous êtes bon ? Pas un certificat — un portfolio. Montrez que vous savez :

- Transformer une question désordonnée en un modèle propre.
- Valider et documenter votre travail.
- Raconter une histoire qui a provoqué une décision.
- Bien utiliser l'assistant, et connaître ses limites.

Les annexes de ce livre vous donnent un modèle de projet de portfolio et des exercices guidés pour exactement cela. Construisez-en quelques-uns, montrez-les, et l'outil deviendra une partie de votre histoire, pas une menace pour elle.

L'avertissement honnête

Il y a un vrai risque : l'assistant rend facile de produire une réponse qu'on ne comprend pas. Un junior qui s'appuie sur l'outil sans jugement devient un bouton, pas un analyste. Pour l'éviter, utilisez l'assistant pour *apprendre plus vite*, pas pour *réfléchir moins*. Demandez-lui d'expliquer le DAX qu'il a écrit. Vérifiez son travail. Comprenez chaque chiffre avant de le publier. Utilisé ainsi, l'assistant vous rend meilleur. Utilisé paresseusement, il vous rend dépendant.

Où tout cela vous place

Vous n'êtes pas la personne qui manœuvre l'outil. Vous êtes celle qui décide ce que l'outil doit faire, vérifie qu'il l'a bien fait, et transforme le résultat en quelque chose qui compte. C'est un métier plus intéressant que celui qu'il a remplacé — et c'est celui pour lequel ce livre vous prépare en silence, un exemple en langage courant à la fois.

Ce que vous garderez de ce chapitre

- Le métier est passé de la manœuvre des outils à la question posée et la réponse assumée.
- La curiosité, le contexte et la confiance valent plus, pas moins.
- Mettez à fond sur les questions, la culture des données, le storytelling, le jugement et l'aisance avec l'assistant.
- Un portfolio bat un certificat.
- Utilisez l'assistant pour apprendre plus vite, pas pour réfléchir moins.

Suite : une courte conclusion, puis les annexes.

Conclusion : l'analyste qui a cessé de faire semblant

Vous avez commencé par un titre qui parle de faire semblant. Voyons maintenant ce que cela veut vraiment dire.

L'heure du semblant est passée

Pendant un temps, beaucoup d'analyse n'était que du théâtre. De longs rapports que personne ne lisait. Des tableaux de bord construits pour avoir l'air occupés. Des heures à se battre avec des tableurs pour sortir un chiffre qui répondait à une question que personne ne se posait vraiment. C'est ça, le « faire semblant de travailler » que le titre vise du doigt — du mouvement sans avancée.

L'assistant met fin à tout ça. Quand une simple phrase suffit à créer une mesure, à la valider et à documenter le modèle, plus aucune place n'est laissée aux tâches ingrates. Ce qui reste, c'est le vrai travail : les questions qui méritent d'être posées et les décisions qui méritent d'être prises. Le semblant tombe, et ce qui demeure est la part qui compte vraiment.

Ce que ce livre a voulu faire

Ce livre avait trois missions :

1. **Montrer le métier.** Ce que fait vraiment un analyste de données, de l'historique aux indicateurs jusqu'à Power BI, dans un langage simple.
2. **Montrer l'outil.** Chaque exemple a été réalisé avec AgentBridge pilotant PowerBITool sur un modèle Power BI réel — de vraies actions, de vrais résultats, rien de simulé.
3. **Montrer l'avenir.** Ce que devient le métier quand l'exécution est automatisée : plus de jugement, plus de curiosité, plus de responsabilité.

S'il ne fallait retenir qu'une chose, retenez ceci : **l'outil s'occupe du comment ; à vous le quoi, le pourquoi et le faut-il.**

La promesse derrière chaque exemple

Chaque image de ce livre provient d'une vraie connexion entre AgentBridge et PowerBITool. L'outil est gratuit. Le support aussi. Ouvrez une issue sur le dépôt GitHub et un véritable technicien vous répond en une vingtaine d'heures avec un vrai correctif. Ce n'est pas un argument marketing — c'est le même outil que celui dont se servent les auteurs, et le même support qu'ils assument.

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur l'analyse de données agentique que la plupart des gens du métier. Le pas suivant est tout simple : installez l'outil, ouvrez un rapport, et posez-lui une question. Voyez ce qui se passe. C'est comme ça que chaque exemple de ce livre a commencé.

Une dernière curiosité

Le plus ancien artefact comptable connu est une tablette d'argile de Mésopotamie, vieille d'environ cinq mille ans : un relevé de moutons et de grains. Quelqu'un, il y a bien longtemps, a décidé qu'il valait la peine de noter les chiffres pour pouvoir prendre une décision plus tard. Les outils ont changé, passés de l'argile au DAX. L'instinct, lui, est identique — et aujourd'hui, pour la première fois, l'outil peut faire presque toute l'écriture, laissant à l'humain le soin de faire toute la réflexion.

Merci de votre lecture. Allez poser une bonne question.

Annexe A — Glossaire des termes

Définitions en langage simple des termes utilisés dans ce livre.

Agent / agentique. Logiciel qui accomplit des *actions* en direction d'un objectif, et pas seulement des réponses à des questions. Un agent ferme la boucle, de l'intention au résultat.

AgentBridge. L'assistant IA local qui, en langage courant, planifie et agit à travers plusieurs outils. Le « cerveau » de ce livre.

PowerBITool. Le plugin d'AgentBridge qui pilote Microsoft Power BI Desktop. Les « mains » de ce livre.

Power BI Desktop. L'outil de Microsoft pour créer des modèles de données et des rapports.

Modèle. L'ensemble des tables, colonnes, mesures et relations que Power BI utilise pour répondre à des questions.

Table. Un ensemble de lignes et de colonnes. Le contenant de base des données.

Colonne. Un seul champ dans une table, avec un type de données (texte, nombre, date).

Mesure. Une valeur calculée (en général une agrégation comme une somme ou une moyenne) qui réagit aux filtres d'un rapport.

Colonne calculée. Une nouvelle colonne ajoutée à une table, calculée par une formule pour chaque ligne.

Table calculée. Une nouvelle table créée à partir d'une formule, calculée à la volée.

Relation. Un lien entre deux tables (par ex. Ventes → Produits) pour que les données circulent entre elles.

Cardinalité. Le caractère « un-à-plusieurs » ou « plusieurs-à-un » d'une relation.

DAX. Data Analysis Expressions — le langage de formules de Power BI.

SQL. Structured Query Language — le langage standard pour interroger des bases de données.

SUM / AVERAGE / COUNT. Agrégations de base : total, moyenne et nombre.

DISTINCTCOUNT. Nombre de valeurs uniques.

CALCULATE. Fonction DAX qui modifie le contexte de filtre d'une mesure.

FILTER. Fonction DAX qui conserve les lignes répondant à une condition.

RELATED. Fonction DAX qui va chercher une valeur dans une table liée.

DIVIDE. Fonction de division sûre qui gère la division par zéro.

ALL. Fonction DAX qui supprime les filtres (souvent utilisée pour le « % du total »).

RANKX. Fonction DAX qui classe les lignes selon une valeur.

TOPN. Fonction DAX qui renvoie les N premières lignes.

Contexte de filtre. L'ensemble des filtres appliqués au moment où une mesure se calcule.

Contexte de ligne. La « ligne courante » lorsqu'une colonne calculée ou un itérateur se calcule.

Itérateur. Fonction DAX (SUMX, AVERAGEX) qui évalue ligne par ligne.

Dictionnaire de données. Documentation de chaque table, colonne et mesure d'un modèle.

Profilage. Inspection des valeurs distinctes, des valeurs vides, des min/max et d'échantillons d'une table.

Linting. Contrôles statiques qui signalent les schémas risqués (par ex. / au lieu de `DIVIDE`).

Bonnes pratiques. Un bilan de santé du modèle face aux bons schémas connus.

Garde fail-closed. Règle de sécurité qui bloque tout ce qui n'est pas clairement autorisé.

Qualité des données. À quel point les données sont propres, complètes et dignes de confiance.

Segmentation. Répartition des clients ou des données en groupes pour l'analyse.

Saisonnalité. Motifs réguliers et répétitifs dans le temps.

KPI. Key Performance Indicator — un indicateur qui compte pour l'entreprise.

Tableau de bord. Vue des principaux KPI, généralement sur un seul écran.

Rapport. Ensemble détaillé et interactif de visuels construits sur un modèle.

Gouvernance des données. Les règles, la responsabilité et les contrôles autour d'un actif de données.

Paradoxe de Jevons. Quand quelque chose devient moins cher, on en utilise davantage, et non moins.

Annexe B — Liste de contrôle de la qualité des données

À utiliser avant de faire confiance à la moindre analyse. Chaque point peut être vérifié avec l'assistant.

Complétude

- ☐ Aucune valeur vide inattendue dans les colonnes clés. (*Profilez la table ; regardez la colonne Blanks.*)
- ☐ Chaque ligne attendue est présente (aucune période, région ou produit manquant).
- ☐ Le nombre de lignes correspond au système source.

Exactitude

- ☐ Les totaux se raccordent à la source de vérité.
- ☐ Les nombres sont dans la bonne unité (euros contre centimes, unités contre caisses).
- ☐ Aucune valeur manifestement fausse (quantités négatives, dates dans le futur).

Cohérence

- ☐ Le texte est normalisé (pas de « Milan » contre « milan » contre « MILAN »). (*Ajoutez une colonne UPPER/LOWER pour vérifier.*)
- ☐ Une même entité porte le même nom partout.
- ☐ Les codes correspondent d'une table à l'autre (chaque ProductID des Ventes existe dans Produits).

Unicité

- ☐ Les colonnes clés sont uniques là où elles doivent l'être (une ligne par SaleId).
- ☐ Pas de clients, produits ou magasins en double.

Validité

- ☐ Les valeurs tombent dans les plages attendues (prix > 0, dates valides).
- ☐ Les catégories proviennent d'une liste autorisée.
- ☐ Les formats sont corrects (les dates sont des dates, pas du texte).

Actualité

- ☐ Les données sont assez à jour pour la décision.
- ☐ Le rafraîchissement a eu lieu quand il le fallait.

Intégrité

- ☐ Les relations sont correctement câblées (plusieurs-à-un, actives).
- ☐ Aucune ligne orpheline (des ventes pointant vers un produit manquant).
- ☐ Le modèle réussit le contrôle des bonnes pratiques.

Comment l'assistant aide

- **Profilage** de chaque table pour voir les valeurs distinctes, les valeurs vides, les min/max et des échantillons.
- **Validation** des formules avant de les enregistrer.
- **Passage du DAX au lint** pour repérer les schémas risqués.
- **Un rapport de bonnes pratiques** pour vérifier tout le modèle d'un coup.

Un modèle propre n'est pas un simple bonus. Chaque chiffre en aval hérite de la qualité des données en amont. Vérifiez-le une fois, faites-lui confiance partout.

Annexe C — Liste de contrôle du tableau de bord

Avant de livrer un tableau de bord, parcourez cette liste.

Objectif

- ☐ Le tableau de bord répond à une question claire (ou à un ensemble de questions).
- ☐ Le public est identifié (direction, exploitation, analyste).
- ☐ La décision qu'il appuie est connue.

Mise en page

- ☐ Le chiffre le plus important est le plus grand et en haut à gauche.
- ☐ Les indicateurs liés sont regroupés.
- ☐ Rien ne se dispute l'attention.
- ☐ Tout tient sur un écran sans défilement (pour la vue principale).

Indicateurs

- ☐ Chaque KPI est défini et compris.
- ☐ Ce sont les *bons* KPI, pas seulement les plus faciles.
- ☐ Les unités et les formats sont clairs (€, %, nombres).
- ☐ Chaque chiffre peut être rattaché au modèle.

Visuels

- ☐ Le type de graphique convient aux données (barres pour la comparaison, courbe pour la tendance, etc.).
- ☐ Pas d'axe trompeur, pas de période triée sur le volet.
- ☐ Les couleurs ont un sens (et non de la simple décoration).

- ☐ Les libellés se lisent d'un coup d'œil.

Interactivité

- ☐ Les filtres fonctionnent et ont du sens.
- ☐ Le drill-down mène là où l'utilisateur s'y attend.
- ☐ La surbrillance croisée se comporte correctement.

Confiance

- ☐ Les chiffres se raccordent à la source.
- ☐ Le modèle a réussi le contrôle des bonnes pratiques.
- ☐ Le tableau de bord est documenté (ce que signifie chaque KPI).
- ☐ Quelqu'un en est responsable et le tient à jour.

Honnêteté

- ☐ L'histoire que raconte le tableau de bord est une histoire honnête.
- ☐ Une question difficile sur un chiffre peut recevoir une réponse sans embarras.

Un bon tableau de bord n'est pas le plus joli. C'est celui auquel les gens font assez confiance pour agir. Construisez d'abord pour la confiance, ensuite pour la beauté.

Annexe D — Cas réels par secteur

Comment le même schéma agentique — poser une question en langage courant et obtenir un vrai changement dans le modèle — se retrouve dans des métiers très différents. Chaque cas est une petite histoire : une question, et la façon dont l'assistant y répond.

Commerce de détail

La question : « Quels produits nous mangent notre marge ? » **La demande :** créer une mesure de marge et classer les produits selon elle.

Le résultat : un classement montrant que quelques références à forte remise se vendent bien mais font perdre de l'argent. L'acheteur réduit la remise sur la pire. La marge se redresse en un trimestre.

La question : « Quels magasins sous-performent ? » **La demande :** le total des ventes par magasin, puis par région. **Le résultat :** deux magasins traînent. Une visite révèle un problème de rupture de stock, pas un problème de demande.

E-commerce

La question : « Qui sont nos clients à forte valeur ? » **La demande :** une mesure d'indicateur « forte valeur » au-delà d'un seuil de dépenses.

Le résultat : un segment de 8 % des clients générant 40 % du chiffre d'affaires. Une campagne d'e-mails ciblée relance les achats répétés.

La question : « Quelle catégorie croît le plus vite ? » **La demande :** les ventes par catégorie et par mois. **Le résultat :** une catégorie grimpe pendant que les autres stagnent. Le marketing déplace le budget pour surfer sur la tendance.

Industrie

La question : « Quelle ligne a le plus de défauts ? » **La demande :** le nombre de défauts par ligne de production, classé. **Le résultat :** une ligne se détache. La maintenance repère une pièce usée avant qu'elle ne lâche.

La question : « Atteignons-nous notre objectif de production ? » **La demande :** le réel contre l'objectif, sous forme de mesure en pourcentage. **Le résultat :** une carte KPI qui vire au rouge quand la production décroche.

Finance

La question : « Où se concentrent les dépenses ? » **La demande :** les dépenses par département, part du total. **Le résultat :** un département représente 35 % des dépenses. Une revue budgétaire s'ensuit.

La question : « Quels comptes sont en retard ? » **La demande :** un indicateur pour les factures échues. **Le résultat :** une liste de recouvrement qui rentre la trésorerie plus vite.

Santé

La question : « Quels patients risquent une réadmission ? » **La demande :** un indicateur de risque basé sur les visites antérieures. **Le résultat :** une liste de suivi pour l'équipe soignante.

La question : « Comment évolue le taux d'occupation des lits ? » **La demande :** l'occupation par semaine. **Le résultat :** une courbe qui alerte sur une affluence imminente.

Le fil commun

Chaque secteur pose la même forme de question : *comparer, classer, signaler, suivre la tendance*. L'assistant répond à cette forme instantanément, quelles que soient les données. Le domaine change ; le schéma, non. C'est pourquoi un seul outil va aussi loin.

Annexe E — Exercices guidés

Entraînez-vous au modèle agentique. Chaque exercice vous donne un objectif et une piste. Essayez d'abord par vous-même ; les corrigés se trouvent dans l'Annexe F.

Exercice 1 — Lire le modèle

Objectif : se connecter à un rapport Power BI et lister chaque table avec son nombre de lignes. **Piste** : demander les tables et leurs lignes en une seule phrase. **Ce que vous apprendrez** : la connexion et l'exploration.

Exercice 2 — Profiler une table

Objectif : déterminer combien de catégories distinctes existent et si certaines colonnes contiennent des valeurs vides. **Piste** : profiler la table et lire les colonnes Distinct et Blanks. **Ce que vous apprendrez** : la qualité des données en un coup d'œil.

Exercice 3 — Nettoyer du texte

Objectif : ajouter une colonne qui met un champ texte en majuscules pour qu'il se regroupe proprement. **Piste** : demander une colonne calculée de type UPPER. **Ce que vous apprendrez** : standardiser des données désordonnées.

Exercice 4 — Regrouper un nombre en tranches

Objectif : transformer une colonne de prix en tranches Haute / Moyenne / Basse. **Piste** : demander une colonne calculée avec une règle de seuil. **Ce que vous apprendrez** : transformer un nombre en catégorie exploitable.

Exercice 5 — Établir une relation

Objectif : relier une table de ventes à une table de produits via l'identifiant commun. **Piste :** demander une relation plusieurs-à-un sur la colonne correspondante. **Ce que vous apprendrez :** le câblage qui laisse circuler les données.

Exercice 6 — Créer une mesure

Objectif : créer une mesure de total des ventes au format euro. **Piste :** demander une mesure SUM avec un format monétaire. **Ce que vous apprendrez :** la mesure la plus simple et la plus importante.

Exercice 7 — Filtrer une mesure

Objectif : créer une mesure qui ne compte que les ventes au-dessus d'un seuil. **Piste :** utiliser CALCULATE avec une condition de filtre. **Ce que vous apprendrez :** l'agrégation conditionnelle.

Exercice 8 — Part du total

Objectif : créer une mesure affichant la part de chaque catégorie dans le total des ventes. **Piste :** diviser le total filtré par le total ALL(). **Ce que vous apprendrez :** la part par rapport au tout.

Exercice 9 — Classer

Objectif : établir un classement des produits par ventes. **Piste :** demander un classement avec RANKX. **Ce que vous apprendrez :** ordonner selon une métrique.

Exercice 10 — Valider avant d'enregistrer

Objectif : vérifier qu'une formule est valide avant de créer la mesure.

Piste : valider d'abord le DAX, créer la mesure ensuite. **Ce que vous**

apprendrez : le bon ordre des opérations.

Exercice 11 — Linter

Objectif : repérer une division risquée dans une formule. **Piste :** linter

une formule qui utilise / au lieu de DIVIDE. **Ce que vous apprendrez :**

détecter les anti-modèles.

Exercice 12 — Documenter

Objectif : générer un dictionnaire de données pour l'ensemble du

modèle. **Piste :** demander le dictionnaire et lire ce qu'il renvoie. **Ce que**

vous apprendrez : la documentation réduite à une seule phrase.

Faites-les dans l'ordre. Chacun est une vraie action sur un modèle en conditions réelles — du même type que celles vues dans les chapitres.

Quand vous saurez faire les douze, vous saurez faire le métier.

Annexe F — Corrigés des exercices

Corrigés des exercices guidés de l'Annexe E. Pour chacun, la demande en langage courant et le DAX produit par l'assistant.

Exercice 1 — Lire le modèle

La demande : « Lister chaque table avec son nombre de lignes. » **Ce qui se passe :** l'assistant lit le modèle en direct et renvoie chaque table avec son type, son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Pas besoin de DAX — c'est un appel d'exploration.

Exercice 2 — Profiler une table

La demande : « Profiler la table Products. » **Ce qui se passe :** l'assistant renvoie un tableau de profil avec les valeurs Distinct, Blanks, Min, Max et Top pour chaque colonne. Le nombre de valeurs distinctes de Category est 3 ; les valeurs vides s'affichent par colonne.

Exercice 3 — Nettoyer du texte

La demande : « Ajouter une colonne avec la catégorie en majuscules. » **DAX :** `UPPER(Products[Category])` **Résultat :** une nouvelle colonne calculée `Products[CategoryUpper]`.

Exercice 4 — Regrouper un nombre en tranches

La demande : « Regrouper les produits en tranches Haute / Moyenne / Basse selon le prix. » **DAX :**

```
SWITCH(TRUE(),  
  Products[Price] >= 200, "High",  
  Products[Price] >= 50, "Mid",  
  "Low")
```

Résultat : une nouvelle colonne calculée Products[PriceBand].

Exercice 5 — Établir une relation

La demande : « Relier Sales à Products sur ProductID. » **Résultat :** une relation plusieurs-à-un, active, à sens unique, Sales[ProductID] → Products[ProductID].

Exercice 6 — Créer une mesure

La demande : « Créer une mesure Total Sales au format euro. » **DAX :** SUM(Sales[Amount]) avec le format #,##0.00 €. **Résultat :** une nouvelle mesure Sales[Total Sales].

Exercice 7 — Filtrer une mesure

La demande : « Ne compter que les ventes supérieures à 300. » **DAX :** COUNTROWS(FILTER(Sales, Sales[Amount] > 300)) **Résultat :** une nouvelle mesure Sales[Big Sales Count].

Exercice 8 — Part du total

La demande : « La part de chaque catégorie dans le total des ventes. » **DAX :** DIVIDE([Total Sales], CALCULATE([Total Sales], ALL(Sales))) **Résultat :** une nouvelle mesure Sales[Pct Of Total] au format pourcentage.

Exercice 9 — Classer

La demande : « Classer les produits par ventes. » **DAX :**

`RANKX(ALL(Products), [Total Sales])` **Résultat :** un classement avec le rang de chaque produit.

Exercice 10 — Valider avant d'enregistrer

La demande : « Cette mesure est-elle valide ? `SUM(Sales[Amount])` »

Ce qui se passe : l'assistant valide et renvoie « Valid » avec une valeur d'exemple (22023). Ce n'est qu'ensuite que vous créez la mesure.

Exercice 11 — Linter

La demande : « Linter ce DAX : `SUM(a)/SUM(b)` » **Ce qui se passe :** le linter signale le / et suggère `DIVIDE()` pour gérer la division par zéro en toute sécurité.

Exercice 12 — Documenter

La demande : « Générer un dictionnaire de données pour l'ensemble du modèle. » **Ce qui se passe :** l'assistant renvoie un dictionnaire markdown listant chaque table, son type et son nombre de lignes, ainsi que chaque mesure avec son format et son expression.

Le schéma de chaque corrigé

Demander simplement → l'assistant écrit un DAX correct → il applique la modification en direct → il rapporte exactement ce qu'il a fait. Cette boucle est tout le métier. Quand elle devient naturelle, vous avez assimilé le livre.

Annexe G — Un modèle de projet pour le portfolio

Un portfolio prouve que vous savez faire le métier. Ce modèle vous propose un projet à construire, documenter et montrer. Faites-en un ou deux, et vous aurez quelque chose à montrer en entretien.

Le projet : un tableau de bord d'analyse des ventes

Réalisez une petite analyse de bout en bout sur un jeu de données de ventes d'exemple (la même structure que celle utilisée tout au long du livre : Sales, Products, Customers, Stores).

Étape 1 — Comprendre les données

- Profiler chaque table.
- Noter les valeurs distinctes, les valeurs vides et les plages.
- Écrire une phrase par table : ce qu'elle contient.

Étape 2 — Nettoyer et modéliser

- Standardiser le texte désordonné (colonnes UPPER/LOWER).
- Regrouper les nombres en tranches (tranches de prix).
- Établir les relations (Sales → Products, Customers, Stores).

Étape 3 — Construire les indicateurs

- Ventes totales, quantité totale, commandes.
- Panier moyen, ventes par client.
- Une mesure de marge (chiffre d'affaires moins coûts).
- Une mesure de part du total.

Étape 4 — Segmenter

- Les meilleurs clients par dépense.
- Ventes par segment (Détail / Entreprises / En ligne).
- Ventes par région et par mois.

Étape 5 — Valider et documenter

- Valider chaque mesure avant de l'enregistrer.
- Linter le DAX pour repérer les anti-modèles.
- Générer le dictionnaire de données.
- Lancer le rapport de bonnes pratiques.

Étape 6 — Visualiser

- Une rangée de cartes KPI (ventes totales, commandes, panier moyen).
- Un graphique en barres des ventes par catégorie.
- Un graphique en courbes de la tendance mensuelle.
- Un classement des meilleurs produits.

Que montrer dans le portfolio

Pour chaque projet, présentez :

1. **La question.** Le problème métier que vous résolviez.
2. **Le modèle.** Une capture d'écran des tables et des relations.
3. **Les indicateurs.** Les mesures que vous avez créées, avec leur DAX.
4. **Le tableau de bord.** Les visuels finaux.
5. **L'histoire.** Ce que vous avez découvert et ce qu'il faudrait en faire.
6. **Les outils.** Une note précisant que vous l'avez construit avec AgentBridge + PowerBITool, et comment l'assistant a aidé (validation, documentation, bonnes pratiques).

Pourquoi ça marche

Un recruteur se fiche que l'outil ait été rapide. Ce qui l'intéresse, c'est que vous sachiez : cadrer un problème, construire un modèle propre, valider votre travail, le documenter et raconter une histoire. Ce projet fait travailler les six à la fois. L'outil est un bonus qui montre que vous êtes à la page — pas un raccourci qui remplace la réflexion.

Appropriiez-vous le projet

Remplacez les données d'exemple par un jeu de données qui vous tient à cœur — un loisir, un jeu de données public, un projet perso. Plus le sujet vous passionne, meilleures seront les questions que vous poserez, et plus le portfolio sera beau. Le schéma reste le même ; le choix des données vous appartient.

Annexe H — Questions fréquentes d'entretien

Questions d'entretien classiques pour analyste de données, avec des réponses courtes qui montrent que vous maîtrisez à la fois le métier et les outils modernes.

« Que fait concrètement un analyste de données ? »

Il transforme des questions métier en réponses fondées sur les données. Il trouve et nettoie les données, les modélise, calcule des indicateurs et raconte une histoire qui pousse à une décision. L'outil s'occupe de l'exécution ; l'analyste garde la question et le jugement.

« SQL ou DAX ? »

Les deux. SQL pour interroger les bases de données ; DAX pour la modélisation et les mesures dans Power BI. Ils se complètent. Savoir lequel employer et quand, voilà le vrai savoir-faire.

« Quelle différence entre une colonne calculée et une mesure ? »

Une colonne calculée est calculée une fois par ligne puis stockée. Une mesure est calculée au moment de la requête, en fonction des filtres. Utilisez une colonne pour les attributs au niveau de la ligne ; utilisez une mesure pour les agrégations qui doivent réagir aux filtres du rapport.

« Expliquez CALCULATE. »

CALCULATE modifie le contexte de filtre d'une mesure. C'est la fonction la plus puissante de DAX, car elle permet de calculer une valeur sous un jeu de filtres précis — par exemple, les ventes d'une seule catégorie, ou en excluant une région.

« Comment gérez-vous la division par zéro ? »

Utilisez DIVIDE au lieu de /. DIVIDE renvoie un résultat sûr (vide ou une valeur de repli) quand le dénominateur est zéro. N'utilisez jamais un / brut dans une mesure.

« Comment vérifiez-vous la qualité des données ? »

Profilez les tables : valeurs distinctes, valeurs vides, min/max, doublons. Rapprochez les totaux de la source. Lancez un contrôle de bonnes pratiques sur le modèle. Un modèle propre est le socle de tout chiffre fiable.

« Qu'est-ce qu'un schéma en étoile ? »

Une table de faits centrale (par exemple Sales) reliée à des tables de dimension (Products, Customers, Stores) par des relations plusieurs-à-un. C'est la forme standard et efficace des modèles analytiques.

« Comment réagissez-vous face à un graphique trompeur ? »

Redessinez-le honnêtement. Vérifiez les axes, la fenêtre temporelle et l'agrégation. Si un graphique peut se lire de deux façons, le travail de l'analyste est de faire en sorte que la lecture honnête soit la plus évidente.

« Que faites-vous quand les données contredisent la réponse attendue ? »

Faire confiance aux données, puis chercher pourquoi. Un résultat surprenant est souvent le plus précieux. Vérifiez la source, les filtres et les définitions avant de conclure.

« Comment utilisez-vous les outils d'IA dans votre flux de travail ? »

Comme un accélérateur, pas un substitut. J'utilise un assistant (AgentBridge + PowerBITool) pour créer et valider les mesures, documenter le modèle et lancer des contrôles de bonnes pratiques — ainsi je passe mon temps sur les questions et l'histoire, pas sur la syntaxe. Je vérifie chaque chiffre avant de le publier. L'outil gère le comment ; je garde le quoi et le pourquoi.

« Parlez-moi d'un projet que vous avez réalisé. »

Reprenez le projet portfolio de l'Annexe G : la question, le modèle, les indicateurs, le tableau de bord, l'histoire, et comment l'assistant a aidé. Montrez que vous savez parcourir toute la chaîne et que vous comprenez chaque étape.

La méta-réponse

Presque toute bonne réponse revient à la même idée : **l'outil rend le travail rapide ; l'analyste le rend juste.** Montrez que vous connaissez les deux volets, et vous vous distinguerez de ceux qui n'en connaissent qu'un.